САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ ИИ

ТОМ А · Research4AI

Стандарт качества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта

Методические рекомендации
по обеспечению качества
научных исследований и разработок
в сфере искусственного интеллекта

Москва, октябрь 2026

САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

Стандарт качества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта

Предварительная версия

Москва
Октябрь 2026

Резюме

Область применения

Настоящие методические рекомендации определяют подход к обеспечению качества организации и выполнения научных исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Документ определяет единый язык описания исследования, правило применимости процессов и доказательный принцип оценки.

Методические рекомендации могут применяться при самооценке организаций, выполняющих исследования и разработки, при внешней оценке и проведении аккредитации, а также служить основой для консультационной поддержки при постановке и улучшении исследовательских процессов.

Положения методических рекомендаций адресованы организациям и коллективам, выполняющим научные исследования и разработки, заказчикам таких работ и лицам, проводящим оценку.

Основные нормативные ссылки

ГОСТ Р 57193-2025 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2023)

ГОСТ Р 71539-2024 Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта (ISO/IEC 5338:2023)

ГОСТ Р 57102-2016 Руководство по применению процессов жизненного цикла (ISO/IEC TR 24748-2:2011)

ГОСТ Р 58607-2019 Планирование жизненного цикла (ISO/IEC/IEEE 24748-4:2016)

Границы применения

Предмет методических рекомендаций — качество организации и выполнения процессов при проведении исследований и разработок. Процессная оценка не подменяет экспертизу научной новизны, достоверности и качества исследовательских результатов; такая экспертиза выполняется уполномоченными субъектами за рамками настоящих методических рекомендаций.

Результаты внешней научной экспертизы учитываются в оценке как подтверждающие документы — заключение научной экспертизы, рецензия, протокол научно-технического совета или учёного совета, решение редакции или грантодателя. Методические рекомендации предполагают наличие и прослеживаемость таких подтверждающих документов, но не оценивает их содержание.

Ограничение области выводов о проведенной оценке отражается в итоговом отчёте.

Единый язык описания исследования и/или разработки

Жизненный цикл исследования и/или разработки описывается эталонной моделью, которая состоит из трех стадий — планирования, реализации и завершения — и включает 9 этапов. Стадия планирования преобразует исходный замысел исследования в обоснованную программу действий. Стадия реализации обеспечивает получение, проверку, уточнение, обоснование и представление результатов. Стадия завершения обеспечивает сохранение, распространение, передачу, повторное использование или обоснованное прекращение использования результатов и ресурсов.

Этапы, в свою очередь, включают 33 работы, для каждой из которых установлены назначение, основное содержание и ожидаемый результат. Стадии, этапы и работы могут частично перекрываться, выполняться параллельно, повторяться и приводить к возврату.

Для стадий, этапов и при необходимости отдельных работ устанавливаются критерии входа, ожидаемые результаты, критерии завершения, состав подтверждающих документов, уполномоченные лица и допустимые решения.

С работой связан процесс, который определяет, посредством каких взаимосвязанных действий может быть получен и подтвержден результат конкретной работы.

Для каждого процесса в методических рекомендациях определяются цель, ожидаемые

результаты, группы действий, отдельные действия, разъяснения, типичные подтверждающие документы, показатели качества и связи с другими процессами. Результат одного процесса может быть входом другого, основанием для принятия решения либо причиной повторной активации. В одной работе могут выполняться несколько процессов; один и тот же процесс может выполняться на разных стадиях, этапах и работах, в том числе неоднократно. Связь процесса с работой устанавливается отдельным идентифицируемым экземпляром выполнения процесса.

Методические рекомендации включают эталонную модель из 33 процессов системной инженерии, объединенные в четыре группы: процессы соглашения, процессы организационного обеспечения проекта, процессы технического управления и технические процессы. При оценке качества для каждого процесса (точнее – экземпляра выполнения процесса) фиксируются идентификатор; стадия, этап и работа; применимые группы действий и действия; итерация; объект и его конфигурация; период; ответственный; входы; ожидаемые результаты; подтверждающие документы; несоответствия и результат оценки.

Формирование модели конкретного исследования и/или разработки

Для любого проводимого исследования и/или разработки должна быть идентифицирована и утверждена модель жизненного цикла, фиксирующая объект, цели, результаты, период, организационные и технические границы, участников, внешние зависимости и уровень декомпозиции конкретного исследования и/или разработки. Граница модели должна позволять отличить оцениваемые результаты и процессы от внешнего контекста.

В рамках модели должны быть определены категория проводимого исследования, виды разработки и ожидаемые результаты, стадии, этапы и работы, состав используемых процессов, контрольные точки и правила изменения модели.

В основу модели жизненного цикла может быть положена одна из предлагаемых в методических рекомендациях типовых моделей, при отсутствии подходящей — формируется индивидуальная модель с использованием эталонных процессных моделей.

Уточняются стадии, этапы, работы, результаты, контрольные точки и связанные с ними процессы; каждому процессу присваивается статус: обязательный, условно обязательный, рекомендуемый или неприменимый. Каждое исключение процесса или действия оформляется документированным обоснованием неприменимости. Исключение без обоснования не допускается.

Для всех процессов устанавливаются статусы применимости, образующие профиль процессов; экземпляры выполнения процессов фиксируются в матрице активации, который далее используется при оценке качества.

Правила применимости и подтверждения

Состав оцениваемых процессов определяется профилем процессов до начала оценки. Профиль строится по классификации исследования и матрице применимости; обязательные процессы не подлежат исключению. При оценке неприменимое действие исключается из расчёта, тогда как применимое, но не выполненное действие входит в расчёт. Смешение этих отметок недопустимо.

Каждое утверждение о выполнении действия подтверждается документом — проверяемым информационным объектом с указанием реквизита. Отсутствие подтверждающих документов снижает уверенность в оценке и не может маскироваться статусом частичного выполнения. Критическое несоответствие по блокирующим критериям не компенсируется средними значениями показателей.

Проведение оценки качества исследования и/или разработки

Оценка качества выполняется последовательно в соответствии с иерархией:

действие → группа действий → экземпляр выполнения процесса → процесс → работа → этап → стадия → исследование и/или разработка в целом.

Переход к более высокому уровню не должен скрывать недостигнутые результаты и критические отклонения нижележащих уровней.

При оценке используются статусы «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» и «неприменимо» (при наличии утвержденного документированного обоснования).

До начала оценки должны быть определены документы, данные, модели, код, протоколы,

журналы решений и иные информационные объекты, которые будут выступать в качестве подтверждающих документов. Подтверждающие документы проверяются по подлинности, относимости, достаточности, точности, прослеживаемости, актуальности, непротиворечивости, воспроизводимости, доступности и требуемой независимости. Оценка качества подтверждающих документов не подменяет оценку действия и влияет прежде всего на уверенность в выводе.

При оценке результата процесса (точнее – его экземпляра) устанавливается, достигнута ли цель и каждый ожидаемый результат процесса. Результат может быть достигнут, достигнут с ограничениями, достигнут частично, не достигнут или не оценен. Показатель группы действий формируется по применимым действиям с учетом степени выполнения и качества подтверждающих документов. Показатель экземпляра выполнения процесса дополнительно учитывает достижение результатов процесса. Показатели процесса, работы, этапа и стадии формируются из относящихся к ним оценок без потери истории итераций.

Итоговая оценка сопровождается профилем процессов, показателями охвата всех применимых действий, обязательных процессов, критических элементов и ожидаемых результатов, характеристикой качества подтверждающих документов и уровнем уверенности. Одно среднее значение не является достаточным итогом оценки.

Требования к оценке и отчёту

Оценка выполняется по порядку, установленному методическими рекомендациями, — от инициирования и анализа оценочной базы до корректирующих действий и повторной оценки.

Итоговый отчёт содержит объект и границы оценки, применённый профиль, результаты по процессам и стадиям, показатели охвата и уверенности, перечень несоответствий и ограничение области вывода.

Единицей учёта результатов является экземпляр выполнения процесса. Результаты, полученные без соблюдения правила применимости и правила кодирования отметок, признаются несопоставимыми.

Специфика исследований и разработок в сфере ИИ

Особенности искусственного интеллекта при оценке качества учитываются внутри применимых процессов, а не образуют независимый перечень, оцениваемый вне модели жизненного цикла.

Особое внимание при этом уделяется процессам, связанным с оперированием данными и знаниями, моделями и программным кодом, управлением конфигурациями и инфраструктурой обучения и вывода.

Кроме того, оцениваются воспроизводимость и прослеживаемость требований, данных, решений, реализации, проверок и выводов. Поддерживается связь с исходными условиями, случайными воздействиями, параметрами, версиями и последовательностью преобразований в объеме, достаточном для повторения. Фиксируются происхождение, версии, условия и ограничения использования, доступность сведений для проверки, управляемость изменений, зависимость от поставщика и влияние недоступности внешнего компонента на воспроизводимость.

Пристальное внимание уделяется надежности и ограничениям используемых моделей, проверяются точность, устойчивость, робастность, обобщающая способность, неопределенность, прозрачность, объяснимость, предвзятость и границы применимости. Учитываются информационная и функциональная безопасность, персональные и конфиденциальные данные, интеллектуальные права, лицензии и ограничения использования. Нарушения, делающие использование неправомерным или небезопасным, рассматриваются как потенциально блокирующие.

При оценке процессов, связанных с исследованиями в сфере искусственного интеллекта, отдельно определяются роли человека в постановке целей, подготовке данных, выборе решений, контроле, верификации, валидации и эксплуатации. Ответственность не переносится на автоматизированный компонент.

Если результат исследования и/или разработки функционирует после передачи, устанавливаются контролируемые характеристики, эталонные диапазоны, признаки дрейфа данных и моделей, события повторной валидации, порядок изменения конфигурации и основания возврата к пересмотру модели жизненного цикла.

1. Содержание

Резюме.....I

Введение.....4

1. Общие положения.....4

1.1. Назначение методических рекомендаций.....4

1.2. Предмет и объекты оценки.....4

1.3. Область применения.....5

1.4. Пользователи.....5

1.5. Принципы и границы применения.....5

2. Нормативная и методологическая основа.....5

2.1. Нормативные документы.....5

2.2. Методологические основания модели жизненного цикла.....7

2.3. Подтверждение соответствия.....7

2.4. Место в системе управления качеством.....7

3. Термины, определения и сокращения.....7

3.1. Термины и определения.....7

3.2. Сокращения.....9

4. Эталонная модель процессов.....9

4.1. Состав модели.....9

4.2. Структура описания процесса.....11

4.3. Связи между процессами.....11

4.4. Процесс и работа жизненного цикла.....11

4.5. Экземпляр выполнения процесса.....11

5. Жизненный цикл исследований и разработок.....11

5.1. Стадии и этапы.....11

5.2. Работы жизненного цикла.....11

5.3. Нелинейность.....12

5.4. Контрольные точки.....12

6. Управление моделью жизненного цикла.....12

6.1. Роль процесса управления моделью жизненного цикла.....12

6.2. Типовые модели.....12

6.3. Взаимодействие процессов управления.....12

6.4. Мониторинг и изменение.....12

6.5. Совершенствование типовых моделей.....13

7. Категории исследований и типовые профили процессов.....13

7.1. Многоуровневая классификация.....13

7.2. Фундаментальные исследования.....13

7.3. Прикладные исследования.....13

7.4. Проблемно-ориентированные исследования.....13

7.5. Объектно-ориентированные исследования.....13

7.6. Интенсивное использование данных....13
7.7. Другие и комбинированные категории....13
7.8. Типовые профили....13
8. Формирование модели конкретного исследования и/или разработки....14
8.1. Определение границ....14
8.2. Классификация....14
8.3. Выбор типовой модели....14
8.4. Приспосабливание....14
8.5. Формирование профиля процессов....14
8.6. Матрица активации....14
8.7. Планирование подтверждающих документов....14
8.8. Установление критичности....14
8.9. Утверждение базовой версии....14
9. Модель оценки качества....15
9.1. Уровни оценки....15
9.2. Статусы выполнения действий....15
9.3. Разграничение частичности и недостаточности подтверждающих документов...15
9.4. Оценка подтверждающих документов....15
9.5. Оценка результата процесса....15
9.6. Расчет показателей....15
9.7. Повторное выполнение....15
9.8. Критические несоответствия....15
9.9. Полнота охвата и уверенность....15
9.10. Сопоставимость....16
10. Порядок проведения оценки....16
10.1. Методы получения подтверждающих документов....16
10.2. Независимость и взаимодействие....16
11. Применение модели на этапах жизненного цикла....17
11.1. Проблематизация....17
11.2. Целеполагание....18
11.3. Программирование исследования и/или разработки....18
11.4. Ресурсное обеспечение....19
11.5. Проведение исследования и получение предварительных результатов....20
11.6. Анализ, апробация и уточнение результатов....22
11.7. Обоснование результатов....23
11.8. Представление результатов....23
11.9. Сохранение и распространение результатов....24
11.10. Возвраты и итерации....25
12. Особенности исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта....25
12.1. Данные и знания....25

12.2. Модели, код и конфигурация....25
12.3. Воспроизводимость и прослеживаемость....25
12.4. Надежность и ограничения моделей....25
12.5. Безопасность, данные и права....25
12.6. Внешние модели, сервисы и поставщики....26
12.7. Участие человека и ответственность....26
12.8. Мониторинг и непрерывная валидация....26
13. Интерпретация и документирование результатов....26
13.1. Интерпретация качества....26
13.2. Управленческие решения....26
13.3. Итоговый отчет....26
14. Обеспечение качества процедуры оценки....26
14.1. Компетентность оценщиков....26
14.2. Независимость и конфликт интересов....26
14.3. Единообразие и калибровка....27
14.4. Контроль оценочных материалов....27
14.5. Актуализация методики....27
Перечень приложений....28

Введение

Исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта объединяют получение нового знания, работу с данными и знаниями, создание моделей и программных компонентов, экспериментальную проверку, комплексирование и, в ряде случаев, перенос результатов в среду промышленной эксплуатации. Качество итогового результата зависит не только от научной новизны или достигнутых технических характеристик, но и от того, насколько обоснованно и управляемо были организованы действия по его получению.

Настоящие методические рекомендации устанавливают подход к оценке качества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, основанный на систематическом применении эталонной модели процессов, выполняемых на разных стадиях и этапах жизненного цикла проводимого исследования и/или разработки. Эталонная модель при этом описывает полный перечень возможных процессов, но не предписывает одинаковый маршрут. Жизненный цикл конкретного исследования и/или разработки формируется путем приспосабливания: необходимые элементы и процессы конкретизируются, связанные работы могут объединяться, а неприменимые — исключаться.

Процессная оценка качества исследований и разработок не подменяет экспертизу научной новизны и достоверности, оценку практической значимости, аттестацию (валидацию) системы искусственного интеллекта, оценку безопасности, метрологическую оценку или сертификацию. Она дополняет указанные процедуры, связывая их результаты с моделью жизненного цикла, фактически выполненными действиями и комплектом подтверждающих документов.

2. Общие положения

2.1. Назначение методических рекомендаций

Рекомендации предназначены для формирования единого подхода к планированию и процессной оценке качества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Они обеспечивают:

- выбор и приспосабливание модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки с учетом категории исследования, вида разработки, ожидаемых результатов и уровня готовности технологий;
- определение применимых процессов и экземпляров их выполнения в связи с отдельными стадиями, этапами и работами жизненного цикла;
- проверку выполнения действий, достижения результатов процессов и качества подтверждающих документов;
- выявление несоответствий и недостигнутых результатов;
- поддержку принятия решений в контрольных точках;
- планирование и проверку корректирующих действий;
- сопоставимость последовательных оценок одного объекта при сохранении границ и правил оценки.

2.2. Предмет и объекты оценки

Предметом оценки является качество организации и выполнения процессов, посредством которых получают результаты исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Объектом оценки могут быть исследование и/или разработка в целом, их стадия, этап, работа, отдельный результат, компонент либо согласованная совокупность экземпляров выполнения процессов.

К результатам исследований относятся новые научные знания об искусственном интеллекте, теоретические положения, закономерности, гипотезы, методы, алгоритмы, концептуальные и математические модели, экспериментально подтвержденные зависимости, доказательства осуществимости, а также научно обоснованные данные и требования для последующих разработок.

К результатам разработок относятся требования и проектно-конструкторские решения, архитектуры, инженерно подготовленные наборы данных и базы знаний, обученные модели искусственного интеллекта, программные и программно-аппаратные компоненты, исследовательские и экспериментальные прототипы, опытные образцы, интегрированные системы, технологии и сопроводительная документация. В одном проекте могут одновременно возникать результаты обоих видов.

2.3. Область применения

Рекомендации применяются к фундаментальным, прикладным, проблемно-ориентированным, объектно-ориентированным, другим и комбинированным исследованиям, а также к разработкам в сфере искусственного интеллекта.

Интенсивное использование данных при проведении исследований и разработок рассматривается как дополнительный сквозной признак и может сочетаться с любой основной категорией.

Оценка может проводиться на уровне организации, программы исследований и разработок, комплексной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, отдельной научно-исследовательской работы или опытно-конструкторской работы, если ее границы, результаты и связи с окружающим жизненным циклом определены.

2.4. Пользователи

Рекомендации адресованы руководителям и исполнителям исследований и разработок, заказчикам, грантодателям, регуляторам, научным и техническим экспертам, системным инженерам, владельцам данных и моделей, службам качества, внутренним и внешним оценщикам. Распределение ролей определяется до начала оценки и отражается в плане оценки.

2.5. Принципы и границы применения

Методические рекомендации применяются с соблюдением принципов научной обоснованности и процессного подхода. Оценочные выводы должны опираться на проверяемые критерии, профессиональное суждение и достаточные подтверждающие документы. Оценке подлежат действия, группы действий, экземпляры выполнения процессов и достигаемые результаты.

Состав жизненного цикла и профиль процессов приспосабливаются к конкретному исследованию и/или разработке. Выбор, объединение, конкретизация и исключение элементов должны быть документированно обоснованы. При этом сохраняется прослеживаемая связь проблемы, целей, требований, решений, данных, конфигураций, проверок и выводов.

Воспроизводимость обеспечивается в объеме, установленном для соответствующего результата: исходные условия, использованные информационные объекты и порядок выполнения должны позволять повторить получение результата или проверить его.

Глубина оценки и степень независимости проверки устанавливаются с учетом рисков и последствий возможной ошибки.

Критические несоответствия и недостигнутые результаты рассматриваются отдельно и не могут компенсироваться средними значениями других показателей. Сопоставление разных исследований и разработок допускается только при сопоставимых категориях, результатах, уровнях готовности технологий, границах оценки, профилях процессов и правилах расчета. Эти условия определяют границы корректного применения итоговой оценки.

3. Нормативная и методологическая основа

3.1. Нормативные документы

Нормативную основу настоящих методических рекомендаций образуют следующие документы. Их положения применяются в части, соответствующей предмету конкретного исследования и/или разработки, установленным требованиям и условиям выполнения работ.

ГОСТ Р 71539–2024 Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта

ГОСТ Р 57193–2025 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

ГОСТ Р 57102–2016 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)

ГОСТ Р 58607–2019 Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии

ГОСТ Р 57194.1–2016 Трансфер технологий. Общие положения

ГОСТ Р 58048–2017 Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий

ГОСТ Р 71726–2024 Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)

ГОСТ Р 71476–2024 Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта

ГОСТ Р 71540–2024 Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла знаний

ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259–1:2024) Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 1. Обзор, терминология и примеры

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259–2:2024) Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 2. Показатели качества данных

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259–3:2024) Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 3. Требования и рекомендации по управлению качеством данных

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259–4:2024) Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 4. Структура процесса управления качеством данных

ГОСТ Р 59925–2021 Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ Р 71752–2024 Искусственный интеллект. Техническое задание. Требования к содержанию

ГОСТ 34.602–2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 34.201–2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ Р 59795–2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

ГОСТ Р 57100–2016 Системная и программная инженерия. Описание архитектуры

ГОСТ Р 56715.2–2015 Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 2. Процессы и процессная модель

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту конфигурации

ГОСТ Р 59989–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы

ГОСТ Р 59990–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта

ГОСТ Р 59991–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы

ГОСТ Р 59992–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы

ГОСТ Р 59993–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса управления инфраструктурой системы

ГОСТ Р 59994–2022 Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы

ГОСТ Р 59332–2021 Системная инженерия. Защита информации в процессе управления портфелем проектов

ГОСТ Р 59341–2021 Системная инженерия. Защита информации в процессе управления

информацией системы

ГОСТ Р 59342–2021 Системная инженерия. Защита информации в процессе измерений системы

ГОСТ Р 59343–2021 Системная инженерия. Защита информации в процессе гарантии качества для системы

ГОСТ Р 59349–2021 Системная инженерия. Защита информации в процессе системного анализа

Примечание. Соответствие положений настоящих методических рекомендаций нормативным документам и процессам эталонной модели приведено в приложении 18. Таблица соответствия служит навигационным средством и не заменяет применение официальных текстов нормативных документов.

3.2. Методологические основания модели жизненного цикла

Эталонная модель жизненного цикла исследований и/или разработок (приложение 1) включает три стадии, 9 этапов и 33 работы. Она описывает содержательную логику движения от возникновения замысла до сохранения, передачи и повторного использования результатов и ресурсов.

Модель жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки формируется на основе эталонной модели путем приспосабливания: необходимые элементы конкретизируются, связанные работы могут объединяться, а неприменимые — исключаться при сохранении содержательных связей и документировании обоснований для исключения.

3.3. Подтверждение соответствия

Оценка качества проводимого исследования и/или разработки сочетает четыре взаимосвязанных проверки: выполнение применимых действий; качество и достаточность подтверждающих документов; достижение цели и ожидаемых результатов процесса; достижение результата соответствующей работы жизненного цикла. Выполнение действия без требуемого результата не признается полным соответствием, а наличие результата без прослеживаемых оснований снижает уверенность в оценке.

3.4. Место в системе управления качеством

Рекомендации применяются совместно с управлением организацией и проектом, научной и технической экспертизой, обеспечением качества, управлением рисками, конфигурацией и информацией, внутренним аудитом и процедурами принятия решений. Полученные оценки используются для управления конкретным объектом и для совершенствования типовых моделей организации.

4. Термины, определения и сокращения

4.1. Термины и определения

В настоящих рекомендациях применяются следующие термины с соответствующими определениями.

научное исследование: деятельность, направленная на получение новых научных знаний, установление закономерностей, проверку гипотез, разработку или уточнение научных методов и формирование иных научных результатов;

исследование в сфере искусственного интеллекта: деятельность, направленная на получение новых научных знаний, методов и иных научных результатов, относящихся к искусственному интеллекту;

разработка: деятельность, направленная на создание нового или существенное изменение существующего технического, программного, информационного, организационно-технического либо технологического результата с использованием научных и практических знаний;

разработка в сфере искусственного интеллекта; деятельность, направленная на создание нового или существенное изменение существующего технического, программного, информационного, организационно-технического либо технологического результата в сфере искусственного интеллекта;

результат научного исследования: полученное и обоснованное новое знание, теоретическое положение, закономерность, гипотеза, метод, модель, зависимость, экспериментальный результат, научно обоснованное требование или иной результат, расширяющий либо уточняющий существующее знание;

результат разработки: созданное или существенно измененное техническое, программное, информационное, организационно-техническое либо технологическое решение, включая документацию, макет, модель, прототип, экспериментальный образец, систему, технологию, набор данных или иной результат, предназначенный для последующего применения;

качество исследования и/или разработки: степень, в которой организация и выполнение применимых процессов обеспечивают достижение установленных целей, получение предусмотренных результатов, выполнение требований, управление рисками, воспроизводимость, прослеживаемость и достаточность подтверждающих документов;

уровень готовности технологий (УГТ): характеристика степени зрелости технологии, определяемая по установленной шкале от выявления фундаментальных принципов и формирования концепции до подтверждения готовности технологии к практическому применению;

эталонная модель жизненного цикла: полная систематизированная совокупность стадий, этапов и работ, потенциально применимых к научным исследованиям и разработкам;

эталонная модель процессов: полный систематизированный состав процессов, потенциально применимых к исследованиям и разработкам;

жизненный цикл исследования и/или разработки: совокупность взаимосвязанных стадий, этапов и работ от возникновения замысла до завершения исследования и/или разработки и сохранения, передачи либо иного определения дальнейшей судьбы результатов и ресурсов;

стадия жизненного цикла: укрупненная часть жизненного цикла, объединяющая этапы и работы, направленные на получение установленной совокупности результатов;

этап жизненного цикла: часть стадии, объединяющая взаимосвязанные работы, направленные на достижение более узкой цели и получение установленной совокупности результатов;

работа жизненного цикла: ограниченная по назначению и ожидаемому результату часть этапа или стадии, в связи с которой могут активироваться экземпляры выполнения одного или нескольких процессов.

ожидаемый результат работы — заранее определенный содержательный итог, получение которого позволяет признать работу выполненной и использовать ее результат в последующих работах.

процесс жизненного цикла: совокупность взаимосвязанных групп действий и действий, преобразующих входы в ожидаемые результаты для достижения цели процесса; процесс не закрепляется исключительно за одной стадией, этапом или работой и может выполняться неоднократно.

группа действий: совокупность взаимосвязанных действий, направленных на получение определенного результата процесса.

действие процесса: минимальная содержательная единица выполнения и оценки процесса.

экземпляр выполнения процесса: конкретное выполнение процесса, активированное для обеспечения определенной работы жизненного цикла, в установленной итерации и применительно к определенному объекту.

итерация: повторное выполнение работы, процесса либо совокупности взаимосвязанных элементов с учетом ранее полученных результатов, выявленных ограничений или изменившихся условий.

типовая модель жизненного цикла: модель, сформированная для определенной категории исследований, вида разработки или значимого сочетания дополнительных признаков.

приспосабливание; приспосабливание модели жизненного цикла: обоснованный выбор, конкретизация, объединение, дополнение или исключение элементов эталонной модели применительно к целям и условиям конкретного исследования и/или разработки.

модель жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки: приспособленная модель, устанавливающая применимые стадии, этапы и работы, процессы и экземпляры их

выполнения, итерации, контрольные точки и ожидаемые результаты.

профиль процессов: состав процессов с установленными статусами применимости.

типовой профиль процессов: рекомендуемый состав процессов для определенной категории исследования, вида разработки или значимого сочетания дополнительных признаков.

активация процесса: решение о выполнении конкретного экземпляра выполнения процесса в составе модели жизненного цикла.

подтверждающий документ: проверяемый информационный объект, подтверждающий выполнение действия, достижение результата либо наличие установленного свойства.

контрольная точка: установленный момент или состояние жизненного цикла, в котором рассматриваются достигнутые результаты и принимается решение о продолжении, изменении, возврате, приостановлении или прекращении работ.

критерий входа: условие или совокупность условий, выполнение которых необходимо для начала стадии, этапа, работы или экземпляра выполнения процесса.

критерий завершения: условие или совокупность условий, выполнение которых необходимо для признания стадии, этапа, работы или экземпляра выполнения процесса завершенными.

применимость: обоснованная необходимость или целесообразность выполнения процесса, группы действий либо действия в установленных границах оценки.

неприменимость: документированное отсутствие необходимости выполнения процесса, группы действий либо действия с учетом объекта, целей и модели жизненного цикла.

соответствие: выполнение установленных требований и достижение ожидаемых результатов, подтвержденные достаточными подтверждающими документами.

частичное соответствие: неполное выполнение установленных требований или неполное достижение ожидаемых результатов, определенное по установленным критериям.

несоответствие: невыполнение установленного требования, действия или ожидаемого результата.

критическое несоответствие: несоответствие, препятствующее достижению цели, переходу через контрольную точку либо создающее неприемлемый риск и не подлежащее компенсации другими показателями.

полнота охвата оценкой: степень, в которой оценены все применимые процессы, группы действий, действия и экземпляры их выполнения.

уверенность в оценке: степень обоснованности оценочного вывода качеством, достаточностью и согласованностью использованных подтверждающих документов.

4.2. Сокращения

В настоящих методических рекомендациях применены следующие сокращения:

ИИ – искусственный интеллект;

СИИ – система искусственного интеллекта;

ЖЦ – жизненный цикл;

УГТ – уровень готовности технологий;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

5. Эталонная модель процессов

5.1. Состав модели

Эталонная модель включает 33 процесса, объединенных в четыре группы. Идентификатор процесса используется во всех профилях, матрицах, паспортах экземпляров и оценочных формах.

Таблица 1. Процессы соглашения

Код	Наименование
1.01	Процесс приобретения
1.02	Процесс поставки

Таблица 2. Процессы организационного обеспечения проекта

Код	Наименование
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла
2.02	Процесс управления инфраструктурой
2.03	Процесс управления портфелем
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами
2.05	Процесс управления качеством
2.06	Процесс управления знаниями

Таблица 3. Процессы технического управления

Код	Наименование
3.01	Процесс планирования проекта
3.02	Процесс оценки и контроля проекта
3.03	Процесс управления решениями
3.04	Процесс управления рисками
3.05	Процесс управления конфигурацией
3.06	Процесс управления информацией
3.07	Процесс измерений
3.08	Процесс обеспечения качества

Таблица 4. Технические процессы

Код	Наименование
4.01	Процесс анализа (научного) исследования
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны
4.03	Процесс определения системных требований
4.04	Процесс определения архитектуры
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений
4.06	Процесс системного анализа
4.07	Процесс приобретения знаний
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ
4.09	Процесс реализации
4.10	Процесс комплексирования

Код	Наименование
4.11	Процесс верификации
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации
4.13	Процесс аттестации (валидации)
4.14	Процесс непрерывной валидации
4.15	Процесс функционирования
4.16	Процесс сопровождения
4.17	Процесс изъятия и списания

5.2. Структура описания процесса

Для каждого процесса определяются цель, ожидаемые результаты, группы действий, отдельные действия, разъяснения, типичные подтверждающие документы, показатели качества и связи с другими процессами.

Иерархия описания имеет вид: процесс → группа действий → действие.

Полный каталог процессов эталонной модели приведен в приложении 2.

5.3. Связи между процессами

Результат одного процесса может быть входом другого, основанием для принятия решения либо причиной повторной активации. Связи не образуют единственной обязательной последовательности. Их фактическая конфигурация определяется моделью жизненного цикла и матрицей активации конкретной НИР и/или ОКР (приложение 10).

5.4. Процесс и работа жизненного цикла

Работа задает место в жизненном цикле НИР и/или ОКР, назначение и ожидаемый содержательный результат. Процесс определяет, посредством каких взаимосвязанных действий этот результат может быть получен и подтвержден. В одной работе могут выполняться несколько процессов; один процесс может выполняться на разных стадиях, этапах и работах, в том числе неоднократно.

5.5. Экземпляр выполнения процесса

Связь процесса с работой устанавливается экземпляром выполнения процесса. Для экземпляра фиксируются идентификатор; стадия, этап и работа; применимые группы действий и действия; итерация; объект и его конфигурация; период; ответственный; входы; ожидаемые результаты; подтверждающие документы; несоответствия и результат оценки. Форма паспорта приведена в приложении 11.

6. Жизненный цикл исследований и разработок

6.1. Стадии и этапы

Эталонная модель жизненного цикла исследований и разработок включает стадии и этапы, представленные в приложении 1. Стадия планирования преобразует исходный замысел в обоснованную программу. Стадия реализации обеспечивает получение, проверку, уточнение, обоснование и представление результатов. Стадия завершения обеспечивает сохранение, распространение, передачу, повторное использование или обоснованное прекращение использования результатов и ресурсов.

6.2. Работы жизненного цикла

Этапы, в свою очередь, включают тридцать три работы, раскрывающие универсальный состав жизненного цикла. Для каждой работы в приложении 1 установлены назначение, основное содержание и ожидаемый результат. Включение работы в модель конкретной НИР и/или ОКР не означает автоматической активации всех связанных с ней процессов: профиль процессов формируется отдельно.

6.3. Нелинейность

Стадии, этапы и работы могут частично перекрываться, выполняться параллельно, повторяться и приводить к возврату. Существенное повторение фиксируется новой итерацией. Если повторно активируется процесс для измененного объекта или новой конфигурации, создается новый экземпляр выполнения процесса либо новая итерация существующего экземпляра в соответствии с правилами идентификации.

6.4. Контрольные точки

Для стадий, этапов и при необходимости отдельных работ устанавливаются критерии входа, ожидаемые результаты, критерии завершения, состав подтверждающих документов, уполномоченные лица и допустимые решения. Исходный перечень контрольных точек типовых моделей приведен в таблице П5.4 приложения 5. Состав контрольных точек уточняется при приспосабливании модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР с учетом ожидаемых результатов, условий выполнения работ и рисков. Объединение контрольных точек не должно приводить к утрате предусмотренных проверок. Дополнительные контрольные точки устанавливаются при необходимости. Типовая межэтапная контрольная точка подтверждает завершение предшествующего этапа и готовность к следующему, а заключительная — выполнение условий завершения НИР и/или ОКР. Контрольная точка не сводится к календарной дате: переход возможен только при наличии достаточных результатов и отсутствии блокирующих несоответствий.

7. Управление моделью жизненного цикла

7.1. Роль процесса управления моделью жизненного цикла

Процесс 2.01 «Управление моделью жизненного цикла» является рамочным. Он согласует категорию исследования, виды разработки и результатов, УГТ, дополнительные признаки, состав стадий, этапов и работ, профиль процессов, контрольные точки и правила изменения модели. Каждая НИР и/или ОКР должна иметь идентифицированную и утвержденную модель жизненного цикла, соразмерную объекту и рискам.

7.2. Типовые модели

Организация формирует библиотеку типовых моделей для основных категорий НИР и/или ОКР и значимых сочетаний дополнительных признаков. Каждая типовая модель содержит область применимости, состав стадий, этапов и работ, ожидаемые результаты, типовой профиль процессов, контрольные точки, возможные итерации и правила приспосабливания. Исходные типовые модели приведены в приложении 5.

7.3. Взаимодействие процессов управления

Процесс 2.01 «Управление моделью жизненного цикла» формирует и совершенствует систему типовых моделей и правила их приспосабливания.

Процесс 3.01 «Планирование проекта» применяет выбранную модель к конкретной НИР и/или ОКР, определяет работы, ресурсы, сроки и ответственность.

Процесс 3.02 «Оценка и контроль проекта» сопоставляет фактическое выполнение с утвержденной моделью и инициирует рассмотрение отклонений.

Процесс 3.03 «Управление решениями» обеспечивает обоснованное изменение модели, возврат, повторение, приостановление или прекращение работ.

Процесс 3.05 «Управление конфигурацией» идентифицирует версии модели жизненного цикла и связанных с ней информационных объектов. Результаты этих процессов образуют единый управляемый контур: изменение модели планируется, оценивается, утверждается и фиксируется как новая базовая версия.

7.4. Мониторинг и изменение

В контрольных точках проверяются соответствие фактических работ утвержденной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР, достижение результатов и достаточность активированных процессов. Модель пересматривается при изменении проблемы, целей, категории, предполагаемых результатов, УГТ, области применения, роли данных и инфраструктуры, состава заинтересованных сторон, рисков либо при неудовлетворительной верификации или валидации.

7.5. Совершенствование типовых моделей

Опыт выполненных оценок используется для анализа повторяющихся отклонений, недостаточных профилей и избыточных требований. Изменение типовой модели НИР и/или ОКР производится управляемо, с указанием основания, области действия, версии и переходных правил. Примеры моделей и профилей приведены в приложении 19.

8. Категории исследований и типовые профили процессов

8.1. Многоуровневая классификация

Классификация исследований и разработок выполняется по четырем независимым уровням: основная категория, определяемая направленностью; вид ожидаемого результата; исходный и целевой УГТ; дополнительные признаки методов, данных, ресурсов, инфраструктуры и объектов. Соответствующая анкета приведена в приложении 4, классификатор результатов — в приложении 3.

8.2. Фундаментальные исследования

Получение новых знаний без явной ориентации на конкретную область практического применения. Акцент делается на проблеме, гипотезах, методе, обоснованности, воспроизводимости и представлении знания.

8.3. Прикладные исследования

Применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных проблем. Усиливаются потребности, системный анализ, решения, верификация и валидация.

8.4. Проблемно-ориентированные исследования

Получение результатов, потенциально пригодных для относительно широкого спектра технологий и продуктов. Существенны анализ альтернатив и границ переноса.

8.5. Объектно-ориентированные исследования

Получение данных и решений для начала и выполнения последующих ОКР при очерченном облике объекта. Усиливаются требования, архитектура, проектирование, реализация и проверка.

8.6. Интенсивное использование данных

Интенсивное использование данных рассматривается как дополнительный сквозной признак, который может сочетаться с любой категорией НИР и/или ОКР. В зависимости от происхождения, объема, сложности, изменчивости и правового режима данных повышается статус процессов инфраструктуры, рисков, конфигурации, информации, измерений, обеспечения качества, инженерии данных для ИИ, реализации, верификации, валидации и непрерывной валидации.

8.7. Другие и комбинированные категории

Другие категории исследований и разработок могут выделяться на основе целей, состава предполагаемых результатов, роли данных и знаний, УГТ, потребности в прототипировании, интеграции, эксплуатации и сопровождении, использования внешних ресурсов и требований заинтересованных сторон. Комбинированная категория устанавливается, если объект одновременно обладает существенными признаками нескольких основных категорий. Типовая модель и профиль процессов формируются объединением соответствующих элементов и устранением их дублирования.

8.8. Типовые профили

Для каждой категории исследований и разработок и значимых сочетаний дополнительных признаков формируются типовые профили процессов. Они приведены в приложении 6; расширенная матрица условий применимости — в приложении 7. Типовой профиль является исходной рекомендацией и не заменяет приспосабливание модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

9. Формирование модели конкретного исследования и/или разработки

9.1. Определение границ

Фиксируются объект, цели, результаты, период, организационные и технические границы, участники, внешние зависимости и уровень декомпозиции проводимой конкретной НИР и/или ОКР. Граница должна позволять отличить оцениваемые результаты и процессы от внешнего контекста.

9.2. Классификация

По приложениям 3 и 4 устанавливаются категория, виды результатов, исходный и целевой УГТ, интенсивное использование данных, прототипирование, интеграция, эксплуатация, внешние ресурсы и иные значимые признаки.

9.3. Выбор типовой модели

Из приложения 5 или библиотеки организации выбирается наиболее близкая типовая модель. Основание выбора фиксируется; при отсутствии подходящей модели формируется комбинированная или индивидуальная модель.

9.4. Приспосабливание

Уточняются стадии, этапы, работы, результаты, контрольные точки и итерации. Допускаются дополнительные и объединенные контрольные точки. Объединение, изменение, дополнение и исключение элементов обосновываются и документируются в форме приложения 8.

9.5. Формирование профиля процессов

Каждому из 33 процессов присваивается статус: обязательный, условно обязательный, рекомендуемый или неприменимый. Неприменимость обосновывается и оформляется в соответствии с формой из приложения 9.

Обязательный процесс выполняется во всех случаях в установленной области применимости.

Условно обязательный процесс выполняется при наступлении заранее установленного условия активации.

Рекомендуемый процесс применяется для повышения обоснованности и качества с учетом особенностей конкретной НИР и/или ОКР.

Неприменимый процесс сохраняется в профиле со статусом «неприменимый» и исключается из расчетной базы только при наличии документированного обоснования.

9.6. Матрица активации

Для каждого необходимого выполнения процесса создается строка «стадия/этап/работа

× процесс × экземпляр выполнения процесса × итерация × объект». Форма и пример оформления матрицы активации приведены в приложении 10.

9.7. Планирование подтверждающих документов

До выполнения процесса определяются требуемые документы, данные, модели, код, протоколы, журналы решений и иные информационные объекты, которые будут выступать в качестве подтверждающих документов. Типовые подтверждающие документы и критерии их качества приведены в приложении 14.

9.8. Установление критичности

Определяются критические действия, результаты, требования и контрольные точки, последствия невыполнения и блокирующие несоответствия. Типовые критерии критичности и блокирующих несоответствий приведены в приложении 13.

9.9. Утверждение базовой версии

Модель, профиль, матрица активации, план подтверждающих документов и критерии критичности согласуются в рамках планирования проекта и управления решениями; сформированная базовая версия является входом для процесса управления конфигурацией.

10.Модель оценки качества

10.1. Уровни оценки

Оценка качества выполняется последовательно по иерархии:

действие → группа действий → экземпляр выполнения процесса → процесс → работа → этап → стадия → НИР и/или ОКР в целом.

Переход к более высокому уровню не должен скрывать недостигнутые результаты и критические отклонения нижележащих уровней.

10.2. Статусы выполнения действий

Для основного учета используются статусы «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» и «неприменимо». При расчете допускается детализация частичного выполнения (см. приложение 12). Статус «неприменимо» применяется только при наличии утвержденного обоснования и исключает действие из расчетной базы.

10.3. Разграничение частичности и недостаточности подтверждающих документов

Частичное выполнение означает неполноту самого действия. Недостаточность подтверждающих документов означает невозможность уверенно подтвердить заявленное выполнение. Выполнение с несоответствием означает, что действие произведено, но нарушен установленный критерий. Частичное достижение результата означает получение лишь части ожидаемого содержательного итога. Эти состояния фиксируются раздельно.

10.4. Оценка подтверждающих документов

Подтверждающие документы проверяются по подлинности, относимости, достаточности, точности, прослеживаемости, актуальности, непротиворечивости, воспроизводимости, доступности и требуемой независимости. Оценка качества подтверждающих документов не подменяет оценку действия и влияет прежде всего на уверенность в выводе. Примеры типовых подтверждающих документов и критерии оценки их качества даны в приложении 14.

10.5. Оценка результата процесса

Для каждого экземпляра устанавливается, достигнута ли цель и каждый ожидаемый результат процесса. Результат может быть достигнут, достигнут с ограничениями, достигнут частично, не достигнут или не оценен. Ограничения и неопределенность описываются явно.

10.6. Расчет показателей

Показатель группы действий формируется по применимым действиям с учетом степени выполнения и качества подтверждающих документов. Показатель экземпляра выполнения процесса дополнительно учитывает достижение результатов процесса. Показатели процесса, работы, этапа и стадии формируются из относящихся к ним оценок без потери истории итераций. Формулы, правила весов, охвата и уверенности приведены в приложении 15.

До завершения апробации числовые показатели используются как аналитические характеристики. Уровни, веса и пороговые значения утверждаются до начала конкретной оценки и не могут изменяться для улучшения итогового результата.

10.7. Повторное выполнение

Каждая итерация оценивается отдельно. Показываются текущее состояние, динамика, своевременность устранения несоответствий и повторяемость причин. Закрытие несоответствия в новой итерации не удаляет первоначальную запись.

10.8. Критические несоответствия

Критические и блокирующие несоответствия регистрируются по приложению 16 с использованием критериев приложения 13. До подтвержденного устранения они препятствуют переходу через связанную контрольную точку и не компенсируются усреднением.

10.9. Полнота охвата и уверенность

Итоговая оценка сопровождается профилем процессов, показателями охвата всех применимых действий, обязательных процессов, критических элементов и ожидаемых результатов,

характеристикой качества подтверждающих документов и уровнем уверенности. Одно среднее значение не является достаточным итогом оценки.

10.10. Сопоставимость

Сравнение разных объектов допускается только при сопоставимых категориях, результатах, УГТ, границах, профилях, критичности и правилах расчета. При отсутствии этих условий корректно сопоставляются только последовательные оценки одного объекта.

11. Порядок проведения оценки

Таблица 5. Порядок проведения оценки

Этап оценки	Основное содержание	Выход
1. Инициирование	Определить основание, заказчика, объект, цели, границы, период, критерии критичности и состав оценщиков.	утвержденное задание и план оценки
2. Анализ модели	Проверить классификацию, выбор и приспосабливание модели, профиль и матрицу активации.	заключение о пригодности оценочной базы
3. Предварительный анализ	Изучить планы, отчеты, требования, данные, модели, код, протоколы и реестры.	перечень материалов, пробелов и выборки
4. Сбор и проверка подтверждающих документов	Применить анализ документов, интервью, наблюдение, выборочные проверки и воспроизведение.	реестр проверенных подтверждающих документов
5. Оценочные листы	Оценить каждый экземпляр: действия, результаты, подтверждающие документы и несоответствия.	заполненные паспорта и листы
6. Расчет и анализ	Определить показатели, охват, уверенность, критические отклонения и динамику.	расчетные таблицы и профиль
7. Рассмотрение результатов	Предоставить оцениваемой стороне возможность представить пояснения и дополнительные материалы.	протокол разногласий и решений
8. Корректирующие действия	Определить меры, ответственных, сроки, ожидаемые результаты и критерии закрытия.	реестр несоответствий и действий
9. Повторная оценка	Проверить устранение, повторенные действия и изменение результата.	заключение о закрытии и динамике

11.1. Методы получения подтверждающих документов

Метод выбирается с учетом критичности вывода и доступности объекта. Анализ документации подтверждает формальное и содержательное состояние; интервью раскрывает фактический порядок выполнения; наблюдение подтверждает практику; повторный расчет, запуск или эксперимент проверяет воспроизводимость; выборка позволяет исследовать большой массив при обоснованной репрезентативности.

11.2. Независимость и взаимодействие

Оцениваемая сторона предоставляет доступ к объектам и пояснения, но не определяет итоговый вывод. Оценщик раскрывает конфликт интересов, документирует профессиональные суждения и обеспечивает возможность проверки своих выводов. Разногласия фиксируются без удаления первоначальных оценок.

12. Применение модели на этапах жизненного цикла

В настоящем разделе показана практическая связь работ жизненного цикла с типично применимыми процессами. Перечни процессов являются исходными ориентирами. Итоговый состав определяется профилем и матрицей активации конкретной НИР и/или ОКР.

12.1. Проблематизация

На данном этапе устанавливается предметная область НИР и/или ОКР, прогноз ее развития, описываются научная или научно-техническая проблема и основания для проведения исследования и/или разработки.

Таблица 6. Этап проблематизации

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
1.1.1	Определение предметной области исследования и/или разработки	Описание предметной области; перечень ключевых понятий и объектов; границы НИР и/или ОКР; исходная карта заинтересованных сторон; перечень доступных знаний и информационных источников.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.07 Процесс приобретения знаний; 2.06 Процесс управления знаниями; 3.06 Процесс управления информацией
1.1.2	Прогнозирование развития предметной области	Обоснованный прогноз; перечень тенденций, вызовов и перспективных направлений; сценарии развития; исходные предположения и ограничения прогноза.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.07 Процесс приобретения знаний; 3.03 Процесс управления решениями; 3.04 Процесс управления рисками; 2.06 Процесс управления знаниями
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	Формулировка проблемы; описание исходного противоречия или дефицита; границы и контекст; перечень исследовательских вопросов; предварительные критерии разрешения проблемы.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны; 4.06 Процесс системного анализа; 3.03 Процесс управления решениями; 2.06 Процесс управления знаниями
1.1.4	Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы	Обоснование актуальности; связь проблемы с тенденциями и потребностями; аргументы научной и практической значимости; ограничения и условия актуальности.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны; 4.06 Процесс системного анализа; 3.03 Процесс управления решениями; 3.04 Процесс управления рисками; 2.03 Процесс управления портфелем

При оценке проверяются границы предметной области, актуальность источников, различение проблемы и заранее выбранного решения, прослеживаемость аргументов актуальности и учет альтернатив. Возврат требуется при изменении границ или утрате актуальности.

12.2. Целеполагание

На данном этапе научная или научно-техническая проблема преобразуется в согласованную систему целей, исследовательских вопросов, научных идей, гипотез и методических решений.

Таблица 7. Этап целеполагания

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	Иерархия целей; перечень исследовательских вопросов; ожидаемые результаты; критерии достижения; матрица связи «проблема — цель — результат».	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны; 4.03 Процесс определения системных требований; 3.03 Процесс управления решениями; 3.07 Процесс измерений
1.2.2	Генерация научных идей и гипотез	Набор научных идей и гипотез; описание предполагаемых механизмов; перечень проверяемых следствий; исходные критерии сравнения вариантов.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.07 Процесс приобретения знаний; 2.06 Процесс управления знаниями; 3.03 Процесс управления решениями
1.2.3	Идентификация и формулирование научных идей и гипотез	Отобранные и формализованные идеи и гипотезы; критерии их проверки; перечень альтернатив; документированное обоснование выбора.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 3.03 Процесс управления решениями; 3.07 Процесс измерений; 4.11 Процесс верификации
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	Выбранный или разработанный метод; описание методики; критерии применимости; план проверки; требования к данным, измерениям и средствам.	4.06 Процесс системного анализа; 4.05 Процесс выбора проектно-конструкторских решений; 3.03 Процесс управления решениями; 3.04 Процесс управления рисками; 3.07 Процесс измерений; 4.11 Процесс верификации; 4.13 Процесс аттестации (валидации)

Проверяются согласованность целей с проблемой, проверяемость гипотез, различимость альтернатив, воспроизводимость метода и пригодность критериев достижения. Возврат требуется при опровержении основных предпосылок или невозможности применить метод.

12.3. Программирование исследования и/или разработки

На данном этапе формируется согласованная программа работ, определяется их последовательность, потребность в ресурсах и система управления НИР и/или ОКР.

Таблица 8. Этап программирования

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	Программа работ; календарный и сетевой планы; модель жизненного цикла; профиль процессов; матрица активации; контрольные точки и критерии перехода.	2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла; 3.01 Процесс планирования проекта; 3.02 Процесс оценки и контроля проекта; 3.04 Процесс управления рисками; 3.06 Процесс управления информацией; 3.07 Процесс измерений; 3.08 Процесс обеспечения качества
1.3.2	Планирование ресурсов исследования и/или разработки	Ресурсный план; требования к компетенциям и инфраструктуре; план приобретений; бюджет; перечень ограничений и резервов.	2.02 Процесс управления инфраструктурой; 2.04 Процесс управления человеческими ресурсами; 1.01 Процесс приобретения; 3.01 Процесс планирования проекта; 3.04 Процесс управления рисками; 4.08 Процесс инженерии данных для ИИ
1.3.3	Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой	Организационная модель; распределение ролей и ответственности; порядок принятия решений; схема коммуникаций; правила управления информацией и качеством.	3.01 Процесс планирования проекта; 2.04 Процесс управления человеческими ресурсами; 2.05 Процесс управления качеством; 3.03 Процесс управления решениями; 3.06 Процесс управления информацией; 3.08 Процесс обеспечения качества

Проверяются полнота модели жизненного цикла и профиля процессов, обеспеченность целей работами, ресурсами и подтверждающими документами, определенность ответственности и контрольных точек.

12.4. Ресурсное обеспечение

Работы данного этапа обеспечивают фактическую готовность финансовых, инфраструктурных, информационных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения согласованной и утвержденной программы.

Таблица 9. Этап ресурсного обеспечения

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
2.1.1	Определение источников и подготовка заявок на выделение средств	Перечень источников финансирования; комплект заявочных материалов; согласованные требования к финансированию и отчетности.	1.01 Процесс приобретения; 1.02 Процесс поставки; 2.03 Процесс управления портфелем; 3.01 Процесс планирования проекта; 3.04 Процесс управления рисками;

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
			3.06 Процесс управления информацией
2.1.2	Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки	Действующие договорные основания; доступный бюджет; уточненный финансовый план; перечень обязательств, ограничений и контрольных сроков.	1.01 Процесс приобретения; 1.02 Процесс поставки; 3.02 Процесс оценки и контроля проекта; 3.06 Процесс управления информацией; 2.05 Процесс управления качеством
2.1.3	Обеспечение доступа к другим необходимым ресурсам	Доступные и проверенные ресурсы; разрешения и лицензии; исходная конфигурация; подтверждение готовности инфраструктуры, данных и средств.	1.01 Процесс приобретения; 2.02 Процесс управления инфраструктурой; 3.04 Процесс управления рисками; 3.05 Процесс управления конфигурацией; 3.06 Процесс управления информацией; 4.08 Процесс инженерии данных для ИИ
2.1.4	Формирование команды и распределение полномочий и ответственности	Сформированная команда; подтвержденные компетенции; актуальная матрица ответственности; планы обучения и привлечения внешних специалистов.	2.04 Процесс управления человеческими ресурсами; 3.01 Процесс планирования проекта; 3.03 Процесс управления решениями; 3.06 Процесс управления информацией; 2.06 Процесс управления знаниями
2.1.5	Утверждение плана проведения исследования и/или разработки	Утвержденный план; базовая модель жизненного цикла; актуальный профиль процессов; матрица активации; план подтверждающих документов; реестр допущений и ограничений.	2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла; 3.01 Процесс планирования проекта; 3.02 Процесс оценки и контроля проекта; 3.03 Процесс управления решениями; 3.04 Процесс управления рисками; 3.08 Процесс обеспечения качества

Проверяются фактическая доступность финансов, инфраструктуры, данных, знаний, компетенций и прав использования, а также согласованность утвержденного плана с реальными ограничениями.

12.5. Проведение исследования и получение предварительных результатов

Этап охватывает уточнение частных исследовательских вопросов, выполнение

предусмотренных программой действий и получение предварительных результатов путем объединения частных результатов.

Таблица 10. Этап получения предварительных результатов

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
2.2.1	Декомпозиция целей и уточнение исследовательских вопросов	Декомпозиция целей; перечень частных исследовательских вопросов и результатов; схема зависимостей; критерии завершения; распределение ответственности.	3.01 Процесс планирования проекта; 4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.03 Процесс определения системных требований; 4.04 Процесс определения архитектуры; 4.06 Процесс системного анализа; 3.03 Процесс управления решениями
2.2.2	Уточнение научных идей и гипотез для частных исследовательских вопросов	Уточненные гипотезы; операциональные определения; план проверки; критерии интерпретации; перечень альтернатив и угроз валидности.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.07 Процесс приобретения знаний; 3.03 Процесс управления решениями; 3.07 Процесс измерений; 4.11 Процесс верификации
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	Частные научные или инженерные результаты; подготовленные данные и знания; модели, код, прототипы и измерения; протоколы выполнения; зарегистрированные несоответствия.	4.07 Процесс приобретения знаний; 4.08 Процесс инженерии данных для ИИ; 4.09 Процесс реализации; 4.10 Процесс комплексирования; 4.11 Процесс верификации; 3.05 Процесс управления конфигурацией; 3.07 Процесс измерений; 3.04 Процесс управления рисками
2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	Согласованный комплект предварительных результатов; интегрированная модель, прототип или система при их наличии; предварительные выводы; перечень ограничений и открытых вопросов.	4.06 Процесс системного анализа; 4.10 Процесс комплексирования; 4.11 Процесс верификации; 4.13 Процесс аттестации (валидации); 3.07 Процесс измерений; 3.05 Процесс управления конфигурацией

Проверяются соблюдение метода, идентификация конфигураций, регистрация условий и параметров, получение частных результатов и обоснованность их синтеза. Отклонения

инициируют управление решениями и рисками.

12.6. Анализ, апробация и уточнение результатов

Работы данного этапа обеспечивают сопоставление предварительных результатов с исходными целями, их внутреннее и внешнее обсуждение, апробацию и последующее уточнение.

Таблица 11. Этап уточнения результатов

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	Оценка достижения целей; матрица прослеживаемости; перечень несоответствий и ограничений; решение о необходимости корректирующих действий.	3.02 Процесс оценки и контроля проекта; 3.07 Процесс измерений; 4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.11 Процесс верификации; 4.13 Процесс аттестации (валидации)
2.3.2	Внутреннее обсуждение предварительных результатов	Протокол внутреннего рассмотрения; перечень замечаний и решений; план корректирующих действий; уточненные ограничения и выводы.	2.06 Процесс управления знаниями; 3.03 Процесс управления решениями; 3.06 Процесс управления информацией; 3.08 Процесс обеспечения качества; 4.01 Процесс анализа (научного) исследования
2.3.3	Внешнее обсуждение и апробация предварительных результатов	Внешние отзывы и замечания; результаты независимой проверки; сведения о границах применимости; решение о направлении дальнейшего уточнения.	2.06 Процесс управления знаниями; 3.06 Процесс управления информацией; 3.08 Процесс обеспечения качества; 4.13 Процесс аттестации (валидации); 1.02 Процесс поставки
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	Уточненные результаты; закрытые или обоснованно отклоненные замечания; обновленные подтверждающие документы; новая базовая версия информационных объектов.	Процесс управления решениями; Процесс управления рисками; Процесс управления конфигурацией; 4.09 Процесс реализации; 4.11 Процесс верификации; 4.13 Процесс аттестации (валидации); 4.14 Процесс непрерывной валидации
2.3.5	Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез	Новые идеи и гипотезы; перечень перспективных направлений; решение об их включении в текущий жизненный цикл либо вынесении в самостоятельный объект.	2.06 Процесс управления знаниями; 4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.07 Процесс приобретения знаний; 3.03 Процесс управления решениями; 2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла; 2.03

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
			Процесс управления портфелем

Проверяются сопоставление с целями, внутреннее и внешнее рассмотрение, учет замечаний, повторная проверка затронутых результатов и регистрация новых гипотез без подмены исходных целей.

12.7. Обоснование результатов

На данном этапе формируется достаточное теоретическое и экспериментальное обоснование результатов, устанавливаются границы их применимости и возможность практического использования.

Таблица 12. Этап обоснования результатов

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	Теоретическое обоснование; комплект подтверждающих экспериментов; оценки точности, устойчивости и неопределенности; установленные границы применимости.	4.01 Процесс анализа (научного) исследования; 4.06 Процесс системного анализа; 4.08 Процесс инженерии данных для ИИ; 4.09 Процесс реализации; 4.10 Процесс комплексирования; 4.11 Процесс верификации; 4.13 Процесс аттестации (валидации); 3.07 Процесс измерений; 3.05 Процесс управления конфигурацией
2.4.2	Оценка возможности практического использования результатов и защита результатов интеллектуальной деятельности	Заключение о практической применимости; оценка УГТ; варианты использования и передачи; стратегия защиты результатов интеллектуальной деятельности; требования к последующим работам	4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны; 4.06 Процесс системного анализа; 3.03 Процесс управления решениями; 3.04 Процесс управления рисками; 2.03 Процесс управления портфелем; 1.01 Процесс приобретения; 1.02 Процесс поставки; 4.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации; 4.13 Процесс аттестации (валидации)

Проверяются теоретические и экспериментальные основания, неопределенность, границы применимости, воспроизводимость, возможность практического использования и правовая охрана результатов.

12.8. Представление результатов

На данном этапе обоснованные результаты преобразуются в формы, пригодные для экспертизы, публикации, приемки, передачи и повторного использования.

Таблица 13. Этап представления результатов

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	Комплект оформленных результатов и сопроводительной документации; идентифицированные версии; сведения об ограничениях, авторстве и правах.	3.06 Процесс управления информацией; 3.05 Процесс управления конфигурацией; 3.08 Процесс обеспечения качества; 2.06 Процесс управления знаниями; 4.11 Процесс верификации
2.5.2	Публикация и иное открытое или ограниченное распространение результатов	Опубликованные или переданные результаты; записи о распространении; устойчивые идентификаторы; условия доступа и лицензирования; отзывы пользователей.	1.02 Процесс поставки; 3.06 Процесс управления информацией; 3.08 Процесс обеспечения качества; 2.06 Процесс управления знаниями; 3.05 Процесс управления конфигурацией
2.5.3	Представление отчетов и защита результатов	Принятый или рассмотренный отчет; протокол защиты или приемки; перечень замечаний и решений; подтверждение выполнения обязательств.	1.02 Процесс поставки; 3.02 Процесс оценки и контроля проекта; 3.06 Процесс управления информацией; 3.08 Процесс обеспечения качества; 4.13 Процесс аттестации (валидации)

Проверяются полнота, непротиворечивость и прослеживаемость представления, раскрытие методов, данных, моделей, ограничений и отрицательных результатов, а также соответствие формы представления адресату.

12.9. Сохранение и распространение результатов

Работы данного этапа обеспечивают сохранение и распространение результатов, поддержку их дальнейшего использования, а также сохранение, передачу, повторное использование или утилизацию ресурсов.

Таблица 14. Этап сохранения и распространения результатов

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
3.1.1	Популяризация результатов	Популярные материалы; сведения о целевых аудиториях и каналах; обратная связь; подтверждение корректности и допустимости раскрытия.	1.02 Процесс поставки; 3.06 Процесс управления информацией; 2.06 Процесс управления знаниями; 3.08 Процесс обеспечения качества
3.1.2	Поддержка научного и профессионального сообщества	Действующие формы поддержки сообщества; учебные и справочные материалы; каналы обратной связи; предложения по новым исследованиям и улучшениям.	2.06 Процесс управления знаниями; 2.04 Процесс управления человеческими ресурсами; 1.02 Процесс поставки; 2.02 Процесс управления инфраструктурой; 3.06 Процесс управления

Работа	Наименование	Ожидаемый результат	Типично связанные процессы
			информацией
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	Архив и каталог результатов; план сохранения и повторного использования; переданные или сопровождаемые ресурсы; акты удаления, изъятия или списания; зафиксированные уроки.	3.05 Процесс управления конфигурацией; 3.06 Процесс управления информацией; 2.02 Процесс управления инфраструктурой; 2.06 Процесс управления знаниями; 3.04 Процесс управления рисками; 4.15 Процесс функционирования; 4.16 Процесс сопровождения; 4.17 Процесс изъятия и списания

Проверяются долговременная доступность, защита, передача и повторное использование результатов, поддержка сообщества и установленная дальнейшая судьба данных, моделей, кода, инфраструктуры и иных ресурсов.

12.10. Возвраты и итерации

Возврат к проблематизации, целеполаганию, программированию, требованиям, архитектуре, инженерии данных, реализации, верификации или валидации регистрируется как решение. Существенно измененные объекты получают новую конфигурацию, а повторное выполнение процесса — идентифицированный экземпляр или итерацию. Причины возврата и влияние на ранее принятые выводы сохраняются.

13. Особенности исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта

Особенности искусственного интеллекта учитываются внутри применимых процессов и экземпляров, а не образуют независимый перечень, оцениваемый вне модели жизненного цикла.

13.1. Данные и знания

Устанавливаются происхождение, назначение, состав, качество, репрезентативность, разметка, преобразования, права использования, версии и ограничения данных. Для знаний фиксируются источники, способ извлечения, формализация, проверка и актуализация. Ключевыми являются процессы 4.07 и 4.08.

13.2. Модели, код и конфигурация

Идентифицируются версии данных, алгоритмов, обученных моделей, параметров, кода, зависимостей, средств сборки и вычислительной среды. Проверка должна относиться к той же конфигурации, которая представлена как результат.

13.3. Воспроизводимость и прослеживаемость

Сохраняются исходные условия, случайные воздействия, параметры, версии, вычислительная среда и последовательность преобразований в объеме, достаточном для повторения. Поддерживается связь требований, данных, решений, реализации, проверок и выводов.

13.4. Надежность и ограничения моделей

Проверяются точность, устойчивость, робастность, обобщающая способность, неопределенность, прозрачность, объяснимость, предвзятость и границы применимости. Набор характеристик выбирается по назначению и рискам объекта.

13.5. Безопасность, данные и права

Учитываются информационная и функциональная безопасность, персональные и

конфиденциальные данные, интеллектуальные права, лицензии и ограничения использования. Нарушения, делающие использование неправомерным или небезопасным, рассматриваются как потенциально блокирующие.

13.6. Внешние модели, сервисы и поставщики

Фиксируются происхождение, версия, условия и ограничения использования, доступность сведений для проверки, управляемость изменений, зависимость от поставщика и влияние недоступности внешнего компонента на воспроизводимость.

13.7. Участие человека и ответственность

Определяются роли человека в постановке целей, подготовке данных, выборе решений, контроле, верификации, валидации и эксплуатации. Ответственность не переносится на автоматизированный компонент.

13.8. Мониторинг и непрерывная валидация

Если результат функционирует после передачи, устанавливаются контролируемые характеристики, эталонные диапазоны, признаки дрейфа данных и моделей, события повторной валидации, порядок изменения конфигурации и основания возврата к модели жизненного цикла.

14. Интерпретация и документирование результатов

14.1. Интерпретация качества

Итоговый вывод формируется из профиля процессов, достижения результатов, качества подтверждающих документов, полноты охвата, уверенности и критических несоответствий. До утверждения калиброванных порогов допускаются следующие словесные выводы: качество подтверждено; качество подтверждено с ограничениями; качество не подтверждено; вывод невозможен из-за недостатка подтверждающих документов. Числовой показатель без указанного состава и ограничений не используется как самостоятельное заключение.

14.2. Управленческие решения

- продолжить работы;
- продолжить при условии выполнения корректирующих действий;
- повторить отдельные действия, процессы или работы;
- изменить модель жизненного цикла;
- вернуться к предыдущей работе, этапу или стадии;
- приостановить переход через контрольную точку;
- прекратить НИР и/или ОКР.

14.3. Итоговый отчет

Итоговый отчет составляется по приложению 17 и содержит объект, цели, границы и ограничения; классификацию и результаты; модель жизненного цикла и приспосабливание; профиль и основания неприменимости; матрицу активации; оценки экземпляров, работ, этапов и стадий; качество подтверждающих документов; полноту охвата и уверенность; достигнутые и недостигнутые результаты; несоответствия и риски; корректирующие действия; динамику; итоговое заключение и ограничения его использования.

15. Обеспечение качества процедуры оценки

15.1. Компетентность оценщиков

Совокупная компетентность группы должна охватывать предметную область, методологию исследования, системную и программную инженерию, данные и искусственный интеллект, управление качеством, рисками и конфигурацией, а при необходимости — безопасность, право и метрологию. Ограничения компетентности учитываются при формировании уверенности.

15.2. Независимость и конфликт интересов

Лица, непосредственно отвечавшие за оцениваемое действие или результат, не принимают единоличного решения о его соответствии. Потенциальные конфликты интересов раскрываются и обрабатываются до начала оценки. Требуемая независимость повышается с

критичностью вывода.

15.3. Единообразие и калибровка

До совместной работы оценщики рассматривают примеры, согласуют трактовки критериев и проводят пробное оценивание. Расхождения анализируются, но не устраняются механическим усреднением. Изменение правил после начала оценки применяется только перспективно либо требует пересчета всей сопоставимой совокупности.

15.4. Контроль оценочных материалов

Проводятся выборочная проверка паспортов экземпляров, прослеживаемости подтверждающих документов, расчетов и закрытия несоответствий. Оценочные материалы ставятся под управление версиями, доступом и сроками хранения. Особое мнение оценщика сохраняется вместе с итоговым решением.

15.5. Актуализация методики

Организация периодически анализирует обратную связь, результаты апробации, устойчивость критериев, повторяемость оценок и практическую полезность решений. На этой основе актуализируются типовые модели, профили, каталоги подтверждающих документов, формы и пороговые значения. Каждая редакция имеет область действия и правила перехода.

Перечень приложений

№	Наименование	Основное применение
1	Эталонная модель жизненного цикла исследований и разработок	формирование состава работ
2	Каталог 33 процессов эталонной модели	выбор и оценка процессов
3	Классификатор результатов исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта	классификация результатов
4	Анкета определения категории, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков	классификация объекта
5	Типовые модели жизненного цикла научного исследования и/или разработки	выбор типовой модели
6	Типовые профили процессов научного исследования и/или разработки	исходный профиль процессов
7	Матрица применимости процессов по категориям исследований, видам разработок и результатам	уточнение применимости
8	Форма модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки	оформление конкретной модели
9	Форма обоснования неприменимости процесса для конкретного исследования и/или разработки	обоснование исключения
10	Матрица активации процессов для конкретного исследования и/или разработки	планирование экземпляров
11	Паспорт экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки	учет и оценка экземпляра
12	Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов	оценка частичного выполнения
13	Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий	установление блокирующих условий
14	Каталог типовых подтверждающих документов и критерии оценки их качества	планирование и оценка подтверждающих документов
15	Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке	расчет показателей
16	Реестр несоответствий и корректирующих действий	управление несоответствиями
17	Форма итогового отчета об оценке качества конкретного исследования и/или разработки	документирование вывода
18	Таблица соответствия положениям национальных стандартов	нормативная прослеживаемость
19	Примеры моделей жизненного цикла и профилей процессов	практическая интерпретация

ПРИЛОЖЕНИЕ

01

Эталонная модель жизненного цикла исследований и разработок

Приложение 1. Эталонная модель жизненного цикла исследований и разработок

Модель предназначена для описания полного жизненного цикла научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР) независимо от предметной области, используемых методов, организационной формы и характера ожидаемых результатов.

1. Назначение и область применения

Настоящее приложение представляет полную эталонную модель жизненного цикла исследований и разработок. Модель описывает содержательную логику движения от возникновения замысла и формулирования проблемы до сохранения, распространения и повторного использования полученных результатов.

Модель имеет универсальный характер. Она применима к фундаментальным, прикладным, проблемно-ориентированным, объектно-ориентированным и иным научным исследованиям, а также к разработкам, направленным на создание новых или существенное изменение существующих технических, программных, информационных и технологических результатов.

Представленная ниже последовательность не должна рассматриваться как строго линейная. Отдельные работы могут выполняться параллельно, повторяться или приводить к возврату к ранее выполненным работам. Для конкретного исследования и/или разработки состав и содержание работ уточняются с учетом целей, ожидаемых результатов, доступных ресурсов и ограничений.

2. Общая логика модели жизненного цикла

Эталонная модель включает три стадии: планирование, реализацию и завершение. Стадии образуют общую рамку жизненного цикла. Этапы раскрывают функционально завершенные части каждой стадии, а работы конкретизируют содержание, необходимое для получения промежуточных и итоговых результатов.

Иерархия элементов модели имеет вид: стадия → этап → работа. Каждый последующий уровень конкретизирует содержание предыдущего, не подменяя его и не образуя самостоятельной модели жизненного цикла.

Исследование и разработка могут образовывать единый жизненный цикл. Исследование создает новое знание, методы и обоснованные предпосылки последующей разработки. Разработка преобразует научные и практические знания в результат, предназначенный для применения. В одном проекте эти виды деятельности могут чередоваться и взаимно уточнять друг друга.

Полнота эталонной модели означает, что она охватывает все работы, которые могут потребоваться в жизненном цикле. Это не означает обязательности одинакового объема каждой работы. При формировании модели конкретной НИР и/или ОКР сохраняются необходимые содержательные связи, а решения об объединении, сокращении или исключении работ обосновываются особенностями конкретного проекта.

Переход к следующему этапу возможен после получения результатов, достаточных для начала последующих работ. Если анализ или апробация выявляют недостаточность исходных положений, методов, ресурсов либо полученных результатов, выполняется возврат к соответствующей работе и начинается новая итерация.

3. Сводная структура эталонной модели

В таблице П1.1 показано распределение 33 работ между тремя стадиями и девятью этапами.

Таблица П1.1. Стадии и этапы жизненного цикла НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Назначение
Планирование	1.1 Проблематизация	На данном этапе устанавливается предметная область НИР и/или ОКР, прогноз ее развития, описывается научная или научно-техническая проблема и основания для проведения НИР

Стадия	Этап	Назначение
		и/или ОКР
	1.2 Целеполагание	На данном этапе научная или научно-техническая проблема преобразуется в согласованную систему целей, исследовательских вопросов, научных идей, гипотез и методических решений
	1.3 Программирование	На данном этапе формируется согласованная программа работ, определяется их последовательность, потребность в ресурсах и система управления НИР и/или ОКР
Реализация	2.1 Ресурсное обеспечение	Работы данного этапа обеспечивают фактическую готовность финансовых, инфраструктурных, информационных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения согласованной и утвержденной программы
	2.2 Проведение исследования и получение предварительных результатов	Этап охватывает уточнение частных исследовательских вопросов, выполнение предусмотренных программой действий и получение предварительных результатов путем объединения частных результатов
	2.3 Анализ, апробация и уточнение результатов	Работы данного этапа обеспечивают сопоставление предварительных результатов с исходными целями, их внутреннее и внешнее обсуждение, апробацию и последующее уточнение
	2.4 Обоснование результатов	На данном этапе формируется достаточное теоретическое и экспериментальное обоснование результатов, устанавливаются границы их применимости и возможность практического использования
	2.5 Представление результатов	На данном этапе обоснованные результаты преобразуются в формы, пригодные для экспертизы, публикации, приемки, передачи и повторного использования
Завершение	3.1 Сохранение и распространение результатов	Работы данного этапа обеспечивают сохранение и распространение результатов, поддержку их дальнейшего использования, а также сохранение, передачу, повторное использование или утилизацию ресурсов

4. Содержание стадий, этапов и работ

Для каждой стадии и этапа НИР и/или ОКР приведены назначение, исходное условие и результат. Для каждой работы раскрыты назначение, основное содержание и ожидаемый результат.

4.1. Стадия 1 «Планирование»

Назначение стадии. На данной стадии исходный замысел НИР и/или ОКР преобразуется в обоснованную программу. Устанавливаются предметная область и проблема, формулируются цели и ожидаемые результаты, выбираются методы, определяются состав и последовательность работ, необходимые ресурсы и формируется система управления.

Исходное условие. Имеется исходная предметная область научного или практического интереса, потребность в получении нового знания либо в создании нового или существенно

измененного результата.

Результат стадии. Проблема сформулирована и обоснована; цели, исследовательские вопросы и ожидаемые результаты определены; методы выбраны; программа работ, ресурсный план и организация управления подготовлены.

4.1.1. Этап 1.1 «Проблематизация»

Назначение этапа. На данном этапе устанавливается предметная область НИР и/или ОКР, прогноз ее развития, описывается научная или научно-техническая проблема и основания для проведения исследования и/или разработки.

Исходное условие. Имеется исходный замысел либо выявленная предметная область научного, технологического или практического интереса.

Результат этапа. Определены границы предметной области, текущее состояние знаний о ней и тенденции ее развития; проблема сформулирована и ее актуальность обоснована.

Работа 1.1.1. Определение предметной области исследования и/или разработки

Назначение. Установить содержательные границы предметной области, в которой предполагается получить новое знание либо создать научно-технический, технический, программный, информационный или технологический результат.

Основное содержание. Определяются область науки или сфера деятельности, основные объекты, понятия, закономерности, методы, существующие технологии, заинтересованные стороны и смежные области. Фиксируются границы рассмотрения и исходные ограничения.

Ожидаемый результат. Описание предметной области; перечень ключевых понятий и объектов; границы НИР и/или ОКР; первоначальный состав заинтересованных сторон; перечень доступных знаний и информационных источников.

Работа 1.1.2. Прогнозирование развития предметной области

Назначение. Выявить тенденции, перспективные направления, нерешенные проблемы и факторы, способные изменить актуальность или содержание планируемых результатов.

Основное содержание. Анализируются научные публикации, патенты, проекты, данные, технологические тренды, потребности и ограничения. Формируются альтернативные сценарии развития и оцениваются их последствия для исследования и/или разработки.

Ожидаемый результат. Обоснованный прогноз; перечень тенденций, вызовов и перспективных направлений; сценарии развития; исходные предположения и ограничения прогноза.

Работа 1.1.3. Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы

Назначение. Выделить дефицит знания, противоречие, ограничение существующих методов или потребность в новом результате, требующие исследования и/или разработки.

Основное содержание. Сопоставляются текущее и целевое состояния, устанавливаются причины и последствия разрыва, проверяется возможность его изучения, определяются границы проблемы и связь с потребностями заинтересованных сторон.

Ожидаемый результат. Формулировка проблемы; описание исходного дефицита или противоречия; границы и контекст; перечень исследовательских вопросов; предварительные критерии разрешения проблемы.

Работа 1.1.4. Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы

Назначение. Подтвердить значимость решения проблемы для развития знания, технологии, практики или удовлетворения установленных потребностей заинтересованных сторон.

Основное содержание. Оцениваются научная новизна постановки, масштабы и последствия проблемы, востребованность результата, своевременность, риски бездействия, наличие альтернатив и ожидаемый вклад НИР и/или ОКР.

Ожидаемый результат. Обоснование актуальности; связь проблемы с тенденциями и потребностями; аргументы научной и практической значимости; ограничения и условия

актуальности.

4.1.2. Этап 1.2 «Целеполагание»

Назначение этапа. На данном этапе научная или научно-техническая проблема преобразуется в согласованную систему целей, исследовательских вопросов, научных идей, гипотез и методических решений.

Исходное условие. Проблема сформулирована, ее границы и актуальность установлены.

Результат этапа. Определены цели и ожидаемые результаты, сформулированы проверяемые идеи и гипотезы, выбран или разработан метод проведения НИР и/или ОКР.

Работа 1.2.1. Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов

Назначение. Установить желаемое изменение состояния области знаний или создаваемого объекта и разложить его на проверяемые направления получения результатов.

Основное содержание. Формулируются общая и частные цели, исследовательские вопросы, ожидаемые результаты и критерии их достижения. Устанавливаются ограничения и взаимосвязи между проблемой, целями и предполагаемыми результатами.

Ожидаемый результат. Согласованная система целей; перечень исследовательских вопросов; ожидаемые результаты; критерии их достижения; установленная связь проблемы, целей и результатов.

Работа 1.2.2. Генерация научных идей и гипотез

Назначение. Сформировать множество содержательно различающихся объяснений, принципов, подходов или решений, потенциально пригодных для достижения целей.

Основное содержание. Используются анализ знаний, аналогии, моделирование, экспертное обсуждение и иные методы поиска. Фиксируются основания каждой идеи, предполагаемый механизм, проверяемые следствия, ограничения и возможные риски.

Ожидаемый результат. Набор научных идей и гипотез; описание предполагаемых механизмов; перечень проверяемых следствий; исходные критерии сравнения вариантов.

Работа 1.2.3. Идентификация и формулирование научных идей и гипотез

Назначение. Отобрать и точно сформулировать идеи и гипотезы, подлежащие последующей проверке или реализации.

Основное содержание. Варианты сравниваются по согласованности с проблемой и целями, объяснительной способности, проверяемости, новизне, реализуемости, рискам и ресурсным ограничениям. Для выбранных гипотез устанавливаются условия подтверждения и опровержения.

Ожидаемый результат. Отобранные и формализованные идеи и гипотезы; критерии их проверки; перечень альтернатив; документированное обоснование выбора.

Работа 1.2.4. Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки

Назначение. Установить воспроизводимый способ получения и проверки предусмотренных результатов.

Основное содержание. Сравниваются доступные методы; определяются схема НИР и/или ОКР, способы наблюдения и измерения, требования к исходным данным, моделям, расчетам и экспериментам. При разработке новой методики описываются ее состав, последовательность действий, ограничения и способы проверки.

Ожидаемый результат. Выбранный или разработанный метод; описание методики; критерии применимости; план проверки; требования к данным, измерениям и средствам.

4.1.3. Этап 1.3 «Программирование исследования и/или разработки»

Назначение этапа. На данном этапе формируется согласованная программа работ, определяется их последовательность, потребность в ресурсах и система управления НИР и/или ОКР.

Исходное условие. Цели, ожидаемые результаты, гипотезы и методические решения определены.

Результат этапа. Подготовлена программа НИР и/или ОКР, включающая состав и последовательность работ, сроки, ресурсы, распределение полномочий и ответственности.

Работа 1.3.1. Планирование работ по проведению исследования и/или разработки

Назначение. Определить состав, последовательность, взаимосвязи и сроки работ, необходимые для достижения установленных целей.

Основное содержание. Определяются состав, последовательность, взаимосвязи и сроки работ, возможные повторения, условия начала и завершения, промежуточные результаты и моменты принятия решений. Отдельно планируются получение и использование данных, измерения, эксперименты, анализ рисков и способы проверки результатов.

Ожидаемый результат. Программа работ; календарный план; описание последовательности и взаимосвязей работ; промежуточные результаты; условия перехода между работами и этапами.

Работа 1.3.2. Планирование ресурсов исследования и/или разработки

Назначение. Определить необходимые человеческие, финансовые, инфраструктурные, информационные, вычислительные и временные ресурсы.

Основное содержание. Оцениваются объем, доступность, стоимость и сроки получения ресурсов; устанавливаются требования к компетенциям, данным, оборудованию, программным средствам, внешним услугам и резервам. Анализируются ограничения и зависимости от поставщиков.

Ожидаемый результат. Ресурсный план; требования к компетенциям и инфраструктуре; план приобретений; бюджет; перечень ограничений и резервов.

Работа 1.3.3. Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой

Назначение. Установить роли, полномочия, ответственность, порядок взаимодействия и принятия решений.

Основное содержание. Определяются руководитель, исполнители и соисполнители, лица, ответственные за отдельные работы, данные, ресурсы и результаты. Устанавливаются порядок взаимодействия, обмена информацией, согласования решений, независимого рассмотрения результатов и урегулирования разногласий.

Ожидаемый результат. Организационная модель; распределение полномочий и ответственности; порядок принятия решений; схема взаимодействия и обмена информацией.

4.2. Стадия 2 «Реализация»

Назначение стадии. Стадия обеспечивает выполнение намеченных работ, получение частных и предварительных результатов, их анализ, апробацию, уточнение, обоснование и представление. Содержание стадии зависит от характера исследования и/или разработки, но сохраняет общую логику перехода от выполнения программы к подтвержденному результату.

Исходное условие. Программа утверждена, необходимые ресурсы запланированы, участники и их ответственность определены.

Результат стадии. Полученные результаты проанализированы и обоснованы, границы их применимости установлены, результаты оформлены и представлены в формах, соответствующих их назначению.

4.2.1. Этап 2.1 «Ресурсное обеспечение»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают фактическую готовность финансовых, инфраструктурных, информационных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения согласованной и утвержденной программы.

Исходное условие. Потребность в ресурсах определена, источники их получения и условия доступа предварительно установлены.

Результат этапа. Финансирование и иные ресурсы доступны, команда сформирована, план проведения исследования и/или разработки утвержден с учетом фактических условий.

Работа 2.1.1. Определение источников и подготовка заявок на выделение средств

Назначение. Выбрать правовые и финансовые механизмы, обеспечивающие выполнение исследования и/или разработки.

Основное содержание. Анализируются гранты, государственные задания, договоры на НИОКР, внутреннее финансирование и иные источники. Подготавливаются заявки, технические предложения, обоснования стоимости, графики и условия предоставления результатов.

Ожидаемый результат. Перечень источников финансирования; комплект заявочных материалов; согласованные требования к финансированию и отчетности.

Работа 2.1.2. Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки

Назначение. Обеспечить правовое и фактическое предоставление средств на согласованных условиях.

Основное содержание. Заключаются соглашения и договоры, уточняются бюджет, календарный план, отчетность, права на результаты и порядок приемки. Поступление средств и выполнение обязательств регистрируются и контролируются.

Ожидаемый результат. Действующие договорные основания; доступный бюджет; уточненный финансовый план; перечень обязательств, ограничений и контрольных сроков.

Работа 2.1.3. Обеспечение доступа к другим необходимым ресурсам

Назначение. Предоставить команде инфраструктуру, оборудование, данные, знания, программные и вычислительные средства, необходимые для работ.

Основное содержание. Оформляются приобретение, аренда, предоставление доступа и необходимые лицензии; проверяются пригодность, безопасность, права использования и совместимость ресурсов. Определяются порядок резервирования, учета версий и регистрации изменений.

Ожидаемый результат. Доступные и проверенные ресурсы; разрешения и лицензии; сведения об их составе, состоянии и готовности к использованию.

Работа 2.1.4. Формирование команды и распределение полномочий и ответственности

Назначение. Укомплектовать команду участниками требуемой квалификации и закрепить ответственность за работы и результаты.

Основное содержание. Проверяются компетенции и независимость участников, назначаются роли, распределяются работы, устанавливаются правила взаимодействия, замещения, обучения, доступа к информации и принятия решений.

Ожидаемый результат. Сформированная команда; подтвержденные компетенции участников; распределение ответственности; планы обучения и привлечения внешних специалистов.

Работа 2.1.5. Утверждение плана проведения исследования и/или разработки

Назначение. Зафиксировать выполнимый план проведения исследования и/или разработки с учетом фактически доступных ресурсов и принятых обязательств.

Основное содержание. Проверяется согласованность целей, работ, сроков, бюджета, рисков и ожидаемых результатов. Разногласия разрешаются, изменения относительно первоначальной программы фиксируются, итоговый план утверждается уполномоченным лицом или коллегиальным органом.

Ожидаемый результат. Утвержденный план проведения НИР и/или ОКР; уточненные сроки и ресурсы; распределение ответственности; перечень основных допущений и ограничений.

4.2.2. Этап 2.2 «Проведение исследования и получение предварительных результатов»

Назначение этапа. Этап охватывает уточнение частных исследовательских вопросов, выполнение предусмотренных программой действий и получение предварительных результатов путем объединения частных результатов.

Исходное условие. План утвержден, команда и ресурсы готовы к выполнению работ.

Результат этапа. Получены частные результаты и сформирован согласованный комплект предварительных результатов, пригодный для последующего анализа и апробации.

Работа 2.2.1. Декомпозиция целей и уточнение исследовательских вопросов

Назначение. Преобразовать цели в согласованный состав частных вопросов и результатов, пригодных для выполнения и последующего синтеза.

Основное содержание. Уточняются границы и зависимости частных исследовательских вопросов, входы и выходы, критерии завершения, ответственные и интерфейсы между результатами. Проверяется полнота декомпозиции и отсутствие противоречий с общей целью.

Ожидаемый результат. Декомпозиция целей; перечень частных исследовательских вопросов и результатов; схема зависимостей; критерии завершения; распределение ответственности.

Работа 2.2.2. Уточнение научных идей и гипотез для частных исследовательских вопросов

Назначение. Конкретизировать гипотезы и способы их проверки применительно к частным вопросам, данным и условиям выполнения.

Основное содержание. Уточняются предпосылки, переменные, ожидаемые зависимости, экспериментальные условия, критерии подтверждения и опровержения. Выявляются альтернативные объяснения и источники систематических ошибок.

Ожидаемый результат. Уточненные гипотезы; операциональные определения; план проверки; критерии интерпретации; перечень альтернатив и факторов, способных исказить результаты.

Работа 2.2.3. Получение частных исследовательских результатов

Назначение. Получить предусмотренные частные результаты с соблюдением выбранного метода или разработанной методики и установленных условий выполнения работ.

Основное содержание. В зависимости от характера работы выполняются наблюдения, сбор и подготовка данных, расчеты, моделирование, эксперименты, измерения, разработка и проверка технических решений, создание отдельных компонентов или прототипов. Условия, параметры, отклонения и принятые решения регистрируются в объеме, необходимом для последующего анализа.

Ожидаемый результат. Частные научные или научно-технические результаты; подготовленные данные; модели, расчеты, программные средства, технические решения или прототипы при их наличии; сведения об условиях получения результатов.

Работа 2.2.4. Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений

Назначение. Объединить частные результаты и определить, в какой степени они совместно отвечают общей цели и исходной проблеме.

Основное содержание. Проверяются совместимость, непротиворечивость и полнота частных результатов; объединяются данные, расчеты, технические решения и выводы; анализируются неопределенность и ограничения. Устанавливаются пробелы и необходимость повторения отдельных работ.

Ожидаемый результат. Согласованный комплект предварительных результатов; интегрированная модель, прототип или система при их наличии; предварительные выводы; перечень ограничений и открытых вопросов.

4.2.3. Этап 2.3 «Анализ, апробация и уточнение результатов»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают сопоставление предварительных

результатов с исходными целями, их внутреннее и внешнее обсуждение, апробацию и последующее уточнение.

Исходное условие. Получен целостный комплект предварительных результатов и материалов, позволяющих объяснить способ их получения.

Результат этапа. Результаты проанализированы, апробированы и уточнены; замечания и ограничения учтены; определена необходимость дополнительных повторений отдельных работ.

Работа 2.3.1. Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами

Назначение. Определить степень достижения целей, соответствие критериям и полноту решения исходной проблемы.

Основное содержание. Результаты сопоставляются с целями, исследовательскими вопросами, гипотезами и установленными критериями. Анализируются отклонения, неопределенность, ограничения и альтернативные объяснения. Отдельно рассматривается достаточность оснований для сделанных выводов.

Ожидаемый результат. Оценка степени достижения целей; установленная связь целей и результатов; перечень отклонений и ограничений; решение о необходимости уточнения результатов.

Работа 2.3.2. Внутреннее обсуждение предварительных результатов

Назначение. Провести критический анализ результатов внутри проектной команды до их внешней апробации.

Основное содержание. Участники проекта проверяют логику, методы, данные, код, интерпретации и ограничения; рассматриваются альтернативные объяснения и воспроизводимость. Замечания классифицируются по критичности, назначаются ответственные и сроки обработки.

Ожидаемый результат. Результаты внутреннего рассмотрения; перечень замечаний и принятых решений; план необходимых уточнений; уточненные ограничения и выводы.

Работа 2.3.3. Внешнее обсуждение и апробация предварительных результатов

Назначение. Получить независимую профессиональную оценку результатов и проверить их понятность, устойчивость и значимость вне исходной команды.

Основное содержание. Результаты обсуждаются с коллегами, на семинарах и конференциях, в ходе рецензирования или публикации препринта. Объем раскрытия определяется требованиями конфиденциальности, безопасности и защиты интеллектуальных прав.

Ожидаемый результат. Внешние отзывы и замечания; результаты независимой проверки; сведения о границах применимости; решение о направлении дальнейшего уточнения.

Работа 2.3.4. Уточнение предварительных результатов по итогам апробации

Назначение. Устранить подтвержденные недостатки и повысить обоснованность, точность и применимость результатов.

Основное содержание. По результатам рассмотрения замечаний корректируются данные, модели, расчеты, программный код, технические решения, методы, эксперименты, интерпретации и документация. После существенных изменений повторяются затронутые проверки и при необходимости ранее выполненные работы.

Ожидаемый результат. Уточненные результаты; перечень учтенных, обоснованно отклоненных или сохраняющихся замечаний; обновленные материалы и выводы.

Работа 2.3.5. Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез

Назначение. Выявить новые направления знания и разработки, возникающие из полученных результатов, ограничений и аномалий.

Основное содержание. Анализируются неожиданные зависимости, отрицательные результаты, нерешенные вопросы и новые потребности. Формируются идеи и гипотезы, определяется их отношение к текущему объекту: уточнение в рамках итерации, отдельное исследование и/или разработка либо элемент портфеля.

Ожидаемый результат. Новые идеи и гипотезы; перечень перспективных направлений; решение об их включении в текущий жизненный цикл либо вынесении в самостоятельный объект исследования и/или разработки.

4.2.4. Этап 2.4 «Обоснование результатов»

Назначение этапа. На данном этапе формируется достаточное теоретическое и экспериментальное обоснование результатов, устанавливаются границы их применимости и возможность практического использования.

Исходное условие. Результаты прошли анализ, апробацию и необходимое уточнение.

Результат этапа. Достоверность и границы применимости результатов обоснованы; определены возможные способы их практического использования и правовой охраны.

Работа 2.4.1. Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов

Назначение. Подтвердить достоверность результатов логическими, теоретическими, математическими, экспериментальными или вычислительными основаниями.

Основное содержание. Уточняются теоретические основания, выполняются дополнительные эксперименты, анализ чувствительности, устойчивости и неопределенности, проверка на альтернативных данных и условиях. Фиксируются отрицательные результаты и границы применимости.

Ожидаемый результат. Теоретическое обоснование; комплект подтверждающих экспериментов; оценки точности, устойчивости и неопределенности; установленные границы применимости.

Работа 2.4.2. Оценка возможности практического использования результатов и защита результатов интеллектуальной деятельности

Назначение. Определить пригодность результата для последующего применения, разработки, передачи или правовой охраны.

Основное содержание. Оцениваются возможные области и условия использования результатов, их преимущества и ограничения, потребность в последующих НИР и/или ОКР, а также экономические и организационные условия применения. Определяются охраноспособность, авторство, права, лицензии и допустимый режим раскрытия.

Ожидаемый результат. Заключение о возможности практического использования; варианты применения и передачи результатов; предложения по защите результатов интеллектуальной деятельности; требования к последующим работам.

4.2.5. Этап 2.5 «Представление результатов»

Назначение этапа. На данном этапе обоснованные результаты преобразуются в формы, пригодные для экспертизы, публикации, приемки, передачи и повторного использования.

Исходное условие. Результаты обоснованы, ограничения их применения и права на них определены.

Результат этапа. Результаты оформлены, опубликованы, переданы или представлены соответствующим заинтересованным сторонам в установленной форме.

Работа 2.5.1. Оформление результатов исследования и/или разработки

Назначение. Создать полный, непротиворечивый и прослеживаемый комплект форм представления результатов.

Основное содержание. Готовятся научно-технические отчеты, диссертации, статьи, патентные заявки, описания результатов интеллектуальной деятельности, программный код, модели, наборы данных, техническая и эксплуатационная документация. Указываются методы, версии, ограничения, условия воспроизведения и права использования.

Ожидаемый результат. Комплект оформленных результатов и сопроводительной документации; идентифицированные версии; сведения об ограничениях, авторстве и правах.

Работа 2.5.2. Публикация и иное открытое или ограниченное распространение результатов

Назначение. Довести результаты до научного, профессионального или технологического сообщества в допустимой форме.

Основное содержание. Осуществляются подача и публикация статей, доклады, патентование, размещение кода и данных в репозиториях, передача документации и демонстрация прототипов. До раскрытия проверяются качество, конфиденциальность, безопасность, права и возможность корректного повторного использования.

Ожидаемый результат. Опубликованные или переданные результаты; записи о распространении; устойчивые идентификаторы; условия доступа и лицензирования; отзывы пользователей.

Работа 2.5.3. Представление отчетов и защита результатов

Назначение. Подтвердить выполнение обязательств и обоснованность результатов перед заказчиком, финансирующей, аттестационной или экспертной стороной.

Основное содержание. Представляются отчеты по грантам, заданиям, договорам и научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; проводятся защиты диссертаций, доклады и приемочные рассмотрения. Рассматриваются замечания, представляются материалы, обосновывающие результаты, и фиксируются принятые решения.

Ожидаемый результат. Принятый или рассмотренный отчет; протокол защиты или приемки; перечень замечаний и решений; подтверждение выполнения обязательств.

4.3. Стадия 3 «Завершение»

Назначение стадии. Стадия закрепляет результаты и завершает использование ресурсов, привлеченных для выполнения НИР и/или ОКР. Она охватывает популяризацию, поддержку связанного с результатами сообщества, долговременное сохранение, передачу, повторное использование либо обоснованную утилизацию ресурсов.

Исходное условие. Основные результаты оформлены и представлены, обязательства по отчетности и рассмотрению результатов выполнены либо определен порядок их завершения.

Результат стадии. Результаты сохранены и доступны в установленном режиме; определены формы их дальнейшего распространения и использования; для каждого существенного ресурса установлена дальнейшая судьба.

4.3.1. Этап 3.1 «Сохранение и распространение результатов»

Назначение этапа. Работы данного этапа обеспечивают сохранение и распространение результатов, поддержку их дальнейшего использования, а также сохранение, передачу, повторное использование или утилизацию ресурсов.

Исходное условие. Результаты оформлены и представлены; условия их доступа, использования и правовой охраны определены.

Результат этапа. Обеспечены долговременная доступность и распространение результатов; определены формы поддержки сообщества и завершено использование привлеченных ресурсов.

Работа 3.1.1. Популяризация результатов

Назначение. Сделать общественно значимые результаты понятными и доступными целевым аудиториям без искажения их содержания и ограничений.

Основное содержание. Готовятся материалы для средств массовой информации, телевидения, радио, блогов, публичных лекций и иных каналов. Научные утверждения адаптируются к аудитории с сохранением точности, указанием ограничений, источников и ответственных лиц.

Ожидаемый результат. Популярные материалы; сведения о целевых аудиториях и каналах; обратная связь; подтверждение корректности и допустимости раскрытия.

Работа 3.1.2. Поддержка научного и профессионального сообщества

Назначение. Обеспечить дальнейшее развитие и применение знаний, методов, данных и результатов по направлению исследования и/или разработки.

Основное содержание. Организуются конференции, семинары, обучающие курсы, онлайновые ресурсы, консультации и обмен материалами. Поддерживаются сообщества пользователей, правила вклада, обратная связь и актуализация доступных знаний.

Ожидаемый результат. Действующие формы поддержки сообщества; учебные и справочные материалы; каналы обратной связи; предложения по новым исследованиям и улучшениям.

Работа 3.1.3. Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки

Назначение. Обеспечить долговременную сохранность ценных результатов и ресурсов, их передачу или повторное использование и безопасное прекращение использования ненужных объектов.

Основное содержание. Классифицируются данные, знания, модели, код, документация, оборудование и инфраструктура; определяются сроки и условия хранения, архивирование, миграция форматов, передача, сопровождение, удаление и утилизация. Учитываются конфиденциальность, персональные данные, лицензии, безопасность и возможность воспроизведения.

Ожидаемый результат. Архив и каталог результатов; план сохранения и повторного использования; переданные или сопровождаемые ресурсы; акты удаления, изъятия или списания; зафиксированные уроки.

5. Переходы, возвраты и повторное выполнение работ

Жизненный цикл НИР и/или ОКР начинается с проблематизации, но фактическая последовательность работ определяется природой исследуемой проблемы и ожидаемого результата. Часть исходных сведений может быть получена ранее, а отдельные работы планирования могут уточняться уже после начала реализации.

Возврат к ранее выполненной работе необходим, если изменились предметная область или проблема, не подтверждены гипотезы, выявлена непригодность метода, стали недоступны существенные ресурсы, получены противоречивые результаты либо апробация обнаружила ограничения, которые нельзя устранить в пределах текущей работы.

Повторное выполнение не означает механического воспроизведения прежних действий. Каждая новая итерация должна учитывать основание возврата, изменения исходных условий и результаты предшествующей итерации. Полученные версии результатов сохраняются в объеме, необходимом для объяснения принятых решений и развития последующих НИР и/или ОКР.

Завершение одной стадии не исключает последующего возврата к ней. Представление или практическое использование результатов может выявить новую проблему и тем самым инициировать новый жизненный цикл. Вследствие этого эталонная модель описывает не только последовательность завершения отдельной НИР и/или ОКР, но и механизм непрерывного развития научного знания и создаваемых на его основе результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

02

Каталог 33 процессов эталонной модели

Приложение 2. Каталог процессов эталонной модели жизненного цикла исследований и разработок

1 Общие положения

Каталог устанавливает единое описание процессов эталонной модели жизненного цикла научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР), потенциально применимых при выполнении исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Он используется для формирования типовых и конкретных профилей процессов, приспосабливания модели жизненного цикла и подготовки оценочных листов экземпляров выполнения процессов.

Каждый процесс представлен целью, ожидаемыми результатами, группами действий, отдельными действиями, разъяснениями и примерами, типичными подтверждающими документами, показателями качества, основными межпроцессными связями и нормативными основаниями. Типичные подтверждающие документы не образуют закрытого перечня: допускаются иные проверяемые информационные объекты, если они достаточны для подтверждения выполнения действия и достижения результата.

Каталог не устанавливает обязательность всех процессов для каждого исследования и/или разработки и не закрепляет процесс за одной стадией, этапом либо работой жизненного цикла. Применимость определяется профилем процессов, а связь конкретного выполнения процесса с работой жизненного цикла — экземпляром выполнения процесса.

Поля отметки выполнения, комментарии оценщика и расчетные формулы не входят в каталог. Они включаются в отдельные оценочные листы, формируемые на основе настоящего приложения.

Формулировка действия описывает проверяемое завершенное состояние. Разъяснения раскрывают его содержание и границы; примеры показывают возможный, но не единственно допустимый способ выполнения.

Нормативные ссылки в поле «Разъяснения и примеры» указывают стандарты, положения которых непосредственно связаны с содержанием действия. Ссылка имеет навигационный характер: состав обязательных требований определяется областью применения стандарта, договором, техническим заданием и приспособленной моделью жизненного цикла.

2 Состав и группировка процессов

Каталог включает следующие группы процессов эталонной модели жизненного цикла НИР и/или ОКР:

2.1 Процессы соглашения

Таблица П2.1 Процессы соглашения

Идентификатор	Наименование процесса
1.01	Процесс приобретения
1.02	Процесс поставки

2.2 Процессы организационного обеспечения проекта

Таблица П2.2 Процессы организационного обеспечения проекта

Идентификатор	Наименование процесса
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла
2.02	Процесс управления инфраструктурой
2.03	Процесс управления портфелем
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами

Идентификатор	Наименование процесса
2.05	Процесс управления качеством
2.06	Процесс управления знаниями

2.3 Процессы технического управления

Таблица П2.3 Процессы технического управления

Идентификатор	Наименование процесса
3.01	Процесс планирования проекта
3.02	Процесс оценки и контроля проекта
3.03	Процесс управления решениями
3.04	Процесс управления рисками
3.05	Процесс управления конфигурацией
3.06	Процесс управления информацией
3.07	Процесс измерений
3.08	Процесс обеспечения качества

2.4 Технические процессы

Таблица П2.4 Технические процессы

Идентификатор	Наименование процесса
4.01	Процесс анализа (научного) исследования
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны
4.03	Процесс определения системных требований
4.04	Процесс определения архитектуры
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений
4.06	Процесс системного анализа
4.07	Процесс приобретения знаний
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ
4.09	Процесс реализации
4.10	Процесс комплексирования
4.11	Процесс верификации
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации
4.13	Процесс аттестации (валидации)
4.14	Процесс непрерывной валидации
4.15	Процесс функционирования
4.16	Процесс сопровождения
4.17	Процесс изъятия и списания

3 Процессы соглашения

3.1 Процесс приобретения

3.1.1 Общие сведения

Таблица П2.5 Общие сведения — Процесс приобретения

Идентификатор	1.01
Группа процессов	Процессы соглашения
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

3.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс приобретения для того, чтобы приобретать требуемые продукцию и/или услуги. Под продукцией и/или услугами при проведении исследований в сфере ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т. д.

3.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в приобретаемых продукции и/или услугах определены и выражены в проверяемых требованиях.
2. Стратегия приобретения и критерии выбора поставщика установлены.
3. Поставщик выбран, а соглашение фиксирует состав, сроки, условия приемки, изменения и расчеты.
4. Поставка принята на основании подтвержденного соответствия установленным требованиям, обязательства сторон завершены.

3.1.4 Группы действий

3.1.4.1 Группа действий 1.01.01. Подготовка к приобретению

Таблица П2.6 Подготовка к приобретению

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.01.01	**Определена стратегия приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: проводится открытый конкурс / осуществляется закупка у единственного поставщика / приобретение в рамках соглашения об информационном обмене. Под продукцией и/или услугами при проведении исследований в сфере ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т. д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.01.02	**Оценены риски невыполнения процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: отсутствие необходимой продукции и/или услуг на рынке, санкционный режим, нарушение требований законодательства, несоответствие этическим нормам разработки и использования ИИ и т. д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.01.03	**Заданы контрольные точки и сроки приобретения продукции и/или услуг.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Контрольные точки и сроки приобретения должны быть согласованы и учитывать этапы выполнения исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.01.04	**Сформированы критерии выбора поставщика продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: цена, качество, скорость поставки, надёжность поставщика и другие. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.01.05	**Подготовлен запрос на поставку продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Требования должны отражать конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услугам. Требования должны быть сформулированы в измеримых количественных характеристиках. Запрос при проведении исследования в сфере ИИ может включать поставку системы ИИ (или отдельных модулей, компонентов системы), предоставление доступа к онлайновым сервисам, вычислительной инфраструктуре, поставке наборов данных, разметке наборов данных и т. д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

Группа действий 1.01.02. Доведены до поставщиков намерения о приобретении продукции и/или услуг и выбран поставщик

Таблица П2.7
Доведены до поставщиков намерения о приобретении продукции и/или услуг и выбран поставщик

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.02.01	**Определена начальная стоимость приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Начальная (максимальная) стоимость приобретения (цена контракта) определяется расчетным методом, методом сопоставимых рыночных цен или другим допустимым способом **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки.
1.01.02.02	**Намерения о приобретении продукции и/или услуг доведены до потенциального поставщика.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае проведения конкурса разработана конкурсная документация и объявлен открытый конкурс. Документация публикуется по требованиям ФЗ-44 / ФЗ-223 или регламенту организации. 2) В случае единственного поставщика сформулировано развернутое обоснование закупки у единственного исполнителя **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.02.03	**Проведены и документированы процедуры выбора поставщика.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае проведения открытого конкурса сформирована конкурсная комиссия и проведены конкурсные процедуры в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или организации, проводящей конкурс. Например: по ФЗ-44 (бюджетные организации) / по ФЗ-223 (внебюджетные) / по закупочным процедурам организации. 2) В случае приобретения у единственного поставщика проводится процедура согласования состава приобретаемой продукции и/или услуг, стоимости, сроков и этапов, других условий. Проведенные конкурсные процедуры или процедуры согласования с поставщиком документированы в соответствии с регламентом организации. Например, оформлены протоколы заседания конкурсной комиссии, подписаны протоколы совещаний с единственным поставщиком **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.1.4.2 Группа действий 1.01.03. Заключено соглашение между приобретающей стороной и поставщиком

Таблица П2.8 Заключено соглашение между приобретающей стороной и поставщиком

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.03.01	**Соглашение предусматривает конкретные требования к составу приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** 1) В случае конкурсного отбора требования из конкурсной документации включаются в соглашение, оформляемое в виде договора (контракта) или приложения, являющиеся его неотъемлемой частью. 2) В соглашение с единственным поставщиком, оформляемое в виде договора (контракта) или иного документа, также включаются согласованные требования к составу приобретаемых продукции и/или услуг. В требованиях должны быть отражены конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услуг. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.03.02	**Соглашение предусматривает контрольные сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Сроки поставки (в том числе - по отдельным этапам) фиксируются в соглашении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.03.03	**Соглашение предусматривает порядок приемки приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении зафиксирован регламент проведения приёмки (аттестации, верификации) приобретаемых продукции и/или услуг. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.03.04	**Соглашение предусматривает процедуры контроля и оценки изменений, а также обработки исключительных ситуаций.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении содержится порядок контроля выполнения соглашения, внесения изменений и обработки исключительных ситуаций, включая штрафные санкции за неисполнение обязательств. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.01.03.05	**Соглашение предусматривает графики оплаты приобретаемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: авансирование, поэтапная оплата, оплата по результатам приёмки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.1.4.3 Группа действий 1.01.04. Контроль выполнения процесса приобретения в ходе реализации

Таблица П2.9 Контроль выполнения процесса приобретения в ходе реализации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.04.01	**Выполнен системный анализ процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При проведении системного анализа процесса приобретения продукции и/или услуг используются стандартизованные методики поддержки принятия решений в ходе процесса, выявления явных и скрытых недостатков процесса; обоснования предупреждающих действий, направленных на достижение целей процесса; прогнозирования рисков нарушения реализации процесса; другие методики. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
1.01.04.02	**Проведено прогнозирование рисков при приобретении продукции и/или услуг, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** При прогнозировании учитываются риски нарушения сроков (срыв сроков, задержки), снижения качества приобретаемых продукции и/или услуг. При проведении исследований в сфере ИИ необходимо прогнозировать риски, связанные с дополнительными затратами при работе с данными, в том числе обеспечение их доступности, а также связанные с правами, правилами и правовыми требованиями в отношении использования приобретенных наборов данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.04.03	**Проводится регулярный контроль и информирование заинтересованных сторон о ходе процесса приобретения продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** С заданной периодичностью проводится контроль процесса приобретения продукции и/или услуг на соответствие условиям соглашения и информирование основных заинтересованных сторон.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

3.1.4.4 Группа действий 1.01.05. Выполнение процесса приобретения

Таблица П2.10 Выполнение процесса приобретения

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.01.05.01	**Получена приобретаемая продукция и/или услуги.** **Разъяснения и примеры.** Оценивается доля приобретенных продукции и/или услуг в плановый срок соглашения. Выполнение действия подтверждается долей продукции и/или услуг, полученных в установленный соглашением срок; требуемое значение показателя задается условиями соглашения и критериями приемки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.05.02	**Подтверждено соответствие соглашению приобретаемой продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Приемка (аттестация, верификация) приобретаемой продукции и/или услуг осуществляется в соответствии с регламентом, установленным соглашением. В случае исследований в сфере ИИ подтверждение соответствия также может быть связано с проверкой качества поставляемых наборов данных и/или приобретаемых моделей ИИ. При оценке качества предоставляемых услуг могут быть использованы показатели точности, задержки, пропускной способности и другим характеристикам качества сервиса, зафиксированные в соглашении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.01.05.03	**Обеспечена оплата или другие согласованные действия в соответствии с соглашением.** **Разъяснения и примеры.** Порядок расчетов за приобретенную продукцию и/или услуги осуществляется с соблюдением утвержденных календарных сроков, зафиксированных в соглашении. Оплата (авансовый платеж, поэтапная оплата, итоговая оплата) производится в соответствии со сроками, установленными в соглашении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.01.05.04	**Соглашение закрыто.** **Разъяснения и примеры.** Соглашение закрыто и документально оформлено в соответствии с регламентом приобретающей стороны. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	запись.

3.1.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Соответствие приобретенных продукции и/или услуг составу, срокам и условиям приемки, установленным соглашением.

3.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.11 Основные связи с другими процессами — Процесс приобретения

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	1.02 «поставки»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

3.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.1.1 — «Процесс приобретения» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс приобретения» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

3.2 Процесс поставки

3.2.1 Общие сведения

Таблица П2.12 Общие сведения — Процесс поставки

Идентификатор	1.02
Группа процессов	Процессы соглашения
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

3.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс поставки для того, чтобы поставлять требуемые продукцию и/или услуги. Под продукцией и/или услугами при проведении исследований в сфере ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д.

3.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Запрос на поставку проанализирован, возможность и условия поставки определены.
2. Предложение поставщика согласовано с приобретающей стороной и закреплено соглашением.
3. Продукция и/или услуги предоставлены в установленном объеме и в согласованные сроки.
4. Соответствие поставки подтверждено, результаты переданы, соглашение завершено.

3.2.4 Группы действий

3.2.4.1 Группа действий 1.02.01. Подготовка к поставке

Таблица П2.13 Подготовка к поставке

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.01.01	**Определена приобретающая сторона и её основные характеристики.** **Разъяснения и примеры.** Для оценки приобретающей стороны следует знать основные виды экономической деятельности, размеры, потребности, ограничения, каналы взаимодействия, лиц принимающих решения и т.д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
1.02.01.02	**Оценены риски (не)выполнения процесса поставки продукции и/или услуг и определены меры реагирования / предотвращения.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: санкционный режим, финансовая несостоятельность, нарушение требований законодательства, несоответствие этическим нормам использования ИИ и т.д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.01.03	**Определена стратегия поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия должна обеспечивать снижение рисков, связанных с поставкой продукции и/или услуг, например, при проведении конкурса, закупки у единственного поставщика или в рамках двусторонних соглашений об информационном обмене. Под продукцией и/или услугами при проведении исследований в сфере ИИ могут пониматься системы ИИ (или их компоненты, модули, агенты) и сервисы на их основе, наборы данных, алгоритмы и/или модели ИИ и т.д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.01.04	**Заданы контрольные точки и сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Контрольные точки и сроки поставки должны быть согласованы с приобретающей стороной. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.2.4.2 Группа действий 1.02.02. Обработка запроса на поставку и доведение до приобретающей стороны намерения о поставке

Таблица П2.14 Обработка запроса на поставку и доведение до приобретающей стороны намерения о поставке

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.02.01	**Проведён анализ поступившего запроса на поставку продукции и/или услуг и дана предварительная оценка выполнимости запроса.** **Разъяснения и примеры.** Например: запрос принят / отклонён / нуждается в уточнениях. При проведении оценки выполнимости запроса с заданными требованиями используется методика расчета стоимости поставки продукции и/или услуг **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.02.02	**Подготовлен и предоставлен ответ на запрос на поставку продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Ответ содержит условия / ограничения / предложения поставщика, в том числе возможность выполнимости запроса с заданными условиями **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

3.2.4.3 Группа действий 1.02.03. Заключение соглашения между приобретающей стороной и поставщиком

Таблица П2.15 Заключение соглашения между приобретающей стороной и поставщиком

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.03.01	**Соглашение предусматривает конкретные требования к составу поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении отражены конкретные требования основных заинтересованных сторон и/или системные требования к поставляемым продукции и/или услугам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	спецификация требований, критериев и показателей.
1.02.03.02	**Соглашение предусматривает контрольные сроки поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении зафиксированы сроки поставки (в том числе по отдельным этапам). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.03.03	**Соглашение предусматривает порядок приёмки поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении предусмотрен регламент проведения приёмки (аттестации, верификации) поставляемых продукции и/или услуг. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.02.03.04	**Соглашение предусматривает процедуры контроля и оценки изменений, а также обработки исключительных ситуаций.** **Разъяснения и примеры.** В соглашении содержится порядок контроля выполнения соглашения, внесения изменений и обработки исключительных ситуаций, включая штрафные санкции за неисполнение обязательств. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
1.02.03.05	**Соглашение предусматривает графики оплаты поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** В соглаашении зафиксирован порядок оплаты поставляемых продукции и/или услуг, например наличие/отсутствие авансирования, поэтапной оплаты, оплата по результатам приёмки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

3.2.4.4 Группа действий 1.02.04. Контроль выполнения процесса поставки в ходе реализации

Таблица П2.16 Контроль выполнения процесса поставки в ходе реализации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.04.01	**Выполнен системный анализ процесса поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При проведении системного анализа процесса поставки продукции и/или услуг используются стандартизованные методики поддержки принятия решений в ходе поставки, выявления явных и скрытых недостатков; обоснования предупреждающих действий, направленных на достижение целей; прогнозирования рисков нарушения процесса поставки; другие методики. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
1.02.04.02	**Проведено прогнозирование рисков при поставке продукции и/или услуг, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** При прогнозировании учитываются риски нарушения сроков (срыв сроков, задержки), снижения качества поставляемых продукции и/или услуг. При поставке продукции и/или услуг в сфере ИИ необходимо прогнозировать риски, связанные с дополнительными затратами при работе с данными, в том числе обеспечение их доступности, а также связанные с правами, правилами и законодательными требованиями в отношении использования поставляемых наборов данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ 34.602–2020; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.04.03	**Проводится регулярный контроль и информирование заинтересованных сторон о ходе процесса поставки продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** При выполнении процесса поставки согласно условиям соглашения проводится контроль хода процесса, вносимых изменениях и его результатах, о чем информируются основные заинтересованные стороны. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

3.2.4.5 Группа действий 1.02.05. Завершение процесса поставки

Таблица П2.17 Завершение процесса поставки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.05.01	**Поставлена продукция и/или услуги.** **Разъяснения и примеры.** Выполнение действия подтверждается поставкой продукции и/или услуг в согласованном объеме и в установленные сроки. Оценивается доля поставки, выполненной в плановый срок; требуемое значение показателя задается соглашением. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.05.02	**Подтверждено соответствие соглашению поставляемых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Приёмка (аттестация, верификация) поставляемых продукции и/или услуг осуществляется в соответствии с порядком, установленным соглашением. Например, в соответствии с утвержденной приобретающей стороной программой и методикой испытаний. В случае продукции и/или услуг в сфере ИИ подтверждение соответствия также может быть связано с проверкой качества поставляемых наборов данных и/или поставляемых моделей ИИ. При оценке качества предоставляемых услуг могут быть использованы показатели точности, задержки, пропускной способности и другие характеристики качества сервиса, зафиксированные в соглашении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
1.02.05.03	**Получена оплата или другие согласованные действия в соответствии с соглашением.** **Разъяснения и примеры.** Порядок расчётов (авансовый платёж, поэтапная оплата, итоговая оплата) за поставленную продукцию и/или услуги осуществляется с соблюдением утверждённых контрольных сроков, зафиксированных в соглашении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
1.02.05.04	**Соглашение закрыто.** **Разъяснения и примеры.** Соглашение закрыто и документально оформлено в соответствии с регламентом поставщика. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

3.2.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота и своевременность поставки, подтвержденные приобретающей стороной.

3.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.18 Основные связи с другими процессами — Процесс поставки

Используемые результаты	1.01 «приобретения»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	2.02 «управления инфраструктурой»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

3.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и

организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.1.2 — «Процесс поставки» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс поставки» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4
Процессы организационного обеспечения проекта

4.1 Процесс управления моделью жизненного цикла

4.1.1 Общие сведения

Таблица П2.19 Общие сведения — Процесс управления моделью жизненного цикла

Идентификатор	2.01
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления моделью жизненного цикла для определения, сопровождения и обеспечения гарантий наличия необходимых по типу и содержанию процессов в модели жизненного цикла исследования. При проведении исследований в сфере ИИ модель жизненного цикла должна учитывать специфику создаваемых систем ИИ — их компоненты (модели, наборы данных, алгоритмы), стадии разработки, сопровождения и эксплуатации.

4.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Политики, принципы и ответственность за управление жизненным циклом установлены.
2. Типовая модель жизненного цикла выбрана и приспособлена к конкретному исследованию и/или разработке.
3. Стадии, этапы, работы, контрольные точки, итерации и экземпляры выполнения процессов определены.
4. Реализация модели жизненного цикла контролируется, а необходимые изменения обоснованно вносятся.

4.1.4 Группы действий

4.1.4.1 Группа действий 2.01.01. Стратегическое целеполагание для жизненного цикла

Таблица П2.20 Стратегическое целеполагание для жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.01.01	**Определены политики и процедуры управления жизненным циклом исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: в организации (или в отдельном проекте) утверждена политика и/или регламент управления жизненным циклом исследования **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.01.02	**Определены стратегические цели, направления действий и результаты, достигаемые на стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Источник выбора целей — стратегия развития организации и/или цели реализуемого отдельного проекта. Задачи должны быть направлены на достижение поставленных целей исследования, их результаты должны носить измеримый характер и быть связаны с соответствующими стадиями жизненного цикла. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.01.01.03	**Определены системные процессы жизненного цикла исследования, соответствующие стратегии развития организации (реализации отдельного проекта).** **Разъяснения и примеры.** Состав системных процессов жизненного цикла исследования должен быть согласован со стратегией развития организации и/или целями реализуемого отдельного проекта. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

4.1.4.2 Группа действий 2.01.02. Стратегическое управление жизненным циклом

Таблица П2.21 Стратегическое управление жизненным циклом

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.02.01	**Определены роли отдельных лиц, отвечающих за реализацию системных процессов (включая полномочия, ответственность и подотчетность).** **Разъяснения и примеры.** Например: - сформирована матрица ролей и ответственности сотрудников организации и/или участников реализуемого отдельного проекта по стадиям жизненного цикла исследования; - утвержден регламент управления жизненным циклом исследования с указанием полномочий и подотчётности участников. Распределение должно быть ясным и понятным для всех участников проекта. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.1.4.3 Группа действий 2.01.03. Моделирование жизненного цикла

Таблица П2.22 Моделирование жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.03.01	**Определены стадии и процессы жизненного цикла исследования, согласованные с целями, направлениями действий и результатами, достигаемыми на каждой стадии.** **Разъяснения и примеры.** Модель жизненного цикла (стадии и процессы) выбрана с учётом специфики проводимого исследования (например, выбирается итеративная, инкрементальная, спиральная, адаптивная или другая модель).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Реализация зафиксированных стадий и процессов жизненного цикла должна обеспечивать достижение заявленных целей исследования. При проведении исследований в сфере ИИ следует учитывать согласованность стадий и процессов жизненного цикла исследования с жизненным циклом создаваемых систем ИИ (при необходимости). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
2.01.03.02	**Определены критерии, обеспечивающие управление развитием в течение жизненного цикла, включая критерии принятия решения относительно контрольных точек и перехода с одной стадии исследования на другую.** **Разъяснения и примеры.** Например: заданы критерии входа/выхода для каждой стадии жизненного цикла исследования, критерии перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую, зафиксированы контрольные точки перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую. Критерии принятия решений задаются на начальной стадии жизненного цикла исследования (но могут в последующем адаптироваться под изменяющиеся условия в соответствии с утвержденным регламентом). Для каждой стадии жизненного цикла исследования должны быть заданы чёткие критерии входа/выхода или перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.1.4.4 Группа действий 2.01.04. Мониторинг и оценка реализации жизненного цикла

Таблица П2.23 Мониторинг и оценка реализации жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.04.01	**Осуществлен сбор данных и семантический анализ достигнутых результатов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Семантический анализ направлен на оценку соответствия достигнутых результатов целям исследования (см. ГОСТ Р 57193-2025); данные собираются в контрольных точках жизненного цикла исследования (см. выше 2.01.03.02). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.01.04.02	**Проведен контроль выполнения процессов исследования, включая оценку эффективности реализуемых процессов.** **Разъяснения и примеры.** Например: проводится периодический аудит соблюдения регламентов и сроков прохождения стадий, контроль доли действий, выполненных на запланированных стадиях жизненного цикла исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.04.03	**Результаты системного анализа жизненного цикла использованы для совершенствования процессов и внесения корректирующих изменений.** **Разъяснения и примеры.** Например: корректирующие изменения могут касаться уточнения критериев перехода с одной стадии жизненного цикла исследования на другую (см. выше 2.01.03.02); решения о пересмотре могут использоваться для улучшения модели жизненного цикла исследования (см. ниже группу действий 2.01.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.1.4.5 Группа действий 2.01.05. Улучшение модели жизненного цикла

Таблица П2.24 Улучшение модели жизненного цикла

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.05.01	**Проведен (с заданной периодичностью) анализ модели жизненного цикла исследования, включая оценку реальной пригодности, адекватности и эффективности.** **Разъяснения и примеры.** Регулярный анализ направлен на оценку пригодности модели жизненного цикла для проводимого исследования, её адекватность и эффективность. При проведении исследований в сфере ИИ при анализе учитывается адаптивность модели жизненного цикла под решаемые задачи (например, эксперименты с выбором и дообучением моделей, сокращением времени настройки модели). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.01.05.02	**Определены возможности улучшения процесса управления жизненным циклом исследования по результатам анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: улучшения направлены на уточнение состава стадий и процессов жизненного цикла исследования, критериев перехода с одной стадии на другую, адаптивность модели жизненного цикла к изменениям требований, учет рисков реализации исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.01.05.03	**Определены и согласованы приоритеты в реализации улучшений модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты определяются по результатам оценки возможных улучшений модели жизненного цикла исследований и согласовываются с заинтересованными сторонами. Например, приоритетом для улучшения может стать сокращение времени на настройку и внедрение модели жизненного цикла для нового исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.01.05.04	**Реализованы и документированы улучшения модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Проведены улучшения модели жизненного цикла исследования (определенные в действии 2.01.05.02 и приоритизированные в действии 2.01.05.03), результаты зафиксированы на основе документированных процедур управления изменениями. Например, при проведении исследований в сфере ИИ реализована фиксация всех версий моделей ИИ, параметров моделей и используемых наборов данных; обеспечена архивация исторических версий моделей для последующего аудита. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
2.01.05.05	**Проинформированы заинтересованные стороны о достигнутых результатах улучшения модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Информация о проведенных улучшениях модели жизненного цикла исследования и достигнутых результатах доведена до сведения основных заинтересованных сторон. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 59992–2022; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.1.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота охвата жизненного цикла, обоснованность приспосабливания и своевременность изменения модели.

4.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.25 Основные связи с другими процессами — Процесс управления моделью жизненного цикла

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством»; 3.08 «обеспечения качества».

4.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57102–2016 — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 58607–2019 — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 59992–2022 — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.1 — «Процесс управления моделью жизненного цикла» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления моделью жизненного цикла» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57102–2016 — положения о моделях, стадиях и управлении жизненным циклом.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.2 Процесс управления инфраструктурой

4.2.1 Общие сведения

Таблица П2.26 Общие сведения — Процесс управления инфраструктурой

Идентификатор	2.02
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.2.2 Цель процесса

Процесс управления инфраструктурой направлен на определение, обеспечение и поддержку основных средств и информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих проведение исследований в сфере ИИ.

4.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в инфраструктуре и требования к ней определены.
2. Инфраструктура создана, приобретена или предоставлена и подтверждена ее готовность.
3. Инфраструктура эксплуатируется, контролируется и модернизируется в соответствии с потребностями исследований и разработок.
4. Вывод инфраструктуры из эксплуатации и обращение с ее элементами организованы.

4.2.4 Группы действий

4.2.4.1 Группа действий 2.02.01. Стратегическое планирование развития и использования инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.27 Стратегическое планирование развития и использования инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.01.01	**Выполнена оценка текущего состояния инфраструктуры для проведения исследований и проведен анализ направлений технологического развития.** **Разъяснения и примеры.** Например, при оценке текущего состояния инфраструктуры: оцениваются состав имеющейся программно-аппаратной и лабораторной инфраструктуры, их доступность, надёжность и масштабируемость. При анализе направлений технологического развития должны учитываться краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития технологий, используемых при исследованиях. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.02.01.02	**Определены и согласованы требования к целевой инфраструктуре для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Треюбования к целевой инфраструктуре должны учитывать как текущие, так и потенциальные потребности для проведения исследований. Требования к целевой инфраструктуре должны включать как функциональные (например, доступность, производительность, надёжность, масштабируемость, информационная безопасность), так и нефункциональные требования. При проведении исследований в сфере ИИ следует учитывать требования к вычислительной инфраструктуре для обучения и эксплуатации ИИ-моделей (в том числе наличие GPU/TPU), пропускной способности телекоммункаицонных сетей для доступа к внешним облачным ресурсам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.01.03	**Сформирована стратегия создания (модернизации) и развития инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия (концепция) создания и развития инфраструктуры для проведения исследований должна учитывать стратегию организации при проведении исследований и/или цели реализуемого отдельного проекта. Стратегия должна использовать принятые в организации и/или реализуемом отдельном проекте единые технические стандарты для обеспечения интероперабельности и управляемости инфраструктурой. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.02.01.04	**Проведена оценка рисков реализации стратегии создания (модернизации) и развития инфраструктуры для проведения исследований, определены меры реагирования.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недоступность ключевых элементов инфраструктуры, срыв сроков поставок, изменение требований. Возможные меры реагирования: резервирование критичных элементов, страховой запас, заблаговременная закупка, регулярные проверки безопасности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.2.4.2 Группа действий 2.02.02. Формирование задания и проектной документации на разработку и использование инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.28 Формирование задания и проектной документации на разработку и использование инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.02.01	**Разработано и утверждено техническое задание на создание (модернизацию) и**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	использование инфраструктуры на весь период исследований. **Разъяснения и примеры.** При разработке технического задания рекомендуется в максимально необходимой степени использовать требования, зафиксированные в следующих стандартах: ГОСТ 34.602-2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы ГОСТ Р 59925-2021 ИТ. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению ГОСТ Р 71752-2024 ИИ. Техническое задание. Требования к содержанию **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.02.02	**Разработана программа и методика испытаний инфраструктуры для проведения исследований с критериями успешности и перечнем проверяемых сценариев.** **Разъяснения и примеры.** Программа и методика испытаний инфраструктуры для проведения исследований должны устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. Программа и методика испытаний должны в полном объеме покрывать проверку требований, зафиксированных в утвержденном техническом задании (см. выше 2.02.02.01). Программа и методика испытаний могут разрабатываться для следующих видов испытаний: 1) предварительные испытания; 2) опытная эксплуатация; 3) приемочные испытания. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.02.03	**Разработана проектная (рабочая) документация на создание (модернизацию) и использование инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Состав и содержание проектной (рабочей) документации должен соответствовать требованиям стандартов 34-й серии: ГОСТ 34.201-2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем ГОСТ Р 59795-2021 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.02.04	**Определен и документирован состав элементов инфраструктуры для проведения исследований и правила их использования.** **Разъяснения и примеры.** В состав элементов инфраструктуры могут входить инструментальные средства, программные средства, программно-аппаратные и технические средства, услуги (в т. ч. облачные сервисы). Правила использования должны определять порядок доступа, эксплуатации и сопровождения элементов инфраструктуры. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

4.2.4.3 Группа действий 2.02.03. Разработка и опытная эксплуатация инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.29 Разработка и опытная эксплуатация инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.03.01	**Выполнен отбор элементов необходимых для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований, которые соответствуют заданным требованиям.** **Разъяснения и примеры.** Отбор осуществляется в соответствии с зафиксированным составом необходимых элементов инфраструктуры (см. выше 2.02.02.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.03.02	**Проведен анализ соответствия заданным требованиям отобранных элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Характеристики отобранных элементов сопоставляются с требованиями, зафиксированными в техническом задании и/или проектной (рабочей) документации для инфраструктуры (см. выше 2.02.02.01 и 2.02.02.03). Выявленные несоответствия фиксируются с указанием способа устранения: замена элемента, доработка или изменение требований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.03.03	**Обеспечена разработка и/или приобретение недостающих элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Разработка и/или приобретение недостающих элементов для создания (модернизации) и использования инфраструктуры выполняется по утверждённому перечню в сроки, обеспечивающие своевременное начало опытной эксплуатации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

4.2.4.4 Группа действий 2.02.04. Доработка по итогам опытной эксплуатации и подготовка инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию

Таблица П2.30 Доработка по итогам опытной эксплуатации и подготовка инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.04.01	**Проведены предварительные испытания созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Предварительные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденной программой и методикой испытаний (см. выше 2.02.02.02). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.02.04.02	**Выполнены доработки созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований по итогам опытной эксплуатации и подтверждена готовность к эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Выявленные в ходе опытной эксплуатации созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований несоответствия с требованиями программы и методики испытаний (см. выше 2.02.02.02) устраняются; проводятся повторные испытания инфраструктуры и оформляется акт завершения опытной эксплуатации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.04.03	**Обеспечена подготовка созданной (модернизированной) инфраструктуры для проведения исследований к вводу в (промышленную) эксплуатацию.** **Разъяснения и примеры.** Проводится комиссионная проверка инфраструктуры в соответствии с утвержденной программой и методикой испытаний (см. выше 2.02.02.02); подписываются акты приёмки в (промышленную) эксплуатацию. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

4.2.4.5 Группа действий 2.02.05. Эксплуатация (и модернизация) инфраструктуры для проведения исследований

Таблица П2.31 Эксплуатация (и модернизация) инфраструктуры для проведения исследований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.05.01	**Обеспечены сопровождение и поддержка инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** Проводится обучение и консультирование пользователей по использованию инфраструктуры. Проводится оперативное реагирование на запросы пользователей, восстановление работоспособности после сбоев. Проводится регулярное обслуживание инфраструктуры, обновление программного обеспечения, резервное копирование данных и другие профилактические действия. Проводится регулярный мониторинг состояния инфраструктуры, в том числе доступности и производительности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.02.05.02	**Проведена оценка и определены меры по обеспечению соответствия инфраструктуры требованиям для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** При оценке контролируются показатели доступности (например, ≥ 99% времени), восстановления работоспособности (например, ≤ 24 часов), производительности или другие показатели. В качестве мер по обеспечению соответствия инфраструктуры могут быть выбраны как меры по улучшению инфраструктуры (например, модернизация программно-аппаратных комплексов, миграция на новые версии программного обеспечения), так и (при

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	необходимости) изменения требований проводимых исследований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.02.05.03	**Выполнена оценка рисков нарушения процесса управления инфраструктурой и меры по их преодолению.** **Разъяснения и примеры.** При системном анализе и оценке рисков во внимание принимаются сбои оборудования, недостаточная производительность, потеря данных, нарушение требований информационной безопасности, другие риски (см. ГОСТ Р 59993) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.02.05.04	**Проведена оценка эффективности использования инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** При оценке могут оцениваться показатели использования вычислительных ресурсов, экономическая эффективность затрат, среднее (или максимальное) время восстановления после сбоев, другие показатели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

4.2.4.6 Группа действий 2.02.06. Вывод инфраструктуры для проведения исследований из эксплуатации и последующая утилизация

Таблица П2.32 Вывод инфраструктуры для проведения исследований из эксплуатации и последующая утилизация

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.02.06.01	**Определены и согласованы условия и план вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** План вывода (на основе прогнозирования рисков и системного анализа процесса, см. ГОСТ Р 59993) должен учитывать вопросы остановки эксплуатации, обеспечения безопасности и защищенности информации, возможность дальнейшего использования, мест хранения, сроков хранения элементов инфраструктуры (при необходимости). В плане вывода также учитываются действия относительно обеспечивающих систем и/или услуг, которые поддерживают процесс управления инфраструктурой. Для вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований должны быть определены дополнительные системы и/или обеспечивающие услуги, которые нужны для процессов списания и изъятия, а также обеспечен доступ к ним. План действий по выводу из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований должен быть согласован с заинтересованными сторонами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
2.02.06.02	**Завершение функционирования инфраструктуры и вывод ее из эксплуатации.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. 1) Прекращение функционирования инфраструктуры и подготовка ее к выведению из эксплуатации, в том числе вывод из эксплуатации (перенос/архивирование/уничтожение) необходимых данных, информационных объектов и документации. 2) Перераспределение, переустройство или увольнение обслуживающего персонала инфраструктуры, обеспечение охраны и защиты знаний и навыков персонала. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.02.06.03	**Списание и утилизация инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** 1) Разборка инфраструктуры для проведения исследований до уровня отдельных элементов или частей с тем, чтобы облегчить их изъятие для повторного использования, переработки, ремонта, перестройки, разрушения или архивирования. 2) Разборка и/или разрушение (по мере необходимости) элементов или частей инфраструктуры, которые не предназначены для повторного использования, способом, который подтвердит, что они не возвращаются в цепочки поставок. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
2.02.06.04	**Управление результатами вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований.** **Разъяснения и примеры.** 1) Подтверждено отсутствие недопустимых последствий вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований, связанных с нарушением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровью, безопасности и экологии. 2) Предприняты меры по предотвращению повторного использования, несанкционированного обращения элементов инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных, не подлежащих дальнейшему применению. 3) Обеспечены архивирование и сохранность сведений, необходимых для подтверждения соблюдения установленных требований к процессу вывода из эксплуатации и утилизации инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных;. 4) Обеспечены сохранение и передача знаний, основанных на опыте функционирования, сопровождения и вывода из эксплуатации инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных. 5) Обеспечена прослеживаемость решений и действий, связанных с выводом из эксплуатации и утилизацией инфраструктуры для проведения исследований и связанных с ней данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59993–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

4.2.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Готовность, доступность, производительность и надежность инфраструктуры в

установленных условиях.

4.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.33 Основные связи с другими процессами — Процесс управления инфраструктурой направлен на определение, обеспечение и поддержку основных средств и информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих проведение исследований в сфере ИИ.

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения».

4.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59993–2022 — применяется для системного анализа процесса управления инфраструктурой.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.2 — «Процесс управления инфраструктурой» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления инфраструктурой» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.3 Процесс управления портфелем

4.3.1 Общие сведения

Таблица П2.34 Общие сведения — Процесс управления портфелем

Идентификатор	2.03
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.3.2 Цель процесса

Процесс управления портфелем проектов направлен на инициацию и поддержание необходимых проектов, связанных с реализацией стратегических целей организации и/или достижением целей проводимого исследования.

4.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Критерии формирования и управления портфелем установлены.
2. Проекты отобраны, приоритизированы и обеспечены ресурсами с учетом целей организации.
3. Состояние, взаимозависимости, риски и совокупная результативность портфеля контролируются.
4. Решения о продолжении, изменении, приостановлении и завершении проектов документированы.

4.3.4 Группы действий

4.3.4.1 Группа действий 2.03.01. Обеспечение управления портфелем проектов

Таблица П2.35 Обеспечение управления портфелем проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.01.01	**Собрана информация о стратегических целях и приоритетах исследовательской организации при управлении портфелем проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия организации, программы развития, плановые документы. Включают ключевые научные направления и ожидаемые результаты; используются как исходные данные для последующих действий процесса (см. ниже 2.03.01.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.03.01.02	**Собраны сведения об ограничениях по ресурсам организации (финансовым, кадровым, инфраструктурным, управленческим и т.д.), необходимых для принятия решения об управлении портфелем проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: финансовые (бюджет, источники финансирования), кадровые (исследователи с необходимыми компетенциями), инфраструктурные (вычислительные мощности, лаборатории, оборудование), управленческие. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.03.01.03	**Определены новые или меняющиеся направления научных исследований в сфере ИИ на основе анализа научно-технической информации и прогнозных материалов.** **Разъяснения и примеры.** Примеры источников: научно-техническая информация, прогнозные материалы, публикационная активность, патентные ландшафты, аналитические обзоры. При проведении исследований в сфере ИИ — новые архитектуры и алгоритмы, открытые наборы данных, специализированная вычислительная инфраструктура. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.03.01.04	**Подтверждено соответствие стратегических планов организации и/или целей проводимого исследования выявленным направлениям.** **Разъяснения и примеры.** Стратегические планы организации и/или цели проводимого исследования сопоставляются с выявленными направлениями (см. выше 2.03.01.03); при расхождениях инициируется либо корректировка стратегии организации и/или целей исследования, либо состава портфеля проектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
2.03.01.05	**Установлена единая система формальных методик, процедур и критериев для управления портфелем проектов.** Разъяснения и примеры. В организации и/или в рамках проводимого

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	исследования согласованы и утверждены процедуры формирования и пересмотра портфеля проектов, в том числе формальные методики оценки и приоритизации, критерии отбора и закрытия отдельных проектов. Методики должны позволять: - структурировать проекты по основным категориям: фундаментальные (теоретические) исследования, прикладные исследования, проблемно-ориентированные исследования, объектно-ориентированные исследования, другие и комбинированные категории; отдельно учитывать интенсивное использование данных как дополнительный сквозной признак; - оценивать проекты по основным показателям: цели и ожидаемые результаты, риски и возможные препятствия для реализации, вероятность успешности, затраты ресурсов, сроки и контрольные точки, ожидаемые эффекты, формы отчётности; - анализировать систему управления портфелем, включая составы проектных команд, распределение ролей и ответственности (в том числе ответственности за ИИ-составляющую); - определять распределение доступных ресурсов между проектами портфеля; - выявлять содержательные, организационные и ресурсные взаимосвязи между проектами портфеля. Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.3.4.2 Группа действий 2.03.02. Формирование портфеля проектов

Таблица П2.36 Формирование портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.02.01	**Определены все потенциальные проекты для включения в портфель.** **Разъяснения и примеры.** В соответствии с единой системой формальных методик и критериев (см. выше 2.03.01.05) осуществлен отбор как реализуемых, так и потенциальных проектов для включения в портфель. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.02.02	**Уточнен и документирован перечень реализуемых в настоящий момент проектов.** **Разъяснения и примеры.** Актуальный перечень реализуемых проектов служит основой для системного анализа (см. ниже группу действий 2.03.03) и мониторинга (см. ниже группу действий 2.03.04) портфеля проектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.03.02.03	**Определен и документирован перечень проектов по которым требуется дополнительная информация для анализа.** **Разъяснения и примеры.** Перечень проектов с высокой неопределённостью оценок, противоречивыми экспертными заключениями, неполными данными для приоритизации; назначается порядок и сроки получения дополнительной информации для анализа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.02.04	**Определен и документирован перечень отклоненных проектов с распределением по утвержденным категориям.** **Разъяснения и примеры.** Перечень проектов с обоснованием причин отклонения, связанных с формальными методиками и критериями (см. выше 2.03.01.05); используется на последующих этапах формирования портфеля. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.3.4.3 Группа действий 2.03.03. Системный анализ портфеля проектов

Таблица П2.37 Системный анализ портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.03.01	**Проведен анализ продвижения проектов к конечным целям.** **Разъяснения и примеры.** Анализ должен включать оценку степени продвижения к поставленным целям; соответствие проектов действующим правовым и нормативным документам, принятым решениям, приказам и распоряжениям, уровню выполнения планов и процедур. Должно быть проведено прогнозирование и оценка рисков реализации проектов (см. ГОСТ Р 59332). При проведении исследований в сфере ИИ дополнительно должны быть учтены специфические риски: технологические (стабильность моделей, воспроизводимость результатов вывода), этические (предвзятость, объяснимость), правовые (например, защита персональных данных). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
2.03.03.02	**Приняты решения по продолжению или переопределению проектов, которые удовлетворительно развиваются или смогут удовлетворительно развиваться в результате соответствующего переопределения.** **Разъяснения и примеры.** Решения по продолжению или переопределению проектов документируются и согласовываются с заинтересованными сторонами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
2.03.03.03	**Уточнены приоритеты проектов с учётом текущих результатов системного анализа и/или в результате обоснованной необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Приоритизация выполняется по интегральному показателю проекта с учётом стратегической согласованности, рисков и ожидаемых эффектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.03.04	**Проведена оптимизация и обеспечена сбалансированность портфеля проектов.** **Разъяснения и примеры.** Уточнение состава портфеля, перераспределение ресурсов и бюджета. Оптимизация и сбалансированность портфеля проектов, направленная на достижение стратегических целей организации наилучшим образом в условиях существующих ограничений, достигается путем уточнения

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	состава текущего портфеля проектов, распределения ресурсов и бюджета портфеля между проектами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

4.3.4.4 Группа действий 2.03.04. Мониторинг и контроль портфеля проектов

Таблица П2.38 Мониторинг и контроль портфеля проектов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.04.01	**Проведен регулярный мониторинг и оценка текущих показателей по каждому проекту портфеля.** **Разъяснения и примеры.** Фактические значения показателей проектов портфеля сравниваются с плановыми значениями в контрольных точках, установленных для соответствующих проектов (см. процесс 3.01); результаты документируются и доводятся до заинтересованных сторон. Контролируются: продвижение к целям, расход бюджета и ресурсов, своевременность достижения контрольных точек, выявленные риски, другие характеристики проектов портфеля. Выявлены отклонения текущих показателей по каждому проекту портфеля от плановых и обеспечены корректирующие действия для их устранения (такие как пересмотр сроков, перераспределение ресурсов, изменение состава задач, привлечение дополнительных компетенций). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.03.04.02	**Проведено управление изменениями в портфеле проектов.** **Разъяснения и примеры.** Для изменений в портфеле проекта проводится инициирование, анализ и оценка влияния предлагаемых изменений, принятие решений по результатам оценки. Решения по изменениям регистрируются в системе управления портфелем проектов, доводятся до участников всех затронутых проектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

4.3.4.5 Группа действий 2.03.05. Завершение проектов из портфеля

Таблица П2.39 Завершение проектов из портфеля

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.03.05.01	**Приостановлены и/или отменены неперспективные проекты.** **Разъяснения и примеры.** Неперспективные проекты приостанавливаются или закрываются в случаях, когда риски перевешивают выгоду от длительных инвестиций. Когда риски реализации проектов перевешивают ожидаемые выгоды, необходимо тем не менее учитывать принятые обязательства по соглашениям и альтернативные сценарии завершения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.03.05.02	**Закрыты проекты после их успешного завершения.** **Разъяснения и примеры.** При успешном завершении проектов должны быть осуществлены регламентные административные действия, в том числе подготовлены итоговые отчеты, расформирована команда проекта, закрыт бюджет. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденная запись о выполненном действии и полученном результате; материалы согласования, проверки и прослеживаемости результата.
2.03.05.03	**Управление результатами завершенного проекта из портфеля.** **Разъяснения и примеры.** Передача результатов проекта, документирование и архивация результатов проекта, списание и/или утилизация неиспользуемых результатов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59332–2021. **Типичные подтверждающие документы.** план и акт изъятия или списания, подтверждение удаления либо утилизации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

4.3.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Согласованность портфеля со стратегическими целями и обоснованность распределения ресурсов.

4.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.40 Основные связи с другими процессами — Процесс управления портфелем проектов направлен на инициацию и поддержание необходимых проектов, связанных с реализацией стратегических целей организации и/или достижением целей проводимого исследования.

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.04 «управления рисками»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 3.01 «планирования проекта».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 59332–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении портфелем проектов.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.3 — «Процесс управления портфелем» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления портфелем» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.4 Процесс управления человеческими ресурсами

4.4.1 Общие сведения

Таблица П2.41 Общие сведения — Процесс управления человеческими ресурсами

Идентификатор	2.04
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления человеческими ресурсами для обеспечения исследований квалифицированными специалистами, развития их компетенций, сохранения устойчивости исслдеовательских команд.

4.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребности в компетенциях и человеческих ресурсах определены.
2. Персонал привлечен, подготовлен и распределен по ролям с учетом требуемой компетентности.
3. Развитие и использование человеческих ресурсов контролируются.
4. Результаты оценки используются для улучшения управления человеческими ресурсами.

4.4.4 Группы действий

4.4.4.1 Группа действий 2.04.01. Стратегическое планирование развития человеческих ресурсов

Таблица П2.42 Стратегическое планирование развития человеческих ресурсов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.01.01	**Определены требования и потребности в компетенциях персонала для проведения текущих и ожидаемых исследований.** **Разъяснения и примеры.** Определен перечень ролей и компетенций, необходимых для текущих и ожидаемых исследований, профили квалификации и необходимый опыт. Профили квалификации могут включать наличие учёных степеней, публикаций докладов на высокорейтинговых конференциях и/или журналах Q1/Q2. Для проведения исследований в сфере ИИ следует учитывать потребность в исполнителях с новыми ролями, такими как специалисты по интеллектуальному анализу данных (data scientists), специалисты по инженерии данных (data engineers), инженерами по знаниям (knowledge engineers), инженерами машинного обучения (ML-engineers). См. также ГОСТ Р 71476. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.04.01.02	**Проведена оценка текущего уровня развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** Проводится формализованное сравнение компетенций фактически имеющихся в организации (или в отдельном исследовательском проекте) сотрудников с требованиями к компетенциям исполнителей текущих и/или ожидаемых проектов (см. выше 2.04.01.01). Формы фиксации результатов оценки: матрица компетенций, карта дефицитов по проектам и ключевым ролям. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.04.01.03	**Определена стратегия развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** На основании сформулированных потребностей в квалифицированном персонале (см. 2.04.01.01) и проведенной оценки (2.04.01.02) определяются стратегические цели и направления развития человеческих ресурсов организации (или проекта), характеризуемые конкретными измеримыми показателями (например, укомплектованностью кадрами, текучестью, долей сотрудников с требуемыми компетенциями и т.д.). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.04.01.04	**Составлена программа действий по реализации стратегии развития человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** Программа действий должна содержать перечень мероприятий, направленных на достижение целей стратегии развития человеческих ресурсов (см. 2.04.01.03) и характеризуемых ожидаемыми результатами, конкретными сроками и необходимыми ресурсами. Мероприятия могут быть направлены на подбор персонала с необходимыми компетенциями, профессиональное обучение и переподготовку, наставничество и консультирование и т.д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

4.4.4.2 Группа действий 2.04.02. Развитие человеческих ресурсов

Таблица П2.43 Развитие человеческих ресурсов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.02.01	**Осуществлены меры мотивирования и стимулирования человеческих ресурсов.** **Разъяснения и примеры.** К мерам мотивирования и стимулирования персонала могут относиться финансовые меры (премии, надбавки), нефинансовые меры (карьерный рост, признание заслуг, участие в значимых проектах), инфраструктурные меры (комфортные условия труда, доступ к оборудованию). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.04.02.02	**Организовано профессиональное обучение и повышение квалификации, наставничество и консультирование.** **Разъяснения и примеры.** Например, путем организации для персонала повышения квалификации на программах дополнительного профессионального образования, организации наставничества со стороны более квалифицированных сотрудников, проведения внутренних семинаров. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
2.04.02.03	**Осуществляется планирование карьеры и/или индивидуальных траекторий развития для ключевых специалистов.** **Разъяснения и примеры.** Формируются персональные траектории развития для ключевых специалистов, в том числе определяются перспективы и стадии карьерного роста **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.02.04	**Осуществляется привлечение квалифицированных специалистов для обеспечения потребностей в персонале.** **Разъяснения и примеры.** Проводится целевой найм специалистов с недостающими квалификациями **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.4.4.3 Группа действий 2.04.03. Мониторинг и оценка процесса управления человеческими ресурсами

Таблица П2.44 Мониторинг и оценка процесса управления человеческими ресурсами

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.03.01	**Обеспечена регулярная оценка и контроль компетенций, навыков и функциональных действий персонала.** **Разъяснения и примеры.** Например: периодическая аттестация, ассессмент-центры, peer review результатов работы, тесты по новым инструментам и технологиям. Периодичность задаётся регламентом организации (например, ежегодно или перед началом нового исследования). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.03.02	**Осуществляется регулярный мониторинг укомплектованности персоналом и сроков закрытия вакансий.** **Разъяснения и примеры.** Например: доля проектов, обеспеченных ключевыми ролями; средний срок закрытия вакансий по критическим позициям; доступность специалистов с необходимыми компетенциями для планируемых проектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.03.03	**Осуществляется мониторинг текучести и удержания ключевых специалистов.** **Разъяснения и примеры.** Например: текучесть кадров в разрезе ключевых ролей; доля сотрудников, работающих более установленного срока; уровень преемственности для ключевых ролей. Ориентир: текучесть кадров < 15 % в год.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.04.03.04	**Осуществляется мониторинг вовлеченности персонала и распределения нагрузки.** **Разъяснения и примеры.** Вовлечённость — например: регулярные опросы удовлетворённости сотрудников (eNPS); частота участия в семинарах и исследовательской деятельности; число инициатив от сотрудников. Распределение нагрузки — например: фактические трудозатраты по проектам, переработки, баланс между проектной, исследовательской и образовательной деятельностью. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
2.04.03.05	**Оценены риски для проведения исследований, связанные с кадровыми факторами, и меры реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недостаточная квалификация, потеря ключевых специалистов, неравномерное распределение нагрузки, отсутствие компетенций для критических ролей. Меры реагирования: формирование резерва, кросс-обучение, документирование критических знаний, мотивационные программы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

4.4.4.4 Группа действий 2.04.04. Оценка эффективности и предложения по изменениям процесса управления человеческими ресурсами

Таблица П2.45 Оценка эффективности и предложения по изменениям процесса управления человеческими ресурсами

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.04.04.01	**Проведена оценка результативности: оценено влияние кадровых факторов на результаты исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: связь укомплектованности ключевыми ролями с числом опубликованных результатов; корреляция между уровнем компетенций команд (учёные степени, публикационная активность) и долей успешно завершённых проектов; вклад опытных исследователей в РИД и патенты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
2.04.04.02	**Проведена оценка экономических эффектов: оценено влияние кадровых факторов на производительность труда и бюджет исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: производительность труда, соблюдение бюджетных лимитов, потери от текучести кадров. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.03	**Проведена оценка организационных эффектов: оценено влияние кадровых факторов на соблюдение сроков исследования, а также на распределение нагрузки.** **Разъяснения и примеры.** Например: как изменения в составе команд (приход/уход ключевых специалистов) влияют на соблюдение сроков этапов; как доля междисциплинарных компетенций в команде снижает простои на стыках проектов; как ротация исполнителей между проектами влияет на качество планирования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.04	**Проведена оценка социальных эффектов: оценено влияние кадровых факторов на устойчивость команд, удовлетворенность/ вовлеченность исполнителей в рабочие процессы, качество коммуникаций и наставничества.** **Разъяснения и примеры.** Например: индекс стабильности команд, удовлетворённость и вовлечённость исполнителей, качество коммуникаций между участниками. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.04.04.05	**Результаты оценки и эффективности использованы для улучшений/изменений в управлении человеческими ресурсами.** **Разъяснения и примеры.** Например: по результатам анализа срыва сроков — пересмотр требований к ключевым ролям (см. выше 2.04.01.01); по результатам оценки обучения — корректировка программ ДПО (см. выше 2.04.02.02); по результатам мониторинга текучести — изменение политики удержания и планов преемственности (см. выше 2.04.03.03). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001 –2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

4.4.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Доля ролей, обеспеченных участниками с подтвержденными требуемыми компетенциями.

4.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.46 Основные связи с другими процессами — Процесс управления человеческими ресурсами

Используемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками».

Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.08 «обеспечения качества»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.4 — «Процесс управления человеческими ресурсами» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления человеческими ресурсами» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.5 Процесс управления качеством

4.5.1 Общие сведения

Таблица П2.47 Общие сведения — Процесс управления качеством

Идентификатор	2.05
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления качеством для систематического планирования, контроля и улучшения качества исследований и разработок через определение критериев и метрик, методов верификации результатов, сбора и обработки обратной связи, направленных на соответствие требованиям заинтересованных сторон и применимых стандартов.

4.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Политика, цели и показатели качества установлены.
2. Система управления качеством применяется и оценивается.
3. Несоответствия и причины их возникновения выявляются.
4. Корректирующие и предупреждающие действия выполняются и проверяются.

4.5.4 Группы действий

4.5.4.1 Группа действий 2.05.01. Планирование управления качеством

Таблица П2.48 Планирование управления качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.01.01	**Определены цели, политика и процедуры по управлению качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Политика определяет приверженность организации требованиям качества, процедуры — конкретные действия по его обеспечению, контролю и улучшению; согласованы с применимыми стандартами — например, ISO 9001, ISO 42001, ГОСТ Р 71539-2024. При проведении исследований в сфере ИИ дополнительно учитываются качество моделей ИИ (точность, устойчивость, воспроизводимость), качество обучающих данных, прозрачность и объяснимость

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	результатов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.05.01.02	**Определены обязанности и полномочия для реализации управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: определён владелец процесса управления качеством, назначены ответственные за внутренние аудиты, оценку результатов, контроль исполнения регламентов. Распределение полномочий и ответственности зафиксировано документально. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.05.01.03	**Определены критерии и методы оценки качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: измеримые показатели качества результатов исследования, методики внутренних аудитов, чек-листы качества. При проведении исследований в сфере ИИ используются метрики качества моделей ИИ, оценка их устойчивости и обобщающей способности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.05.01.04	**Обеспечены ресурсы и информация для управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: персонал (внутренние аудиторы, рецензенты), инструментарий (системы тестирования, регистрации несоответствий), бюджет, методические материалы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

4.5.4.2 Группа действий 2.05.02. Оценка управления качеством

Таблица П2.49 Оценка управления качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.02.01	**Собраны и проанализированы результаты оценки процесса управления качеством проводимого исследования в соответствии с определенными критериями.** **Разъяснения и примеры.** Проводится сравнительный анализ фактических показателей с критериями оценки качества (см. выше 2.05.01.03); осуществляется прогнозирование рисков и системный анализ процесса (см. ГОСТ Р 59989). При проведении исследований в сфере ИИ среди дополнительных рисков — нестабильность моделей при изменении входных данных, недостаточная воспроизводимость результатов, непреднамеренная предвзятость, нарушение требований к обучающим данным.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
2.05.02.02	**Оценена удовлетворенность заказчика.** **Разъяснения и примеры.** Например: регулярные опросы и интервью, анализ обратной связи от заказчиков и пользователей результатов исследования, разбор поступивших рекламаций и отклонений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.05.02.03	**Проведен периодический анализ действий по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Анализ проводится с согласованной периодичностью; оцениваются эффективность процедур контроля качества, охват регламентами, своевременность выявления и устранения несоответствий. Ориентир: внутренние аудиты не реже 1 раза в год. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.05.02.04	**Обеспечен контроль улучшений качества проводимого исследования для процессов, продукции и услуг.** **Разъяснения и примеры.** Например: постоянный мониторинг ключевых показателей качества, ретроспективный анализ результатов исследований, актуализация стандартов и регламентов по итогам аудитов и обратной связи. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.5.4.3 Группа действий 2.05.03. Выполнение корректирующих и упреждающих действий по управлению качеством

Таблица П2.50 Выполнение корректирующих и упреждающих действий по управлению качеством

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.03.01	**Спланированы корректирующие действия для достижения целей управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** По результатам выявленных несоответствий определены ответственные, сроки, ресурсы и ожидаемые результаты; корректирующие действия включаются в план улучшения процесса управления качеством. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.05.03.02	**Спланированы упреждающие меры при выявлении недопустимого риска нарушения надежности реализации процесса управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Упреждающие меры планируются на основе прогноза рисков по результатам системного анализа процесса (см. выше 2.05.02.01); цель — предотвратить нарушение надёжности процесса до проявления несоответствия в результатах исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.05.03.03	**Осуществлены корректирующие действия для достижения целей управления качеством проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Реализация корректирующих действий (см. выше 2.05.03.01) документируется и проверяется на эффективность; результаты используются для актуализации регламентов и предотвращения повторных несоответствий. Ориентир: устранение несоответствий в течение 1 месяца. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59989–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.5.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Доля подтвержденно устраненных несоответствий и результативность корректирующих действий.

4.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.51 Основные связи с другими процессами — Процесс управления качеством

Используемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Передаваемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 2.06 «управления знаниями».
Обратные связи	3.08 «обеспечения качества»; 3.04 «управления рисками».

4.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59989–2022 — применяется для системного анализа процесса управления качеством.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.5 — «Процесс управления качеством» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления качеством» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

4.6 Процесс управления знаниями

4.6.1 Общие сведения

Таблица П2.52 Общие сведения — Процесс управления знаниями

Идентификатор	2.06
Группа процессов	Процессы организационного обеспечения проекта
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

4.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления знаниями для обеспечения сбора, документирования, хранения, актуализации и передачи знаний, полученных в ходе исследований и разработок

4.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Знания, необходимые организации и проектам, идентифицированы.
2. Источники, способы получения, представления, сохранения и предоставления знаний определены.
3. Знания приобретаются, актуализируются, защищаются и повторно используются.
4. Результативность управления знаниями оценивается и улучшается.

4.6.4 Группы действий

4.6.4.1 Группа действий 2.06.01. Определение потребностей в знаниях, которые подлежат управлению, и исследований, в которых они могут быть применены

Таблица П2.53 Определение потребностей в знаниях, которые подлежат управлению, и исследований, в которых они могут быть применены

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.01.01	**Определены потребности в знаниях.** **Разъяснения и примеры.** Например, основные законы и закономерности, оценки текущего состояния и прогнозы развития предметной области исследования, перечень нерешенных проблем и вопросов **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.06.01.02	**Определены знания, которые подлежат управлению.** **Разъяснения и примеры.** Например: результаты завершённых проектов, методики, апробированные подходы, документация. При проведении исследований в сфере ИИ — обученные модели, наборы данных, спецификации экспериментов, код, методики оценки качества моделей. См. также процессы 4.07 и 4.09

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.01.03	**Определены исследования, для которых может быть извлечена польза от применения знаний.** **Разъяснения и примеры.** Текущие и планируемые исследования, для которых уже накопленные знания могут сократить сроки, снизить затраты, повысить качество результатов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

4.6.4.2 Группа действий 2.06.02. Стратегическое планирование процесса управления знаниями

Таблица П2.54 Стратегическое планирование процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.02.01	**Определена стратегия управления знаниями, ее цели, направления действий и показатели их достижения.** **Разъяснения и примеры.** Показатели достижения целей стратегии — полнота и актуальность базы знаний, доступность для сотрудников, повторное использование информационных объектов и время поиска информации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
2.06.02.02	**Сформирована программа действий по управлению знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Программа действий направлена на достижение целей стратегии управления знаниями, в том числе путем создания и развития баз знаний, проведения внутренних семинаров, регламентацией работы со знаниями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
2.06.02.03	**Определены механизмы и процедуры создания, сохранения, доступности и распространения знаний.** **Разъяснения и примеры.** Генерация новых знаний (публикационная и патентная активность), защита конфиденциальной информации, разграничение доступа, обмен с внешними сторонами. При проведении исследований в сфере ИИ — версионирование моделей и датасетов, контроль воспроизводимости, защита обучающих данных от несанкционированного использования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.02.04	**Определены источники ресурсного обеспечения процесса управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Например: репозитории кода, базы знаний (Confluence и подобные); системы управления версиями; ответственные за поддержание знаний; бюджет на подписки на научные базы и инструменты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

4.6.4.3 Группа действий 2.06.03. Реализация процесса управления знаниями

Таблица П2.55 Реализация процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.03.01	**Созданы и/или приобретены активы знаний.** **Разъяснения и примеры.** Активы знаний создаются в ходе исследований и фиксируются в виде отчётов, публикаций, патентов, стандартов, диссертаций, методик и других информационных объектов и/или приобретаются извне (научные базы данных, открытые наборы данных, лицензированные методики). При проведении исследований в сфере ИИ активы знаний дополнительно могут фиксироваться в программном коде, алгоритмах или моделях ИИ, наборах данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
2.06.03.02	**Обеспечено сохранение знаний, включая защиту активов знаний и иных активов, связанных со знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Сохранность обеспечивается в частности путем ведения централизованных репозиториев знаний с обеспечением соответствующего уровня защиты и безопасности. При проведении исследований в сфере ИИ дополнительно хранятся обученные модели с метаданными, наборы данных с информацией о происхождении и лицензиях, программный код с историей версий. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
2.06.03.03	**Обеспечена доступность активов знаний для последующего использования в установленном порядке.** **Разъяснения и примеры.** Доступность знаний обеспечивается путем организации единой точки входа, удобных средств поиска и навигации, регламентированного порядка предоставления доступа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
2.06.03.04	**Обеспечено распространение активов знаний в организации.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренние семинары, тематические рассылки, регулярные обзоры результатов завершённых проектов. Ориентир:

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	сессии обмена опытом (научные семинары, открытые лекции) не реже 1 раза в квартал. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.03.05	**Обеспечено сопровождение активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** Актуализация по результатам новых исследований, верификация на корректность и актуальность, архивирование устаревших знаний. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
2.06.03.06	**Обеспечено соответствие состава управляемых знаний потребностям и стратегии управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Регулярные ревизии: выявляются пробелы, оценивается избыточность, инициируются дополнения или сокращения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

4.6.4.4 Группа действий 2.06.04. Мониторинг и оценка процесса управления знаниями

Таблица П2.56 Мониторинг и оценка процесса управления знаниями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
2.06.04.01	**Осуществлен контроль и документирование использования активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** В качестве измеримых показателей использования активов знаний могут служить, например количество обращений, частота повторного использования в новых исследованиях, количество просмотров или комментариев в месяц. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
2.06.04.02	**Дана оценка эффективности процесса управления знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Интегральные показатели эффективности — время поиска информации, повторное использование активов знаний. Ориентиры: ≥ 70 % знаний организации документировано на локальных ресурсах; повторное использование компонентов из предыдущих исследований ≥ 40 %. При проведении исследований в сфере ИИ показателями эффективности могут служить повторное использование моделей и наборов данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
2.06.04.03	**Дана оценка эффективности функционирования организации с использованием процесса управления знаниями.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. При системном анализе процесса и прогнозировании рисков следует учитывать например, воозможность потери ключевых знаний при уходе сотрудников, устаревание методик, нарушение целостности базы заний. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
2.06.04.04	**Проведена переоценка технологической и рыночной стоимости активов знаний.** **Разъяснения и примеры.** Периодически: актуальность технологий, конкурентоспособность подходов, потенциал коммерциализации; устаревшие активы выводятся, перспективные — развиваются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

4.6.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Актуальность, доступность, повторное использование и происхождение управляемых знаний.

4.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.57 Основные связи с другими процессами — Процесс управления знаниями

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.07 «приобретения знаний»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.03 «управления решениями»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 4.09 «реализации».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 2.05 «управления качеством».

4.6.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.2.6 — «Процесс управления знаниями» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления знаниями» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах

жизненного цикла.

5
Процессы технического управления

5.1 Процесс планирования проекта

5.1.1 Общие сведения

Таблица П2.58 Общие сведения — Процесс планирования проекта

Идентификатор	3.01
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс планирования проекта для определения требований и состава работ исследования, составление и доведение до основных заинтересованных сторон скоординированного плана

5.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Цели, границы, результаты и ограничения проекта определены.
2. Модель жизненного цикла, состав работ и применимых процессов согласованы.
3. Сроки, ресурсы, роли, контрольные точки, риски и зависимости спланированы.
4. Планы измерений, качества, данных, верификации, валидации и иных обеспечивающих действий согласованы.

5.1.4 Группы действий

5.1.4.1 Группа действий 3.01.01. Определение требований к исследованию

Таблица П2.59 Определение требований к исследованию

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.01.01	**Определены требования к исследованию (исследовательскому проекту), включая требования со стороны заказчика и иных заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Требования формируются совместно с заказчиком и заинтересованными сторонами, учитывают требования законодательства и нормативных актов, анализируются на предмет возможности их выполнения, согласуются с заказчиком и документируются **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.01.01.02	**Определены ожидаемые результаты исследования (исследовательского проекта).** **Разъяснения и примеры.** Назначение, функциональные и нефункциональные свойства, целевые значения характеристик, формат представления ожидаемых результатов исследования определяются, согласуются с заказчиком и документируются. При проведении исследований в сфере ИИ могут также использоваться (в зависимости от типа решаемых задач) целевые метрики для разрабатываемых моделей ИИ и/или характеристики качества наборов данных исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.01.01.03	**Определены критерии и методы приемки результатов исследования, допущения и исключения.** **Разъяснения и примеры.** Определяются, согласуются с заказчиком и документируются допущения, связанные с границам исследования; исключения определяют, что не входит в объём. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.01.01.04	**Определены требования к документированию исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: отчёты, методики, протоколы экспериментов, документация по результатам — структура, сроки, требования к оформлению **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.01.01.05	**Определены требования к модели жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Определятся состав и последовательность стадий и процессов проводимого исследования, контрольные точки и критерии принятия решения относительно перехода с одной стадии исследования на другую; модель ЖЦ исследования согласуется с моделью ЖЦ организации (см. процесс 2.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.1.4.2 Группа действий 3.01.02. Планирование основных процессов исследования

Таблица П2.60 Планирование основных процессов исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.02.01	**Определен состав и график выполнения работ для проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** План-график выполнения работ должен включать даты начала и окончания работ, ключевые события и этапы, взаимосвязи между работами, график привлечения ресурсов (кадровых, инфраструктурных, финансовых), необходимых для проведения исследования в запланированные сроки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.01.02.02	**Определены роли исполнителей, их ответственность, подотчетность, функции и полномочия, требования к условиям труда.** **Разъяснения и примеры.** Определен порядок обеспечения исследования человеческими ресурсами, в том числе - заданы роли исполнителей, их сферы ответственности, функции и полномочия; - задан численный и квалификационный состав исполнителей, а также требования к условиям их труда **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.01.02.03	**Определен персональный состав исполнителей и проведено распределение действий между ними.** **Разъяснения и примеры.** Персоналии исполнителей выбираются с учётом компетенций и опыта работы в похожих исследованиях, а также взаимосвязей между действиями проводимого исследования. Распределение действий между основными исполнителями документируется и используется для оперативного управления. Подбор исполнителей выполняется в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.4.3 Группа действий 3.01.03. Планирование вспомогательных процессов исследования

Таблица П2.61 Планирование вспомогательных процессов исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.03.01	**Определены мероприятия по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Мероприятия должны предусматривать определение целеполагания, политики и процедуры по управлению качеством, распределение обязанностей и полномочий, критериев и методов оценки качества, ресурсного и информационного обеспечения процесса обеспечения качества при проведении исследования (см. 2.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.01.03.02	**Определены мероприятия по выявлению и оценке основных рисков при проведении исследования и порядок реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Проводится системный анализ процесса, идентификация рисков, оценка вероятности и степени влияния на результаты исследования (см. 3.04). Разрабатываются мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее значимых рисков, а также определяются меры реагирования на случай возникновения таких рисков. Выявленные риски и меры реагирования должны быть документированы. При оценке рисков исследований в сфере ИИ дополнительно учитываются риски, связанные с качеством данных, смещением и/или дрейфом моделей ИИ, вычислительными ограничениями, регуляторными требованиями (ср. ГОСТ Р 59989). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.01.03.03	**Определены мероприятия по порядку и обмену информацией между участниками.** **Разъяснения и примеры.** При определении мероприятий должны быть определены все участники информационного обмена (исполнители и лица, заинтересованные в результатах исследования), а также их потребности в

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	информации. Должны быть предусмотрены мероприятия по определению методов и средств распространения, процедуры разработки, согласования, утверждения, распространения и хранения информации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.01.03.04	**Определены мероприятия по управлению изменениями в проводимом исследовании.** **Разъяснения и примеры.** Должны быть запланированы мероприятия по выявлению, согласования и утверждения изменений, организации учёта версий документов и продуктов исследования, доведению до заинтересованных сторон информации об изменениях (см. также 3.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.4.4 Группа действий 3.01.04. Планирование ресурсного обеспечения исследования

Таблица П2.62 Планирование ресурсного обеспечения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.01.04.01	**Определена, документирована и утверждена структура статей бюджета исследования.** **Разъяснения и примеры.** Должна быть зафиксирована и утверждена структура статей бюджета проводимого исследования, позволяющая контролировать затраты в ходе его реализации Структура статей бюджета может включать прямые затраты (материалы, оборудование, оплата труда), накладные расходы, закупку внешних услуг и продукции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
3.01.04.02	**Определена плановая стоимость всех ресурсов с учетом ограничений на их использование.** **Разъяснения и примеры.** Плановая стоимость всех ресурсов (материальных и человеческих) определяется по каждой статье бюджета с учетом всех известных ограничений (доступность оборудования, занятость персонала, сроки поставок) на их использование **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.01.04.03	**Определен и утвержден базовый бюджет исследования.** **Разъяснения и примеры.** Базовый бюджет рассчитывается с учётом рисков, может включать резерв на возможные отклонения (не более 25%) от плана. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.01.04.04	**Определен порядок использования бюджета.** **Разъяснения и примеры.** Должен быть определен и документирован порядок поступления денежных средств (например, авансовый платёж, поэтапные платежи, итоговая оплата), согласованный с графиком работ. Должен быть определен и спланирован перечень проведения закупок, включая порядок и объем обеспечения продукцией и услугами, приобретаемыми у сторонних организаций (см. процесс 1.01) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 58607–2019; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.1.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота, согласованность и реализуемость планов, включая ресурсные и временные ограничения.

5.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.63 Основные связи с другими процессами — Процесс планирования проекта

Используемые результаты	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 2.03 «управления портфелем»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	2.02 «управления инфраструктурой»; 2.04 «управления человеческими ресурсами»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».

5.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 58607–2019 — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.1 — «Процесс планирования проекта» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс планирования проекта» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 58607–2019 — положения о планировании системной инженерии и составе плана проекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.2 Процесс оценки и контроля проекта

5.2.1 Общие сведения

Таблица П2.64 Общие сведения — Процесс оценки и контроля проекта

Идентификатор	3.02
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс оценки и контроля проекта для регулярной проверки соответствия хода и результатов исследования установленным требованиям

5.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Показатели, контрольные точки и порядок оценки проекта установлены.
2. Фактическое состояние проекта сопоставляется с планом и установленными требованиями.
3. Отклонения, проблемы и риски своевременно выявляются и анализируются.
4. Корректирующие действия и изменения проекта принимаются, контролируются и документируются.

5.2.4 Группы действий

5.2.4.1 Группа действий 3.02.01. Проектирование системы мониторинга (контроля) и оценки исследования

Таблица П2.65 Проектирование системы мониторинга (контроля) и оценки исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.01.01	**Определена стратегия мониторинга (контроля) и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Определяются методы и инструменты мониторинга и оценки хода и результатов проводимого исследования, в том числе по срокам, бюджету, ресурсам, задается периодичность проверок и формы отчётности. При проведении исследований в сфере ИИ — дополнительно проводится контроль качества моделей, готовности и качества данных, использования вычислительных ресурсов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.02.01.02	**Проведен системный анализ достижения целей и реализации планов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ сопоставляет фактическое состояние исследования с целями и планами (см. ГОСТ Р 59990). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	описание либо протокол реализации.
3.02.01.03	**Проведен анализ управленческих и производственных планов на результативность и выполнимость.** **Разъяснения и примеры.** Анализу подлежат управленческие планы (график, ресурсы) и производственные (экспериментальная программа, методики); прогнозирование рисков выявляет узкие места до их реализации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
3.02.01.04	**Установлены графики контрольных мероприятий и порядок подготовки необходимых управленческих решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: даты контрольных точек, состав участников, формат рассмотрения результатов, ответственные за подготовку решений, сроки согласования и форма утверждения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.02.01.05	**Определены процедуры управления, анализа, аудита и инспекций в рамках мониторинга и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренние проверки соответствия планам, аналитические отчёты, независимый аудит хода исследования (при необходимости), инспекции отдельных работ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.2.4.2 Группа действий 3.02.02. Оценка текущего состояния исследования

Таблица П2.66 Оценка текущего состояния исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.02.01	**Проведен сбор сведений о фактических и плановых затратах, наличии материалов, полученных услугах и иных технических данных.** **Разъяснения и примеры.** Сведения собираются регулярно по статьям бюджета, состоянию материальных ресурсов и полученных услуг (см. процессы 1.01 Приобретение и 1.02 Поставка); служат основой для оценки текущего состояния. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.02.02	**Выполнено сравнение плановой и фактической (на текущий момент) стоимости проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Сопоставление плановой и фактической стоимости по каждой статье и в целом; результаты используются для расчёта индекса освоения бюджета. Ориентиры: CPI > 0.95, отклонение по бюджету не более ±5–10 %. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.02.03	**Проведен анализ сроков выполнения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Сопоставление плановых и фактических дат начала и завершения работ; рассчитывается индекс выполнения графика, формируются предложения по корректировке сроков. Ориентиры: SPI > 0.95, доля вовремя завершённых этапов > 90 %. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.02.02.04	**Проведена оценка текущего распределения ролей, ответственности, подотчетности и достаточности полномочий управленческого персонала.** **Разъяснения и примеры.** Оценивается, обеспечивает ли действующая структура ролей и полномочий выполнение текущих и предстоящих работ; при несоответствии — предложения по перераспределению функций. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.02.02.05	**Проведена оценка адекватности и пригодности ресурсов, включая персонал, инфраструктуру, данные, финансирование и время на выполнение работ.** **Разъяснения и примеры.** Персонал, инфраструктура, данные (наличие, качество, юридический статус), финансирование, время до сроков завершения. При проведении исследований в сфере ИИ — доступность специализированных вычислительных ресурсов, состояние обучающих/валидационных наболров данных, наличие квалифицированных специалистов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

5.2.4.3 Группа действий 3.02.03. Мониторинг хода исследования

Таблица П2.67 Мониторинг хода исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.03.01	**Осуществлены регулярные проверки критичных процессов и новых технологий; обеспечена своевременная корректировка планов проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Регулярные проверки охватывают критичные процессы и применение новых технологий; корректировка планов выполняется до накопления существенных отклонений по показателям выполнения (см. 3.02.02.02–03). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.03.02	**Определены отклонения, причины и необходимые корректирующие воздействия на планы/управленческие решения.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого отклонения фиксируются величина и направление (сроки/стоимость/качество), причина и корректирующее воздействие **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.02.03.03	**Сформированы предложения по устранению дефицитов ресурсов и снижению рисков по срокам/стоимости.** **Разъяснения и примеры.** Например: привлечение дополнительных исполнителей, перераспределение оборудования, запрос дополнительного финансирования, закупка у внешних поставщиков (см. процесс 1.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.02.03.04	**Обеспечены документирование и фиксация статуса результатов процесса мониторинга и оценки хода и результатов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: протоколы контрольных мероприятий, отчёты о статусе исследования по срокам/бюджету/результатам/рискам, решения по отклонениям. Статус фиксируется в системе управления проектом. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.2.4.4 Группа действий 3.02.04. Принятие корректирующих действий по результатам мониторинга и оценки

Таблица П2.68 Принятие корректирующих действий по результатам мониторинга и оценки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.02.04.01	**Проведен анализ проверок и подготовлены рекомендации по совершенствованию системы мониторинга и оценки хода исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: уточнение состава контролируемых показателей, изменение периодичности проверок, расширение аналитических методов, автоматизация сбора данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.02.04.02	**Организовано наблюдение за исполнением результатов и рекомендаций процесса мониторинга и оценки.** **Разъяснения и примеры.** Контроль фактической результативности корректирующих действий и сроков реализации; при недостижении эффекта — рекомендации пересматриваются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
3.02.04.03	**Обеспечено взаимодействие с приобретающей стороной или поставщиком при необходимости внесения изменений по стоимости, времени или качеству продукции для решения проблем.** **Разъяснения и примеры.** При необходимости изменений в стоимости, сроках или качестве согласование с приобретающей стороной или поставщиком выполняется через процессы 1.01 (Приобретение) или 1.02 (Поставка). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.02.04.04	**Санкционировано продвижение исследования к следующей контрольной точке или событию.** **Разъяснения и примеры.** Решение принимается уполномоченным лицом по результатам мониторинга; при невыполнении критериев перехода — доработка, перепланирование или прекращение исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015; ГОСТ Р 59990–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

5.2.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Своевременность выявления отклонений и результативность корректирующих действий.

5.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.69 Основные связи с другими процессами — Процесс оценки и контроля проекта

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.07 «измерений»; 3.08 «обеспечения качества».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 2.05 «управления качеством».
Обратные связи	2.01 «управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «планирования проекта».

5.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59990–2022 — применяется для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.2 — «Процесс оценки и контроля проекта» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс оценки и контроля проекта» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены

моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.3 Процесс управления решениями

5.3.1 Общие сведения

Таблица П2.70 Общие сведения — Процесс управления решениями

Идентификатор	3.03
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.3.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления решениями для обеспечения аналитической основы при определении, характеристике и оценке множества альтернативных решений, выбора наиболее предпочтительных решений и направлений действий на любом этапе жизненного цикла исследования.

5.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Ситуации, требующие решения, критерии и участники принятия решений определены.
2. Альтернативы сформированы и сопоставлены на основе достаточной информации.
3. Решение принято, обосновано, согласовано и зарегистрировано.
4. Последствия принятого решения контролируются, а основания пересмотра определены.

5.3.4 Группы действий

5.3.4.1 Группа действий 3.03.01. Планирование управления решениями

Таблица П2.71 Планирование управления решениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.01.01	**Разработана стратегия управления решениями, в т. ч. установлены приоритеты, сформированы принципы формализации, математического моделирования и отношения к результатам аналитических решений.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия охватывает приоритеты, принципы формализации проблем, подходы к математическому моделированию и отношение к результатам аналитических решений; предусматривается возможность пересмотра решений при изменении условий. При проведении исследований в сфере ИИ в стратегию изначально закладывается следование этическим принципам использования технологий ИИ, мероприятия по выявлению, оценке и митигации рисков, связанным с ИИ (алгоритмическая предвзятость, нарушение конфиденциальности, дрейф моделей и т.д.) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.02	**Разработана система управления решениями, в т. ч. определены роли, обязанности, подотчётность и полномочия.** **Разъяснения и примеры.** Например: матрица RACI, регламент принятия решений с уровнями эскалации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.03	**Определены обстоятельства и потребности в решении или в отказе от его**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	использования, в т. ч. сформулированы проблемы, неблагоприятные тенденции и открывающиеся возможности. **Разъяснения и примеры.** Формулируются проблемы, неблагоприятные тенденции и открывающиеся возможности; уточняются границы применимости каждого решения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.01.04	**Вовлечены соответствующие заинтересованные стороны в процесс принятия решений, использованы их опыт и знания.** **Разъяснения и примеры.** Например: научный руководитель, исполнители, заказчик, эксперты предметной области, специалисты по этике, регуляторы (при необходимости) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.

5.3.4.2 Группа действий 3.03.02. Сбор, обработка и анализ информации для принятия решений

Таблица П2.72 Сбор, обработка и анализ информации для принятия решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.02.01	**Собраны и обработаны необходимые сведения о требованиях с фокусом на качество, необходимых для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Собираются технические, ресурсные, нормативные и этические сведения, влияющие на решение (см. ГОСТ Р 59341). При проведении исследований в сфере ИИ дополнительно собирают и анализируют наборы данных (на предмет полноты, репрезентативности, смещенности и т.д.). См например серию стандартов ГОСТ Р 71484.X ИСО|МЭК 5259-X ИИ - Качество данных для аналитики и машинного обучения **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.02.02	**Проведён системный анализ качества принятых решений, включающий прогнозирование рисков, обоснование допустимых рисков, выявление явных и скрытых угроз, а также поддержку принятия решений на всех этапах жизненного цикла системы (см. ГОСТ Р 59349).** **Разъяснения и примеры.** Прогнозирование рисков, обоснование допустимых рисков, выявление явных и скрытых угроз. При проведении исследований в сфере ИИ — риски моделей (дрейф данных, предвзятость), источников данных и регуляторных требований (см. ГОСТ Р 59349). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.03.02.03	**Обоснованы и выбраны оцениваемые показатели и критерии принятия решений, выбраны и/или разработаны методики системного анализа для процесса управления решениями.** **Разъяснения и примеры.** Например: технические показатели, экономические оценки, этические и регуляторные критерии.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.02.04	**Определена область компромиссов и ограничений, обоснованы допустимые значения показателей, характеризующих приемлемые решения, сформированы альтернативные варианты решений для системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: ограничения по бюджету, срокам, качеству, доступным ресурсам. Для исследований в сфере ИИ альтернативами могут быть разные типы применяемых моделей ИИ, различные подходы к предобработке данных, использование предобученных моделей, разработка собственной архитектуры и другие. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.03.02.05	**Проведён системный анализ альтернативных вариантов решений и возможных направлений действий с использованием процесса системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Альтернативы сравниваются по выбранным критериям, результаты сравнения документируются (см. ГОСТ Р 59349). Ориентир: для каждого ключевого решения рассматривается не менее одной альтернативы. В случае исследований в сфере ИИ, как правило, системный анализ проводится итеративно **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.3.4.3 Группа действий 3.03.03. Принятие решений и управление решениями

Таблица П2.73 Принятие решений и управление решениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.03.03.01	**Решены формализованные оптимизационные задачи для альтернативных вариантов решений.** **Разъяснения и примеры.** Решаются для случаев, когда задача допускает количественную постановку; численные результаты используются как один из входов для выбора альтернативы наряду с экспертной оценкой и обоснованием (см. 3.03.03.02). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.03.03.02	**Определены предпочтительные альтернативы по результатам системного анализа с использованием установленных критериев.** **Разъяснения и примеры.** По результатам анализа выбирается предпочтительная альтернатива (в т. ч. в режиме реального времени, если это требуется обстоятельствами). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.03.03	**Проведено документирование принятых решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются: обоснование решения, рассмотренные альтернативы, критерии выбора, допущения. При проведении исследований в сфере ИИ фиксируется выбор архитектуры, гиперпараметры, версии моделей и наборов данных **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.03.03.04	**Осуществлён мониторинг реализации принятых ранее решений.** **Разъяснения и примеры.** Контроль выполнения принятых решений, выявление отклонений, переосмысление при появлении новых данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.03.03.05	**Оценена эффективность принятых решений с точки зрения разрешения проблем, исправления неблагоприятных тенденций и обращения возможностей в преимущества.** **Разъяснения и примеры.** Оценка проводится по степени разрешения проблем, исправлению неблагоприятных тенденций и обращению возможностей в преимущества; накопленный опыт принятия решений передаётся в процесс управления знаниями (см. 2.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 56715.2–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.3.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Прослеживаемость решения к критериям, альтернативам, данным и принятым допущениям.

5.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.74 Основные связи с другими процессами — Процесс управления решениями

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.04 «управления рисками»; 3.07 «измерений»; 4.06 «системного анализа».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.05 «управления конфигурацией»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

5.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 56715.2–2015 — применяется для организации процессов проектного менеджмента.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.3 — «Процесс управления решениями» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления решениями» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.4 Процесс управления рисками

5.4.1 Общие сведения

Таблица П2.75 Общие сведения — Процесс управления рисками

Идентификатор	3.04
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления рисками для своевременной идентификации рисков, обоснования и реализации эффективных предупреждающих мер по снижению рисков или их удержанию в допустимых пределах на всех этапах жизненного цикла исследования.

5.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Контекст, критерии и порядок управления рисками установлены.
2. Риски идентифицированы, проанализированы и оценены.
3. Меры обработки рисков определены и выполняются.
4. Состояние рисков и результативность мер регулярно пересматриваются.

5.4.4 Группы действий

5.4.4.1 Группа действий 3.04.01. Планирование управлением рисками

Таблица П2.76 Планирование управлением рисками

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.01.01	**Определена стратегия и план управления рисками.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия и план задают границы применения процесса управления рисками, в том числе определена область применения и внешняя/внутренняя среда. Определяются роли, обязанности и полномочия, а также периодичность проведения оценки рисков и форм отчетности **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.04.01.02	**Определен состав идентифицируемых рисков и критерии оценки.** **Разъяснения и примеры.** К идентифицируемым рискам относятся, в том числе

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	технические,операционные, правовые, методологические, этические. Определяются категории рисков (например, активы, источники, потенциальные события и результаты, средства контроля, последствия) и допустимые уровни рисков, фиксируются критерии оценки рисков, шкалы оценки последствий и вероятности, которые используются на всех последующих этапах. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
3.04.01.03	**Результаты планирования задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия и план управления рисками, критерии и контекст документируются и доводятся до заинтересованных сторон для принятия решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

5.4.4.2 Группа действий 3.04.02. Оценка рисков

Таблица П2.77 Оценка рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.02.01	**Проведен анализ рисков в соответствии с выбранными критериями с оценкой последствий и вероятности возникновения.** **Разъяснения и примеры.** Например: FMEA, SWOT, матрицы рисков, имитационное моделирование, вероятностная оценка. Оцениваются тяжесть последствий и вероятность возникновения; для рисков с вероятностью реализации более 30 % обязательно готовится план снижения/предотвращения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.04.02.02	**Проведена сравнительная оценка рисков для определения дополнительных действий.** **Разъяснения и примеры.** Идентифицированные риски ранжируются по уровню значимости (низкий, средний, высокий) с учетом временных рамок, частоты возникновения и взаимосвязей между рисками; для превышающих уровень обосновываются упреждающие меры **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.04.02.03	**Результаты оценки рисков задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Результаты документируются в реестре рисков и доводятся до заинтересованных сторон для принятия решений; реестр обновляется регулярно (см. 3.04.04.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.4.4.3 Группа действий 3.04.03. Обработка рисков

Таблица П2.78 Обработка рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.03.01	**Выбраны варианты обработки рисков.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого значимого риска выбирается вариант обработки, например избежание (устранение источника риска), снижение (уменьшение последствий или вероятности возникновения), передача (перенос риска на третью сторону), принятие (осознанное решение не предпринимать действий). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
3.04.03.02	**Подготовлены и реализованы планы обработки рисков.** **Разъяснения и примеры.** Планы конкретизируют ответственных, сроки, ресурсы, ожидаемый результат; реализуются через систему управления проектом. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

5.4.4.4 Группа действий 3.04.04. Мониторинг и пересмотр рисков

Таблица П2.79 Мониторинг и пересмотр рисков

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.04.04.01	**Осуществляется мониторинг процесса управления рисками и его результатов.** **Разъяснения и примеры.** Проводится регулярное отслеживание фактических показателей затрат, сроков, технических характеристик и результатов обработки рисков в сравнении с запланированными. Контроль идентифицированных рисков и выявление новых рисков и источников угроз. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.04.04.02	**Осуществляется периодический пересмотр процесса управления рисками и его результатов.** **Разъяснения и примеры.** В установленных контрольных точках оценивается актуальность стратегии и выбранных критериев, эффективность принятых ранее мер, необходимость дополнительных действий. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.04.04.03	**Результаты мониторинга и пересмотра рисков задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются фактические затраты, достигнутый эффект, остаточный уровень риска. Эффективность измеряется долей рисков с

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	реализованными мероприятиями и снижением уровня. Ведется реестр рисков, оценка эффективности мер, рекомендации по корректировке стратегии и планов обработки. Формируется отчетность и доводится до сведения руководства и заинтересованных сторон для принятия решений **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.4.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота реестра рисков, актуальность оценок и результативность мер обработки.

5.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.80 Основные связи с другими процессами — Процесс управления рисками

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».

5.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.4 — «Процесс управления рисками» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления рисками» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.5 Процесс управления конфигурацией

5.5.1 Общие сведения

Таблица П2.81 Общие сведения — Процесс управления конфигурацией

Идентификатор	3.05
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления конфигурацией для определения и формирования требуемых конфигураций, управления изменениями, контроля целостности и обеспечения для заинтересованных сторон санкционированного доступа к конфигурациям в течение жизненного цикла. Под конфигурацией понимается совокупность взаимосвязанных функциональных и физических характеристик, установленных в требованиях к проектированию, реализации, верификации, эксплуатации и обслуживанию продукции или услуг.

5.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты конфигурации, базовые линии и правила идентификации установлены.
2. Версии и состояния объектов конфигурации прослеживаются.
3. Изменения анализируются, согласуются, реализуются и проверяются.
4. Выпуски и поставки формируются из идентифицированных и согласованных конфигураций.

5.5.4 Группы действий

5.5.4.1 Группа действий 3.05.01. Подготовка к управлению конфигурацией

Таблица П2.82 Подготовка к управлению конфигурацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.01.01	**Определена стратегия управления конфигурацией, включающая роли, обязанности, подотчетность и полномочия; порядок управления изменениями элементов конфигурации, включая санкционирование, права доступа, выпуск и контроль; перечень базовых линий, подлежащих утверждению и контролю; условия хранения, носители информации и требования к инфраструктуре в соответствии с заданными уровнями целостности, безопасности и защищенности; критерии, определяющие момент перехода конфигурации под контроль и порядок фиксации базовых линий развивающихся конфигураций; стратегию аудита и порядок контроля целостности и безопасности данных о конфигурации; управление изменениями, включая процедуры обработки штатных и срочных запросов на изменение; порядок взаимодействия между заинтересованными сторонами.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований в сфере ИИ к элементам конфигурации относят исходный код, веса и параметры моделей ИИ, наборы данных (обучающие, валидационные, тестовые), конфигурации экспериментов и сопутствующую документацию. План управления конфигурацией: полномочия должностных лиц, порядок управления изменениями, требования к носителям и хранилищам, контроль целостности. При проведении исследований в сфере ИИ — управление версиями датасетов, моделей и кода. См. также ГОСТ Р ИСО 10007-2019 Менеджмент конфигурации — деятельность, направленная на применение технического и административного управления процессом жизненного цикла продукции и услуги, идентификацию и статус конфигурации и соответствующие данные, связанные с конфигурацией продукции и услуги. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.05.01.02	**Определен порядок архивирования и извлечения элементов конфигурации, а также информационных объектов и данных управления конфигурацией.** **Разъяснения и примеры.** Место и условия хранения, форматы и носители, сроки хранения, права доступа, процедуры извлечения по запросам сторон. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

5.5.4.2 Группа действий 3.05.02. Идентификация конфигурации

Таблица П2.83 Идентификация конфигурации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.02.01	**Определен состав элементов конфигурации (компоненты системы и информационные объекты), подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** На основе структуры системы; для каждого элемента — уникальный идентификатор и описание базовой конфигурации, для каждого релиза — тег версии и список изменений. При проведении исследований в сфере ИИ — исходный код, модели, датасеты и конфигурации экспериментов; система контроля версий (Git, GitVerse, SVN и др.) применяется к 100 % кода и данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

5.5.4.3 Группа действий 3.05.03. Управление изменениями

Таблица П2.84 Управление изменениями

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.03.01	**Собраны и зарегистрированы запросы на изменение.** **Разъяснения и примеры.** Например: источник, дата поступления, описание предлагаемого изменения, основание. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.05.03.02	**Проведены оценка и категоризация запросов на изменение, включая анализ воздействия на проектные планы, затраты, выгоды, риски, качество и сроки.** **Разъяснения и примеры.** Запросы категоризуются на штатные и срочные (см. 3.05.01.01); анализ воздействия выполняется по каждому затронутому аспекту: планы, затраты, выгоды, риски, качество, сроки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.05.03.03	**Распределены обязанности по представлению и внедрению изменений с назначением ответственных исполнителей.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого запроса назначаются ответственные за представление, согласование, реализацию и верификацию; распределение оформляется в соответствии с формализованными процедурами организации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.05.03.04	**Согласованы запросы на изменение (одобрены или отклонены).** **Разъяснения и примеры.** Например: совет по управлению изменениями; решение (одобрить/отклонить) фиксируется документально с обоснованием. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.05.03.05	**Обеспечена прослеживаемость согласованных изменений.** **Разъяснения и примеры.** Связь между запросом, решением, выполненной работой и итоговой версией элемента; используются системы контроля версий (Git, DVC) и журналы изменений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.03.06	**Проведена верификация внесенных изменений.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждается, что изменение реализовано в соответствии с согласованным запросом и не нарушает целостность системы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.5.4.4 Группа действий 3.05.04. Учёт состояния конфигурации

Таблица П2.85 Учёт состояния конфигурации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.04.01	**Обеспечено ведение учета состояния элементов конфигурации, базовых линий и релизов.** **Разъяснения и примеры.** Элементы конфигурации, базовые линии и выпущенные релизы; для каждого — текущая версия, статус, местоположение. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.02	**Обеспечен сбор, хранение и предоставление отчетности по данным управления конфигурацией.** **Разъяснения и примеры.** Сведения о текущем состоянии элементов, выполненных изменениях, открытых запросах; предоставляются сторонам с заданной периодичностью. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.03	**Проведены аудиты конфигурации для проверки соответствия фактического состояния учетным данным.** **Разъяснения и примеры.** Функциональный и физический аудит конфигурации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.05.04.04	**Задокументированы результаты аудитов и определены корректирующие мероприятия.** **Разъяснения и примеры.** По выявленным несоответствиям определяются корректирующие мероприятия с ответственными и контрольными сроками.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.5.4.5 Группа действий 3.05.05. Управление выпуском и поставкой

Таблица П2.86 Управление выпуском и поставкой

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.05.05.01	**Обеспечено управление выпусками и поставками системы, включая их согласование и контроль.** **Разъяснения и примеры.** Согласование выпусков и поставок, контроль соответствия утверждённой базовой линии, целостность при передаче. При проведении исследований в сфере ИИ — передача модели с описанием архитектуры, обучающих данных и метрик качества. Ориентир: возможность отката к предыдущей версии в течение 5–60 минут (в зависимости от сложности проекта). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

5.5.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота идентификации объектов и воспроизводимость утвержденных конфигураций.

5.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.87 Основные связи с другими процессами — Процесс управления конфигурацией

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 3.03 «управления решениями»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Передаваемые результаты	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

5.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.5 — «Процесс управления конфигурацией» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления конфигурацией» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.6 Процесс управления информацией

5.6.1 Общие сведения

Таблица П2.88 Общие сведения — Процесс управления информацией

Идентификатор	3.06
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс управления информацией для создания, преобразования, сохранения и распространения информации, необходимой заинтересованным сторонам при проведении исследовании

5.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Состав управляемой информации, права доступа, сроки хранения и способы защиты определены.
2. Информация создается, получает идентификаторы, сохраняется, передается и актуализируется.
3. Доступность, целостность, конфиденциальность и прослеживаемость информации обеспечены.
4. По завершении использования информация архивируется, передается или уничтожается установленным способом.

5.6.4 Группы действий

5.6.4.1 Группа действий 3.06.01. Планирование управления информацией

Таблица П2.89 Планирование управления информацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.01.01	**Определена стратегия управления информацией при проведении исследования.** **Разъяснения и примеры.** Целью стратегии является надежное и своевременное предоставление заинтересованным сторонам полной, достоверной и конфиденциальной (если необходимо) информации для принятия решений о ходе и результатах проводимого исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.01.02	**Определен состав информационных объектов исследования, подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** К информационным объектам исследования могут относиться документы, отчёты, методики, протоколы, программный код, наборы данных, метаданные. При проведении исследований в сфере ИИ в состав управляемых информационных объектов могут включаться модели ИИ, гиперпараметры обучения моделей, метрики качества, (мета)данные о

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	происхождении и лицензиях обучающих наборов данных и т.д. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.06.01.03	**Определены полномочия и ответственность при управлении информацией.** **Разъяснения и примеры.** Распределение полномочий при управлении информацией документируется и фиксируется в соответствующем регламенте. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.01.04	**Определено содержание, форматы и структура информационных объектов, подлежащих управлению.** **Разъяснения и примеры.** Для всех информационных объектов исследования, подлежащих управлению, задаются структура и формат представления, содержание и состав стандартизованных метаданных, обеспечивающих поиск и навигацию **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.06.01.05	**Определены действия по сопровождению информации, в том числе анализ статуса хранящейся информации для обеспечения ее полноты, достоверности, безопасности и пригодности.** **Разъяснения и примеры.** Регулярный анализ статуса (полнота, актуальность, достоверность, безопасность, пригодность); по результатам — обновление, восстановление, архивирование или удаление. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.

5.6.4.2 Группа действий 3.06.02. Операционное управление информацией

Таблица П2.90 Операционное управление информацией

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.02.01	**Осуществляются сбор, контроль, обработка, хранение и предоставление информации, подлежащей использованию.** **Разъяснения и примеры.** Проведен системный анализ процесса управления информацией, включая прогнозирование рисков и обоснование допустимых рисков (см. ГОСТ Р 59341). В соответствии с принятой стратегией проводится регулярный сбор сведений об информационных объектах исследования в согласованных форматах и заданной структуры (3.06.01.04), проводится анализ статуса хранящейся информации (3.06.01.05) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	интерфейсов.
3.06.02.02	**Обеспечено сопровождение информационных объектов исследования.** **Разъяснения и примеры.** Выполняются процедуры по сопровождению информационных объектов, в том числе фиксация записей об их хранении с регистрацией статуса (актуальный, устаревший, архивный). Фиксируется место хранения информационных объектов, возможность восстановления (резервное копирование, версионирование). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.02.03	**Обеспечен требуемый уровень безопасности информации для определенных категорий пользователей.** **Разъяснения и примеры.** Выполняются действия по обеспечению защиты информации в процессе управления информацией (см. ГОСТ Р 59341). При проведении исследований в сфере ИИ, в частности, обеспечивается защита обучающих наборов данных от несанкционированного использования **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.6.4.3 Группа действий 3.06.03. Завершение использования информации

Таблица П2.91 Завершение использования информации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.06.03.01	**Обеспечено архивирование информации (при необходимости) с сохранением возможности последующего использования.** **Разъяснения и примеры.** Архивирование обеспечивается регулярным резервным копированием с надёжным хранением; используются единые хранилища с резервированием для последующего использования и восстановления информации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.06.03.02	**Обеспечено уничтожение недостоверной, недействительной или ненужной информации.** **Разъяснения и примеры.** Уничтожение информации осуществляется по согласованной процедуре; обеспечивается невозможность восстановления удалённой информации; результаты документируются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления; план и акт изъятия или списания, подтверждение удаления либо утилизации; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

5.6.5 Показатели качества процесса

– доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и

согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Доступность, целостность, конфиденциальность и прослеживаемость управляемой информации.

5.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.92 Основные связи с другими процессами — Процесс управления информацией

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 2.05 «управления качеством»; 2.06 «управления знаниями».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.05 «управления конфигурацией»; 3.08 «обеспечения качества».
Обратные связи	4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения»; 4.17 «изъятия и списания».

5.6.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59341–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении информацией.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.6 — «Процесс управления информацией» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс управления информацией» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.7 Процесс измерений

5.7.1 Общие сведения

Таблица П2.93 Общие сведения — Процесс измерений

Идентификатор	3.07
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.7.2 Цель процесса

Организации используют процесс измерений для сбора объективных сведений о процессах и результатах исследования, анализа и оценки путем прямых расчетов или моделирования различных показателей реализуемых процессов, составления аналитических отчётов для управления и прогнозирования рисков

5.7.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Информационные потребности и измеримые характеристики определены.
2. Методы, шкалы, средства и порядок измерений установлены.
3. Данные измерений получены, проверены и проанализированы.
4. Результаты измерений представлены в форме, пригодной для принятия решений.

5.7.4 Группы действий

5.7.4.1 Группа действий 3.07.01. Планирование измерений

Таблица П2.94 Планирование измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.01.01	**Определена стратегия измерений.** **Разъяснения и примеры.** Подходы к организации измерений: какие категории показателей собираются (функциональные, надёжность, производительность, ресурсопотребление), как соотносятся с этапами ЖЦ, кто отвечает за сбор и интерпретацию. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.07.01.02	**Описаны характеристики организации, проводящей измерения.** **Разъяснения и примеры.** Например: внутренняя служба качества, внешняя лаборатория, исследовательская группа; доступная инфраструктура, квалификация персонала, применяемые регламенты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.07.01.03	**Идентифицированы и определены приоритеты в информационных потребностях, связанных с проводимым исследованием.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты учитывают стратегические цели организации, цели и направления проводимого исследования, риски и другие факторы, влияющие на результаты. При проведении исследований в сфере ИИ — дополнительно могут учитываться потребности в измерении характеристик моделей ИИ (качество, устойчивость, мультимодальность), наборов данных (объём, разметка, дрейф), вычислительной инфраструктуры (для обучения, для вывода) и другие. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
3.07.01.04	**Выбраны и документированы показатели и единицы измерения, удовлетворяющие информационным потребностям, а также критерии оценки результатов измерения.** **Разъяснения и примеры.** Выбранные показатели и единицы измерения должны быть однозначно определены и соответствовать информационным потребностям. Для выбранных показателей и единиц измерения должны быть заданы пороговые значения, диапазоны допусков, целевые уровни. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.01.05	**Определены процедуры сбора данных, анализа, доступа и отчетности.** **Разъяснения и примеры.** Например: инструменты сбора (логи, телеметрия, ручной ввод), способы анализа (статистические методы, визуализация), правила доступа, форматы и периодичность отчётности. Однозначное определение, единица измерения, источник данных, периодичность сбора **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.07.01.06	**Определены ресурсы для обеспечения процесса измерений.** **Разъяснения и примеры.** Должны быть учтены основные виды необходимых ресурсов, в том числе кадровые (специалисты по сбору и анализу), инфраструктурные (измерительное оборудование, программные средства, вычислительные мощности) и финансовые. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
3.07.01.07	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для обеспечения процесса измерений.** **Разъяснения и примеры.** Например: определены потребности в системах хранения и обработки данных, средствах автоматизации сбора метрик, информационных панелях для визуализации результатов измерений, услугах внешних измерительных лабораторий. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

5.7.4.2 Группа действий 3.07.02. Выполнение измерений

Таблица П2.95 Выполнение измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.02.01	**Проведена интеграция процедур сбора данных, анализа, доступа и отчетности.** **Разъяснения и примеры.** Обеспечено объединение всех необходимых процедур для измерения, включая процедуры доступа к источникам данных, комплектования данных, анализа и визуализации результатов, подготовки отчетов о проведенных измерениях. Получен (или приобретен) доступ к обеспечивающим системам или дополнительным услугам, необходимым для процесса измерений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
3.07.02.02	**Проведены измерения, получены результаты.** **Разъяснения и примеры.** Измерения проводятся по утверждённым процедурам в установленное время, результаты фиксируются в заданных единицах измерения и документируются. При проведении исследований в сфере ИИ измерения осуществляются на согласованных наборах данных и стендах; в частности, для каждой модели ИИ фиксируются версии модели, гиперпараметры, конфигурация

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	инфраструктуры, тестовые наборы данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
3.07.02.03	**Собраны, сохранены, проверены и проанализированы полученные результаты измерений.** **Разъяснения и примеры.** Полученные результаты измерений сохранены вместе с метаданными (например, с метаданными про происхождение, источники, время, версия, условия измерения); осуществлена проверка результатов измерений на полноту и корректность (отсутствие пробелов, аномалий); проведен анализ полученных результатов измерений статистическими и системными методами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
3.07.02.04	**Документированы результаты процесса измерений и заинтересованные стороны о них проинформированы.** **Разъяснения и примеры.** Заинтересованные стороны (в том числе заказчик, руководство, технические специалисты) информируются в установленные сроки в форме, достаточной для принятия решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

5.7.4.3 Группа действий 3.07.03. Оценка измерений

Таблица П2.96 Оценка измерений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.07.03.01	**Оценены процесс измерений и полученные результаты измерений.** **Разъяснения и примеры.** Проведен системный анализ процесса измерений, включая прогнозирование рисков и обоснование допустимых рисков (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59342; ГОСТ Р 59989 — ГОСТ Р 59994) **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.07.03.02	**Сформированы и обоснованы предложения по усовершенствованию процесса измерений, о чем проинформированы заинтересованные стороны.** **Разъяснения и примеры.** Предложения могут включать изменения в составе показателей, процедурах сбора и анализа, используемых технических средствах, обеспечивающих ситемах или услугах. Сформированные предложения документируются и направляются основным заинтересованным сторонам для принятия решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 59342–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

5.7.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Метрологическая и методическая обоснованность измерений и пригодность результатов для решений.

5.7.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.97 Основные связи с другими процессами — Процесс измерений

Используемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 4.14 «непрерывной валидации».

5.7.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 59342–2021 — применяется для учета требований защиты информации при выполнении измерений.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.7 — «Процесс измерений» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс измерений» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

5.8 Процесс обеспечения качества

5.8.1 Общие сведения

Таблица П2.98 Общие сведения — Процесс обеспечения качества

Идентификатор	3.08
Группа процессов	Процессы технического управления
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

5.8.2 Цель процесса

Организации используют процесс обеспечения качества для независимого подтверждения того, что исследование будет проведено качественно и все установленные требования будут выполнены

5.8.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия и план независимого обеспечения качества установлены.

2. Соответствие процессов и результатов требованиям объективно оценивается.
3. Несоответствия и проблемы качества регистрируются и доводятся до ответственных лиц.
4. Устранение несоответствий и результативность принятых мер подтверждаются.

5.8.4 Группы действий

5.8.4.1 Группа действий 3.08.01. Планирование процесса обеспечения качества исследования

Таблица П2.99 Планирование процесса обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.01.01	**Определена стратегия и план обеспечения качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет цели и направления обеспечения качества проводимого исследования, предоставляющие независимую оценку того, что на всех стадиях жизненного цикла реализуемые процессы приводят к результатам, соответствующим установленным требованиям. План мероприятий по реализации стратегии должен обеспечить контроль установленных процедур и стандартов, выявление, анализ и устранение инцидентов, связанных с качеством исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
3.08.01.02	**Определены политики, процедуры и стандарты обеспечения качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Действия по обеспечению качества определены применительно к каждому из процессов жизненного цикла (процессов соглашения, процессов организационного обеспечения проекта, процессов технического управления и технических процессов), к привлекаемым поставщикам продукции и/или услуг, к процессам оценки и контроля, измерений, верификации, аттестации, к проведению инспекций и испытаний. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
3.08.01.03	**Определены полномочия и ответственность при обеспечении качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Распределение полномочий при обеспечении качества исследования документируется и фиксируется в соответствующем регламенте **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.08.01.04	**Обеспечена независимость оценок качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Привлечение экспертов и подразделений, не вовлечённых в разработку (внутренний аудит, внешние рецензенты, отдельная QA-команда); фиксируется регламентом. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

5.8.4.2 Группа действий 3.08.02. Проведение оценок обеспечения качества исследования

Таблица П2.100 Проведение оценок обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.02.01	**Выполнены количественные оценки качества поставляемых и/или производимых продукции и/или услуг.** **Разъяснения и примеры.** Для определения соответствия установленным критериям, условиям контрактов и стандартов (см. процессы 4.11, 4.13), рекомендации ГОСТ Р 59343 и ГОСТ Р 59994. При проведении исследований в сфере ИИ — все ключевые продукты ЖЦ: данные, модели, код, документация. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
3.08.02.02	**Выполнена независимая оценка соблюдения процессов проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** По установленным критериям (см. 3.08.01.01–3.08.01.02) количественная оценка проводится для всех групп процессов жизненного цикла (процессов соглашения, процессов организационного обеспечения проекта, процессов технического управления и технических процессов), включая процессы поставщиков и субподрядчиков. Рекомендуется проводить системный анализ процесса и прогнозировать риски в соответствии с ГОСТ Р 59343 и ГОСТ Р 59994. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
3.08.02.03	**Выполнена количественная оценка используемого инструментария исследования и эксплуатационной среды.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждение пригодности и соответствия требованиям, например: конфигурация сред разработки, используемые библиотеки, версии зависимостей, доступность вычислительных ресурсов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 59343–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

5.8.4.3 Группа действий 3.08.03. Документирование процесса обеспечения качества исследования

Таблица П2.101 Документирование процесса обеспечения качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.03.01	**Подготовлены отчеты по обеспечению качества проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Результаты выполненных оценок (продукция, услуги, процессы, инструментарий), выявленные несоответствия, рекомендации; используются для информирования сторон и принятия решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
3.08.03.02	**Обеспечены сопровождение, сохранность и санкционированное**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	распространение отчетности об обеспечении качества проводимого исследования. **Разъяснения и примеры.** Доступность результатов проверок для уполномоченных участников при ограничении доступа для прочих; согласуется с процессом управления информацией (3.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
3.08.03.03	**Выявлены инциденты и проблемы, связанные с оценкой обеспечения качества исследования, результатами и процессами.** **Разъяснения и примеры.** Фиксация фактов несоответствий, отклонений, дефектов, обнаруженных в ходе оценок; служит входом для реагирования (см. группу действий 04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

5.8.4.4 Группа действий 3.08.04. Реагирование на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования

Таблица П2.102 Реагирование на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
3.08.04.01	**Зафиксированы, проанализированы и классифицированы инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация в трекере с категорией (критическое/существенное/незначительное), причиной, ответственным; определяет приоритет и порядок реагирования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
3.08.04.02	**Приняты меры реагирования по выявленным инцидентам и проблемам, связанным с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** Корректирующие (устранение дефекта в продукции, услуге, процессе) и предупреждающие (изменение процедур для исключения повторения); подтверждается результативность. Ориентиры: 100 % критических несоответствий исправлены до завершения этапа; общая степень исправления выявленных несоответствий — более 95 %. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
3.08.04.03	**Выявлены и проанализированы тенденции в инцидентах и проблемах, связанных с обеспечением качества исследования.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Обобщение данных по инцидентам для выявления повторяющихся проблем, систематических причин, изменений во времени; используется для непрерывного улучшения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р ИСО 9001–2015. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
3.08.04.04	**Обеспечено информирование заинтересованных сторон о состоянии, прогнозах и реагировании на инциденты и проблемы, связанные с обеспечением качества исследования.** **Разъяснения и примеры.** По установленным каналам коммуникации (отчёты, совещания, уведомления); согласуется с порядком обмена информацией в проекте. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
3.08.04.05	**Обеспечен мониторинг инцидентов и проблем, связанных с обеспечением качества исследования, до их полного разрешения.** **Разъяснения и примеры.** Отслеживание статуса каждого зафиксированного инцидента до подтверждения устранения; не допускается закрытие без подтверждения результативности принятых мер. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 9001–2015; ГОСТ Р 59994–2022; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

5.8.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Независимость оценок и доля несоответствий, для которых подтверждено устранение причин.

5.8.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.103 Основные связи с другими процессами — Процесс обеспечения качества

Используемые результаты	2.05 «управления качеством»; 3.01 «планирования проекта»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями»; 2.05 «управления качеством».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации».

5.8.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59994–2022 — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

ГОСТ Р 59343–2021 — применяется для учета требований защиты информации при обеспечении качества.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.3.8 — «Процесс обеспечения качества» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс обеспечения качества» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6
Технические процессы

6.1 Процесс анализа (научного) исследования

6.1.1 Общие сведения

Таблица П2.104 Общие сведения — Процесс анализа (научного) исследования

Идентификатор	4.01
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.1.2 Цель процесса

Организации используют процесс анализа (научного) исследования для выявления и анализа научной или научно-технической проблемы, определения потребности в исследовании или разработке, характеристики контекста и области возможных решений. Процесс обеспечивает обоснование назначения исследования и/или разработки и формирует исходные данные для целеполагания, определения требований и планирования.

6.1.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Проблемная область, заинтересованные стороны, ограничения и исходные предпосылки определены.
2. Возможности, проблемы и потребность в исследовании или разработке обоснованы.
3. Область возможных решений охарактеризована, альтернативные направления сопоставлены.
4. Результаты анализа документированы и пригодны для последующего целеполагания и планирования.

6.1.4 Группы действий

6.1.4.1 Группа действий 4.01.01. Подготовка к анализу (научного) исследования

Таблица П2.105 Подготовка к анализу (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.01.01	**В целях выявления потенциальных пробелов и возможностей проведен анализ изменений в стратегии (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Учитываются изменения внешней среды (научно-

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	технические, регуляторные) и приоритетов организации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.01.02	**Определена стратегия анализа (научного) исследования, область анализа и порядок выполнения работ.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет порядок выполнения работ и применяемые методы анализа (GAP-анализ, описание AS-IS / TO-BE); область фиксирует, что включено и исключено из анализа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.01.03	**Определены требования к обеспечивающим системам и сервисам, необходимым для проведения анализа (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к данным, инструменты анализа, средства моделирования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.1.4.2 Группа действий 4.01.02. Определение областей возможностей и проблемных зон (научного) исследования

Таблица П2.106 Определение областей возможностей и проблемных зон (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.02.01	**Предоставлен доступ к обеспечивающим системам и сервисам, используемым при проведении анализа (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Доступ предоставляется в порядке, установленном организацией; включает оформление прав, ознакомление пользователей и контроль использования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016; ГОСТ Р 58048–2017; ГОСТ Р 71726–2024. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.01.02.02	**Проанализированы области возможностей и проблемные зоны (научного) исследования с учетом факторов (экономические, политические, социальные и т.д.), влияющих на достижение поставленных целей.** **Разъяснения и примеры.** С учётом экономических, политических, социальных, технологических, экологических и юридических факторов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.02.03	**Определены проблемы, которые будут преодолены, или возможности, которые будут достигнуты в результате (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Проблемы и возможности формулируются как ожидаемые результаты; цели — измеримые, достижимые, согласованные с заказчиком и заинтересованными сторонами (SMART), к каждой — конкретные показатели результативности с целевыми значениями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.01.02.04	**Определены приоритетные проблемы или возможности для (научного) исследования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты определяются по значимости, срочности и стратегическому соответствию. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.1.4.3 Группа действий 4.01.03. Характеристика и оценка области возможных решений при анализе (научного) исследования

Таблица П2.107 Характеристика и оценка области возможных решений при анализе (научного) исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.03.01	**Определены предварительные концепции (приобретения, внедрения, эксплуатации, сопровождения) и иные концепции (например, определение основных групп заинтересованных сторон) для всех стадий жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Концепции определяются для всех стадий ЖЦ исследования; включают основные группы заинтересованных сторон, описание состояния AS-IS и целевого TO-BE. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.01.03.02	**Определены альтернативные классы возможных решений и выполнена их оценка.** **Разъяснения и примеры.** Оценка альтернативных классов по соответствию требованиям, реализуемости, ожидаемому эффекту, ожидаемому ROI (возврату инвестиций). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.01.03.03	**Выбран предпочтительный класс решений.** **Разъяснения и примеры.** Обоснование выбора и причины отказа от иных классов документируются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	или архивная запись.
4.01.03.04	**Для ИИ-альтернатив оценены ограничения и риски реализуемости: законность использования данных, доступность и качество данных, требования к объяснимости решений.** **Разъяснения и примеры.** Законность — согласие субъектов ПДн, лицензии на использование датасетов; качество данных — репрезентативность и согласованность разметки между аннотаторами; объяснимость — наличие пояснений модели для пользователей и аудита. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.01.03.05	**Обеспечена обратная связь с концепциями жизненного цикла, чтобы отразить выбранный класс(ы) решений.** **Разъяснения и примеры.** Концепции жизненного цикла согласуются с выбранным классом решений и корректируются по результатам выбора. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.1.4.4 Группа действий 4.01.04. Управление анализом (научного) исследования и документирование результатов

Таблица П2.108 Управление анализом (научного) исследования и документирование результатов

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.01.04.01	**Зафиксированы ключевые решения и их обоснования, принятые в ходе анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: рассмотренные альтернативы, использованные критерии, результаты оценки, выбранный вариант. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.01.04.02	**Обеспечена прослеживаемость между проблемами и возможностями (научного) исследования или класса(ов) альтернативных решений.** **Разъяснения и примеры.** Явные связи между проблемами/возможностями и классами решений; используется для обоснования и анализа последствий изменений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.01.04.03	**Обеспечено документирование, сохранение и своевременная модификация основных информационных объектов процесса анализа назначения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Информационные объекты процесса (концепции ЖЦ, описание стейкхолдеров, результаты анализа альтернатив) документируются и поддерживаются актуальными; модификация инициируется при изменении исходных предпосылок анализа (см. 4.01.01.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57194.1–2016.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.

6.1.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Обоснованность проблемы, полнота анализа контекста и убедительность потребности в исследовании или разработке.

6.1.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.109 Основные связи с другими процессами — Процесс анализа (научного) исследования

Используемые результаты	2.06 «управления знаниями»; 3.04 «управления рисками»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	2.03 «управления портфелем»; 3.01 «планирования проекта»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.06 «системного анализа».
Обратные связи	3.03 «управления решениями»; 3.02 «оценки и контроля проекта».

6.1.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.1 — «Процесс анализа (научного) исследования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс анализа (научного) исследования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.2 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

6.2.1 Общие сведения

Таблица П2.110 Общие сведения — Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

Идентификатор	4.02

Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.2.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны для выявления, обоснования, формализации и согласования потребностей всех заинтересованных сторон системы ИИ; обеспечивает прослеживаемость между потребностями и системными требованиями.

6.2.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Заинтересованные стороны и контекст использования результатов определены.
2. Потребности, ожидания, ограничения и критерии приемлемости выявлены.
3. Потребности преобразованы в согласованные и проверяемые требования заинтересованных сторон.
4. Требования проанализированы, прослеживаются и управляются.

6.2.4 Группы действий

6.2.4.1 Группа действий 4.02.01. Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон

Таблица П2.111 Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.01.01	**Определены заинтересованные стороны, имеющие интерес к (научному) исследованию в сфере ИИ, в том числе поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией, предоставлением данных и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Состав фиксируется в начале процесса и используется как исходные данные для выявления потребностей и согласования требований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.02.01.02	**Определена и согласована стратегия выполнения процесса определения и согласования потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Например: интервью, опросы, экспертные сессии, наблюдения. Стратегия согласовывается до начала выявления потребностей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.02.01.03	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к данным, инструменты для опросов и интервью, средства управления требованиями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.2.4.2 Группа действий 4.02.02. Определение потребностей заинтересованных сторон

Таблица П2.112 Определение потребностей заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.02.01	**Определены контекст и стадии жизненного цикла проведения исследования, в том числе создания и функционирования системы ИИ, необходимые для выявления потребностей заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Контекст и стадии (создание, функционирование) определяют, в каких условиях система ИИ будет применяться; уточняют потребности на каждой стадии. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.02.02.02	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам для определения потребностей заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Доступ предоставляется в установленном порядке; обеспечивает сбор информации, опросы, интервью и экспертные сессии. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
4.02.02.03	**Выявлены явные и подразумеваемые потребности заинтересованных сторон, включая потребности, связанные с функциональностью, качеством, безопасностью, защищенностью, правовыми, социальными, этическими и экологическими аспектами создания и использования системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Явные потребности стороны формулируют непосредственно, подразумеваемые — выводятся из контекста. При проведении исследований в сфере ИИ — функциональность, качество (точность, устойчивость), безопасность и защищённость данных, правовые, этические (предвзятость, объяснимость) и экологические аспекты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.02.02.04	**Выявленные потребности заинтересованных сторон распределены по приоритетам, соотнесены с целями исследования и обоснованы в объеме, достаточном для их последующего преобразования в формализованные требования.** **Разъяснения и примеры.** Приоритеты учитывают значимость для целей исследования, влияние на ключевые показатели, требования законодательства. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.2.4.3 Группа действий 4.02.03. Формализация потребностей заинтересованных сторон в виде требований

Таблица П2.113 Формализация потребностей заинтересованных сторон в виде требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.03.01	**Проведено прогнозирование рисков (неполноты, необъективности, предвзятости и других) при выявлении потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Например: неполнота (упущены группы сторон), необъективность (искажение интересов), предвзятость (влияние стереотипов). Реагирование — расширение круга респондентов, перекрёстная валидация. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.02.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон, включая сценарии функционирования и взаимодействия пользователей с системой ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Оценка сценариев функционирования и взаимодействия пользователей с системой ИИ; выявление скрытых противоречий и обоснование предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59991). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.03.03	**Разработана концепция определения потребностей заинтересованных сторон на различных стадиях жизненного цикла проведения исследования, включая процессы функционирования системы ИИ и взаимодействия заинтересованных сторон с ней.** **Разъяснения и примеры.** Концепция охватывает все стадии ЖЦ (разработка, опытная и промышленная эксплуатация, сопровождение); для каждой описаны процессы функционирования системы ИИ и взаимодействия со сторонами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024. **Типичные подтверждающие документы.** журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.02.03.04	**Потребности заинтересованных сторон преобразованы в непротиворечивые и проверяемые функциональные и нефункциональные требования, в том числе учитывающие заданные ограничения, условия применения, характеристики качества, безопасности, защищенности и эффективности использования системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Функциональные требования (что должно делаться) и нефункциональные (как должно делаться); требования формулируются по SMART (или CLEAR / FAST). При проведении исследований в сфере ИИ нефункциональные требования охватывают качество, безопасность, защищённость и эффективность использования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.2.4.4 Группа действий 4.02.04. Анализ потребностей и формализованных требований заинтересованных сторон

Таблица П2.114 Анализ потребностей и формализованных требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.04.01	**Определены критические показатели, позволяющие оценивать достижение целей исследования и осуществлять последующий мониторинг качества полученных результатов.** **Разъяснения и примеры.** Измеримые показатели с целевыми значениями, привязанные к целям исследования и потребностям сторон. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.02	**Проведен анализ потребностей и соответствующих им формализованных требований заинтересованных сторон на полноту, корректность и непротиворечивость.** **Разъяснения и примеры.** Критерии анализа: полнота, корректность, непротиворечивость. Выявленные пробелы документируются и устраняются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.03	**Результаты анализа доведены до заинтересованных сторон, обеспечено подтверждение того, что их потребности учтены и корректно выражены в формализованных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Стороны подтверждают, что их потребности учтены и корректно выражены в формализованных требованиях; согласование документируется (см. 4.02.04.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.02.04.04	**Проведено согласование формализованных требований заинтересованных сторон между собой, в том числе разрешены проблемы в тех случаях, когда обнаружены противоречия между отдельными требованиями или множеством требований.** **Разъяснения и примеры.** Выявление и разрешение противоречий между отдельными требованиями или множеством; решения и обоснования документируются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.02.04.05	**Получено явное согласование формализованных требований заинтересованных сторон, включая требования к критическим показателям.** **Разъяснения и примеры.** Согласование документируется; включает требования к критическим показателям; служит базой для определения системных требований (см. 4.03). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

6.2.4.5 Группа действий 4.02.05. Управление процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон

Таблица П2.115 Управление процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.02.05.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов учета потребностей и требований заинтересованных сторон, включая подтверждение того, что потребности заинтересованных сторон корректно выражены в формализованных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация и документирование в соответствии с регламентом организации; подтверждается, что потребности корректно выражены в требованиях. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.02.05.02	**Поддерживается двусторонняя прослеживаемость между потребностями и требованиями заинтересованных сторон и формализованными требованиями проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Двусторонняя прослеживаемость позволяет отследить происхождение каждого требования и последствия его изменения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.02.05.03	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Сохранность и актуализация обеспечиваются в рамках процесса управления информацией (см. процесс 3.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.

6.2.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота охвата заинтересованных сторон и проверяемость сформулированных требований.

6.2.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.116 Основные связи с другими процессами — Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	3.01 «планирования проекта»; 4.03 «определения системных требований»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.2.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.2 — «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.3 Процесс определения системных требований

6.3.1 Общие сведения

Таблица П2.117 Общие сведения — Процесс определения системных требований

Идентификатор	4.03
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.3.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения системных требований для преобразования представления заинтересованных сторон о возможностях системы в требования, реализация которых удовлетворит эксплуатационные потребности пользователей и возможности разработчика, для обеспечения при этом эффективности защиты информации, а также для сохранения конфиденциальности сведений об активах системы и о самой системе.

6.3.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Границы системы и условия ее применения определены.
2. Требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования.
3. Функциональные, нефункциональные, интерфейсные и ограничивающие требования согласованы.

4. Системные требования проверены, прослеживаются и управляются.

6.3.4 Группы действий

6.3.4.1 Группа действий 4.03.01. Подготовка к определению системных требований

Таблица П2.118 Подготовка к определению системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.01.01	**Определены заинтересованные стороны (научного) исследования на всех стадиях жизненного цикла, участие которых необходимо для установления системных требований, в том числе поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией, предоставлением данных и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Например: поставщики платформ, разработчики, заказчики, пользователи, интеграторы, аудиторы, регулирующие органы, субъекты данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.03.01.02	**Определены и проанализированы потребности и требования заинтересованных сторон при проведении исследования, в том числе представляющие начальные неформальные идеи для технических решений (замысел новой системы, модернизация или развитие существующей системы).** **Разъяснения и примеры.** Начальные идеи технических решений (замысел / модернизация / развитие) фиксируются на этапе анализа потребностей; преобразование в формальные системные требования выполняется в действиях 4.03.02.03–05. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.01.03	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки, средства моделирования, испытательные стенды. Получение/приобретение планируется заблаговременно. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.3.4.2 Группа действий 4.03.02. Формирование системных требований

Таблица П2.119 Формирование системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.02.01	**Определен контекст проведения исследования, в том числе процесс использования системы, требования и порядок взаимодействия с другими системами, а также условия и диапазоны входных данных, в которых система ИИ должна обеспечивать требуемый уровень функционирования, необходимые для выявления системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Условия применения, процесс использования, состав смежных систем и порядок взаимодействия; учитываются интерфейсы, потоки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	данных, ограничения совместимости. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.03.02.02	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Доступ к средствам моделирования, инструментам управления требованиями, испытательным средам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.03.02.03	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования к критичным характеристикам, таким как уровень (класс) защищенности системы; показатели защищенности от возможных угроз безопасности информации, включая защиту от угроз, связанных с данными и поведением моделей ИИ; показатели защищенности окружающей среды, здоровья персонала и пользователей.** **Разъяснения и примеры.** Например: уровень (класс) защищённости, показатели защищённости от угроз информационной безопасности, защищённости окружающей среды, здоровья персонала и пользователей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.03.02.04	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования, в том числе связанные с вариантами использования, взаимодействия со смежными системами, ограничениями и характеристиками качества, прозрачности, объяснимости и эффективности функционирования системы, а также с информированием физических лиц о взаимодействии с системой ИИ в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми требованиями.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований в сфере ИИ — характеристики качества (точность, recall, F1 — в зависимости от типа задачи), прозрачности, объяснимости и интерпретируемости. Формулируются в измеримых показателях с критериями приёмки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.03.02.05	**Потребности и требования заинтересованных сторон преобразованы в системные требования к эксплуатационным показателям системы ИИ и/или моделям ИИ, уровням автономности, производительности, реагирования на непредвиденное поведение и непрерывную валидацию, вытекающие из существующих соглашений, управленческих и технических возможностей.** **Разъяснения и примеры.** Требования к эксплуатации модели охватывают уровни автономности, производительность, реагирование на непредвиденное поведение; требования к непрерывной валидации детализируются в процессе 4.14. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки;

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	спецификация требований, критериев и показателей.

6.3.4.3 Группа действий 4.03.03. Анализ системных требований

Таблица П2.120 Анализ системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.03.01	**Проведено прогнозирование рисков (неполноты, необъективности, предвзятости и других) при выявлении системных требований, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Например: неполнота, необъективность, предвзятость, противоречивость, нереализуемость в доступных ресурсах и сроках. Способы реагирования определяются для каждого риска. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.03.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения системных требований, позволяющий оценивать достижение целей исследования.** **Разъяснения и примеры.** Применяются методики поддержки принятия решений, выявления явных и скрытых недостатков, обоснования предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59349, ГОСТ Р 59991). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.03.03	**Определены критичные показатели функционирования системы, позволяющие оценивать технический уровень и эффективность принимаемых решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: полнота реализуемых функций, производительность, надёжность, показатели качества и безопасности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.03.04	**Результаты анализа доведены до заинтересованных сторон, обеспечено подтверждение того, что их потребности и ожидания правильно интерпретированы и выражены в системных требованиях.** **Разъяснения и примеры.** Стороны подтверждают, что их потребности и ожидания правильно интерпретированы и выражены в системных требованиях; при расхождениях системные требования уточняются и повторно согласовываются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.3.4.4 Группа действий 4.03.04. Управление процессом определения системных требований

Таблица П2.121 Управление процессом определения системных требований

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.03.04.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	определения системных требований. **Разъяснения и примеры.** Состав системных требований, обоснования принятых решений, протоколы согласований, версии документов — обеспечивают последующую верификацию и валидацию. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.04.02	**Поддерживается двусторонняя прослеживаемость между системными требованиями и другими аспектами проводимого исследования.** **Разъяснения и примеры.** Связывает каждое требование с потребностями сторон (вверх) и с проектными решениями, архитектурой, тестовыми сценариями (вниз); используется для контроля полноты и оценки последствий изменений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.03.04.03	**Сформировано техническое задание на выполнение определенных работ, необходимых для последующей реализации системных требований.** **Разъяснения и примеры.** ТЗ оформляется по результатам определения требований; служит основой для последующих процессов ЖЦ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.03.04.04	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения системных требований.** **Разъяснения и примеры.** Информационные объекты процесса сохраняются и актуализируются в течение ЖЦ системы; обеспечивается доступность для уполномоченных участников и защита от несанкционированных изменений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71752–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ 34.602–2020. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.

6.3.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота, непротиворечивость, проверяемость и прослеживаемость системных требований.

6.3.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.122 Основные связи с другими процессами — Процесс определения системных требований

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 3.04 «управления рисками».

Передаваемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.11 «верификации».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.3.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71752–2024 — применяется для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.

ГОСТ 34.602–2020 — применяется для содержания технического задания на автоматизированную систему.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.3 — «Процесс определения системных требований» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения системных требований» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.4 Процесс определения архитектуры

6.4.1 Общие сведения

Таблица П2.123 Общие сведения — Процесс определения архитектуры

Идентификатор	4.04
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.4.2 Цель процесса

Организации используют процесс определения архитектуры для подготовки возможных вариантов архитектуры системы (научного) исследования, выбора приемлемого варианта, который структурирует интересы заинтересованных сторон, отвечает системным требованиям и выражает во множестве согласованных представлений различные точки зрения на систему.

6.4.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Архитектурные цели, ограничения, представления и критерии оценки определены.
2. Сформированы альтернативные варианты архитектуры и модели их представления.
3. Выбранная архитектура обоснована и согласована с требованиями.
4. Архитектурные решения, интерфейсы и распределение функций прослеживаются и управляются.

6.4.4 Группы действий

6.4.4.1 Группа действий 4.04.01. Подготовка к определению архитектуры системы

Таблица П2.124 Подготовка к определению архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.01.01	**Собрана и проанализирована необходимая информация, влияющая на определение архитектуры системы, в том числе организационные,**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	нормативные, правовые и иные ограничения. **Разъяснения и примеры.** Например: исследования рынка, проекты заинтересованных сторон, эксплуатационная среда, нормативные и правовые ограничения, корпоративные стандарты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.04.01.02	**Зафиксированы и уточнены требования заинтересованных сторон, связанные с архитектурой системы, в том числе требования к функционированию, сопровождению и развитию системы, взаимодействию с окружающей средой.** **Разъяснения и примеры.** Функционирование — надёжность, безопасность, масштабируемость, наблюдаемость, производительность; сопровождение — модульность и расширяемость; взаимодействие — совместимость со смежными системами и интеграция с существующей инфраструктурой. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.03	**Сформированы подходы к разработке и описанию архитектуры системы, ее модернизации и развитию.** **Разъяснения и примеры.** Например: монолит, микросервисы, событийная архитектура, MLOps-конвейер. Критерии — производительность, стоимость, время вывода, ремонтопригодность. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.04	**Определены критерии оценки вариантов архитектуры системы, учитывающие интересы заинтересованных сторон и системные требования.** **Разъяснения и примеры.** Например: CAD/CASE-средства, репозитории моделей, среды визуализации, средства трассировки требований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.01.05	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для определения архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Архитектурные представления оформляются по ГОСТ Р 57100 в виде диаграмм (например, UML, SysML) с декомпозицией на компоненты и описанием их взаимосвязей; критерии корректности — полнота представления и согласованность подсистем. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.4.4.2 Группа действий 4.04.02. Разработка вариантов архитектуры системы

Таблица П2.125 Разработка вариантов архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.02.01	**Определена потенциальная структура описания архитектуры системы и состав элементов описания, используемых в моделях и архитектурных представлениях.** **Разъяснения и примеры.** Например: компоненты, интерфейсы, модули, потоки данных. Перечень сущностей используется для построения моделей и представлений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.04.02.02	**Выбраны или адаптированы существующие архитектурные методы для моделирования и описания архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: UML, SysML, ArchiMate, C4, CAD/CASE-средства, шаблоны архитектурных представлений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.04.02.03	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для определения архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.04.02.04	**Разработаны описания для различных вариантов архитектуры системы и/или разработаны действующие модели (и/или прототипы) архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.02.05	**Проведено согласование архитектурных представлений и моделей архитектуры системы для каждого из разработанных вариантов.** **Разъяснения и примеры.** Модели и представления согласуются по составу элементов, интерфейсам и взаимодействиям; согласованность подтверждается перекрёстной верификацией. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.4.4.3 Группа действий 4.04.03. Оценка и выбор архитектуры системы

Таблица П2.126 Оценка и выбор архитектуры системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.03.01	**Проведено прогнозирование рисков при определении архитектуры системы, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Оценка проводится по установленным ограничениям, системным требованиям и интересам сторон с использованием результатов системного анализа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.04.03.02	**Проведен системный анализ процесса определения архитектуры системы, позволяющий оценить достижение поставленных целей исследования.** **Разъяснения и примеры.** Критерии — производительность, стоимость, надёжность, безопасность, ремонтопригодность; оценивается сбалансированность технических компромиссов (производительность vs стоимость, точность vs энергопотребление и др.); учитываются риски (технические, ресурсные, регуляторные) и результаты системного анализа (см. ГОСТ Р 59989). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.04.03.03	**Проведена (с использованием установленных критериев) оценка разработанных вариантов архитектуры системы применительно к заданным требованиям и ограничениям, а также потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Предпочтительный вариант обоснован сравнением с альтернативами; основные решения (выбор стека, разделение контуров, схема данных, средства интеграции) фиксируются с обоснованиями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.04.03.04	**Выбран и обоснован предпочтительный вариант архитектуры системы и соответствующие архитектурные решения.** **Разъяснения и примеры.** Реализуемость подтверждается результатами оценки альтернативных вариантов и экспертным согласованием; соответствие целям — через подтверждение, что выбранный вариант удовлетворяет системным требованиям и ключевым ограничениям. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.4.4.4 Группа действий 4.04.04. Управление выбранной архитектурой системы

Таблица П2.127 Управление выбранной архитектурой системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.04.04.01	**Обеспечено согласование выбранной архитектуры системы с заинтересованными сторонами.** **Разъяснения и примеры.** Согласование с заинтересованными сторонами (заказчик, исполнители смежных процессов, эксплуатирующие подразделения) оформляется документально. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.04.04.02	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса определения архитектуры.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.04.03	**Поддерживаются полнота, актуальность и согласованность элементов описания архитектуры системы.** **Разъяснения и примеры.** Изменения архитектуры фиксируются и проходят через процесс управления конфигурацией (см. 3.05); поддерживается двусторонняя трассировка между элементами архитектуры и системными требованиями (см. 4.03). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.04.04.04	**Обеспечено соответствие архитектуры системы установленным требованиям, ограничениям и принятым архитектурным решениям на протяжении жизненного цикла.** **Разъяснения и примеры.** Соответствие проверяется на ключевых стадиях ЖЦ (см. 2.01); архитектурные решения документированы, что обеспечивает контроль их соблюдения в течение проекта. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.04.04.05	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса определения архитектуры.** **Разъяснения и примеры.** Периодический пересмотр архитектурных решений, оценка их актуальности и адаптация к изменениям требований и эксплуатационной среды. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.4.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Покрытие требований архитектурой и обоснованность выбора архитектурной альтернативы.

6.4.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.128 Основные связи с другими процессами — Процесс определения архитектуры

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.4.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.4 — «Процесс определения архитектуры» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс определения архитектуры» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.5 Процесс выбора проектно-конструкторских решений

6.5.1 Общие сведения

Таблица П2.129 Общие сведения — Процесс выбора проектно-конструкторских решений

Идентификатор	4.05
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.5.2 Цель процесса

Организации используют процесс выбора проектно-конструкторских решений для формирования характеристик системы, её элементов и их взаимодействия между собой и с внешним окружением на детальном уровне, достаточном для выполнения процессов реализации и комплексирования системы и обеспечивающем соблюдение предъявляемых к системе требований и согласованность с принятой для системы архитектурой.

6.5.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Критерии и ограничения проектно-конструкторских решений определены.
2. Альтернативные решения сформированы и проанализированы.
3. Решения выбраны с учетом требований, архитектуры, рисков и ресурсов.
4. Обоснования и изменения проектно-конструкторских решений зарегистрированы и прослеживаются.

6.5.4 Группы действий

6.5.4.1 Группа действий 4.05.01. Подготовка к выбору проектно-конструкторских решений

Таблица П2.130 Подготовка к выбору проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.01.01	**Определены технологии, использование которых потребуется для каждого системного элемента.** **Разъяснения и примеры.** Например: технологии разработки и обучения моделей, показатели качества проекта (точность, производительность, ресурсоёмкость), архитектурные принципы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.05.01.02	**Определены критерии и показатели, необходимые для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.01.03	**Определены принципы и основные положения развития выбранных проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки, вычислительные ресурсы, инструментарии моделирования, доступ к репозиториям кода и датасетам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.05.01.04	**Проведен анализ необходимости применения и запланировано получение или приобретение доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Подготовительные мероприятия фиксируются документально и доводятся до участников, ведущих разработку решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.5.4.2 Группа действий 4.05.02. Выбор проектно-конструкторских решений

Таблица П2.131 Выбор проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.02.01	**Системные требования и архитектурные характеристики распределены по системным элементам и преобразованы в требования к проектно-конструкторским решениям.** **Разъяснения и примеры.** Каждое требование реализуется в одном или нескольких элементах с учётом принятой архитектуры. При проведении исследований в сфере ИИ — характеристики включают параметры моделей (гиперпараметры, объём обучающей выборки, архитектура сети). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.02.02	**Определен необходимый инструментарий и получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: средства моделирования, инструменты управления требованиями, среды разработки и тестирования. Описываются интерфейсы между элементами и с внешним окружением. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.05.02.03	**Проведено прогнозирование рисков при выборе проектно-конструкторских решений, а также определены способы реагирования на них.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.02.04	**Проведены оценка достижимости поставленных целей и системный анализ процесса выбора проектно-конструкторских решений, при необходимости уточнены или доработаны архитектурные и(или) системные требования.** **Разъяснения и примеры.** Прогнозирование рисков и системный анализ; при недостижимости характеристик — доработка архитектуры и/или системных требований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.02.05	**Разработаны составные компоненты, обеспечивающие реализацию заданных требований, в том числе к взаимодействию системных элементов между собой и с внешним окружением.** **Разъяснения и примеры.** Например: топологические схемы в электронике, базы данных в ПО, документы и экспорты в механике. При проведении исследований в сфере ИИ — спецификации моделей, датасеты, код, описания экспериментов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.5.4.3 Группа действий 4.05.03. Оценка альтернатив для проектно-конструкторских решений

Таблица П2.132 Оценка альтернатив для проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.03.01	**Проведена оценка использования готовых продуктов, продуктов, предоставленных приобретающей стороной, или повторное использование элементов из других проектов.** **Разъяснения и примеры.** Например: готовые продукты, продукты приобретающей стороны, повторное использование элементов из других проектов. При проведении исследований в сфере ИИ — открытые модели и датасеты, готовые библиотеки и фреймворки, предобученные модели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.05.03.02	**Проведена оценка альтернативных вариантов с точки зрения пригодности к применению с учетом установленных ограничений.** **Разъяснения и примеры.** Например: соответствие требованиям, технологическая реализуемость, ресурсоёмкость, совместимость с архитектурой и стандартами, риски использования. При проведении исследований в сфере ИИ — сравнение с аналогами по бенчмаркам современных научных исследований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.05.03.03	**Выбрана и обоснована предпочтительная альтернатива для реализации проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Обоснование выбора документируется: сравнение альтернатив, причины предпочтения и отказа от других вариантов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.5.4.4 Группа действий 4.05.04. Управление выбором проектно-конструкторских решений

Таблица П2.133 Управление выбором проектно-конструкторских решений

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.05.04.01	**Обеспечены регистрация и документирование результатов процесса выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждается реализуемость в установленных ограничениях (сроки, ресурсы, технологии) и достижение целей проекта; учитывается потенциальный технический долг и долгосрочная поддерживаемость принимаемых решений.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.05.04.02	**Установлена и поддерживается двунаправленная прослеживаемость между выбранными проектно-конструкторскими решениями с одной стороны и системными требованиями, а также другими аспектами проводимого исследования с другой стороны.** **Разъяснения и примеры.** Связь устанавливается как от характеристик проекта к требованиям и архитектуре, так и в обратном направлении; поддерживается на протяжении ЖЦ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.05.04.03	**Обеспечена сохранность и актуализация информационных объектов процесса выбора проектно-конструкторских решений.** **Разъяснения и примеры.** Фиксация решений, их актуализация при изменениях требований или архитектуры, передача результатов на следующие этапы ЖЦ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.5.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Обоснованность проектно-конструкторских решений по установленным критериям и ограничениям.

6.5.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.134 Основные связи с другими процессами — Процесс выбора проектно-конструкторских решений

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.04 «определения архитектуры»; 3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками».
Передаваемые результаты	4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования».
Обратные связи	4.06 «системного анализа»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.5.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.5 — «Процесс выбора проектно-конструкторских решений» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс выбора проектно-конструкторских решений» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.6 Процесс системного анализа

6.6.1 Общие сведения

Таблица П2.135 Общие сведения — Процесс системного анализа

Идентификатор	4.06
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.6.2 Цель процесса

Организации используют процесс системного анализа для прогнозирования рисков и обоснования допустимых рисков, выявления явных и скрытых угроз системе и поддержки принятия решений в жизненном цикле при создании (модернизации, развитии) и эксплуатации системы (научного) исследования, а также при выведении системы из эксплуатации.

6.6.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Цели, вопросы, методы и исходные данные системного анализа определены.
2. Альтернативы и свойства системы исследованы с учетом неопределенности и рисков.
3. Выводы системного анализа обоснованы и используются при принятии решений.
4. Модели, допущения, данные и результаты анализа зарегистрированы и доступны для проверки.

6.6.4 Группы действий

6.6.4.1 Группа действий 4.06.01. Подготовка к проведению системного анализа исследования

Таблица П2.136 Подготовка к проведению системного анализа исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.01.01	**Зафиксированы ключевые проблемы и/или вопросы, требующие системного анализа исследования, список сторон, заинтересованных в результатах проведения системного анализа.** **Разъяснения и примеры.** Например: выбор алгоритма/архитектуры, оценка рисков наборов данных, разрешение противоречий в требованиях. Стороны — заказчик, эксплуатирующее подразделение, методический совет, регулятор. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.01.02	**Сформулированы цели и вопросы системного анализа исследования, связанные с удовлетворенностью потребностей заинтересованных сторон в аналитике для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Цели и задачи формулируются исходя из аналитических потребностей сторон в поддержке принятия решений на соответствующих стадиях ЖЦ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.01.03	**Установлены границы и исходные условия для системного анализа, включая допущения и ограничения, при которых результаты считаются корректными.** **Разъяснения и примеры.** Границы — система, её элементы, внешние взаимодействия; допущения по данным, ресурсам, времени, точности моделей, при которых результаты считаются корректными. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.06.01.04	**Согласована стратегия системного анализа, заданы критерии и правила интерпретации полученных результатов.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет последовательность работ; критерии интерпретации фиксируют пороги, при которых результаты признаются соответствующими целям анализа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.06.01.05	**Выбраны существующие или разработаны новые методы (или методики) проведения системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: прогнозирование рисков, моделирование, имитация, сравнение альтернатив, многокритериальная оценка, статистические тесты, методы интерпретации моделей ИИ (см. ГОСТ Р 57193-2025 приложение Д, ГОСТ Р 59989-2022). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.06.01.06	**Сформирован план действий по проведению системного анализа исследования, в т. ч. в отношении определения необходимых обеспечивающих систем (или услуг) и получения или приобретения доступа к ним.** **Разъяснения и примеры.** План определяет последовательность и сроки этапов; включает требования к обеспечивающим системам (вычислительные среды, средства моделирования, репозитории данных) и порядок доступа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59349–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.06.01.07	**Собраны и систематизированы исходные данные для проведения системного**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	анализа исследования. **Разъяснения и примеры.** Например: очистка, нормализация, классификация, проверка полноты и согласованности. Данные приводятся в вид, пригодный для применения выбранных методов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.6.4.2 Группа действий 4.06.02. Проведение системного анализа исследования

Таблица П2.137 Проведение системного анализа исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.02.01	**Применены выбранные методы (или методики) для решения поставленных вопросов системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Применение выбранных методов и методик к сформулированным вопросам; результаты фиксируются для последующего анализа и интерпретации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.02	**Проведен анализ получаемых результатов системного анализа исследования на предмет их непротиворечивости и согласованности.** **Разъяснения и примеры.** Проверка на непротиворечивость (отсутствие взаимоисключающих оценок) и согласованность (соответствие допущениям, согласование результатов разных методов); несоответствия устраняются повторным анализом. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.03	**Выполнена интерпретация получаемых результатов с точки зрения удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в аналитике для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Рассматриваются альтернативные интерпретации; выводы поддерживаются фактами и данными с указанием источников; интерпретация служит входом для принятия решений на стадиях ЖЦ исследования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.06.02.04	**Сформированы выводы, заключения и рекомендации по результатам системного анализа исследования и доведены до всех заинтересованных сторон для принятия решений.** **Разъяснения и примеры.** Выводы, заключения и рекомендации с обоснованием и оценкой альтернатив доводятся до сторон для принятия решений.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.02.05	**Результаты системного анализа исследования использованы для принятия решений на соответствующих стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Например: выбор архитектуры, переход на следующий этап, корректировка плана исследования, прекращение работ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

6.6.4.3 Группа действий 4.06.03. Управление системным анализом исследования

Таблица П2.138 Управление системным анализом исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.06.03.01	**Осуществлено прогнозирование рисков и проведен системный анализ самого процесса системного анализа исследования.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса используется для выявления слабых мест и обоснования предупреждающих действий (см. ГОСТ Р 59989-2022). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.06.03.02	**Обеспечена поддержка двунаправленной прослеживаемости между результатами системного анализа и самим исследованием для отслеживания логики в обоснованиях и/или принимаемых решениях.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленная прослеживаемость связывает каждый вывод системного анализа с сущностями исследования (данные, требования, модели) и с принятыми на основе анализа решениями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.06.03.03	**Обеспечена актуализация результатов при изменении исходных данных, допущений, требований или контекста исследования.** **Разъяснения и примеры.** При изменении исходных данных, допущений, требований или контекста исследования выполняется повторный системный анализ; результаты документируются как новая версия. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 57100–2016. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.06.03.04	**Результаты системного анализа исследования и принимаемые на этой основе решения документированы, обеспечено их хранение и доступность (включая управление версиями и обеспечение целостности материалов) для всех**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	заинтересованных сторон. **Разъяснения и примеры.** Документирование результатов и принятых решений обеспечивается в рамках процессов управления информацией (см. 3.06) и управления конфигурацией (см. 3.05); обеспечивается контролируемая доступность для всех заинтересованных сторон. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59349–2021. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.6.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Достоверность моделей и данных, учет неопределенности и воспроизводимость аналитических выводов.

6.6.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.139 Основные связи с другими процессами — Процесс системного анализа

Используемые результаты	3.07 «измерений»; 4.01 «анализа (научного) исследования»; 4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации».

6.6.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 57100–2016 — применяется для описания, представления и оценки архитектуры.

ГОСТ Р 59349–2021 — применяется для учета требований защиты информации при системном анализе.

ГОСТ Р 57194.1–2016 — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.6 — «Процесс системного анализа» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс системного анализа» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.7 Процесс приобретения знаний

6.7.1 Общие сведения

Таблица П2.140 Общие сведения — Процесс приобретения знаний

Идентификатор	4.07
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.7.2 Цель процесса

Организации используют процесс приобретения знаний для систематического сбора, извлечения, формализации и проверки знаний, необходимых для проведения исследования; обеспечивает создание концептуальной основы и структурированной базы знаний за счёт применения методов и алгоритмов инженерии знаний (онтологии, графы знаний, продукционные правила) — для последующего использования в моделях ИИ и в исследовательских процессах.

6.7.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Потребность в знаниях и источники их получения определены.
2. Методы извлечения, формализации и проверки знаний выбраны.
3. Знания приобретены, проверены, представлены и связаны с источниками.
4. Версии, ограничения и применимость приобретенных знаний управляются.

6.7.4 Группы действий

6.7.4.1 Группа действий 4.07.01. Планирование приобретения знаний для проведения исследования

Таблица П2.141 Планирование приобретения знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.01.01	**Определена предметная область и аспект приобретаемых знаний.** **Разъяснения и примеры.** Например: теории, методы, эмпирические данные, экспертные оценки, опыт реализации предыдущих проектов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний.
4.07.01.02	**Определены критерии для приобретения знаний (установлены требования к актуальности, полноте и качеству приобретаемых знаний).** **Разъяснения и примеры.** Например: актуальность (свежесть источников), полнота (охват тем), качество (надёжность, верифицируемость, авторитетность). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.07.01.03	**Проведён поиск и подбор источников приобретаемых знаний (публикации, данные, эксперты).** **Разъяснения и примеры.** Например: научные публикации, документированные данные, эксперты предметной области, нормативные документы, результаты предыдущих проектов. Источники ранжируются по соответствию критериям. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.7.4.2 Группа действий 4.07.02. Приобретение и извлечение знаний для проведения исследования

Таблица П2.142 Приобретение и извлечение знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.02.01	**Собраны релевантные научные публикации, приобретены документированные знания и/или наборы данных, привлечены эксперты, располагающие необходимыми знаниями.** **Разъяснения и примеры.** Сбор и привлечение проводятся в соответствии с планом приобретения знаний; учитываются юридические и лицензионные ограничения на использование источников. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.07.02.02	**Извлечены знания, необходимые для проведения исследования, путём изучения научных публикаций, анализа наборов данных, проведения собеседования с экспертами и/или осуществлено наблюдение за их деятельностью.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований в сфере ИИ — оценка качества разметки (согласие между аннотаторами по метрикам Cohen's Kappa, F1), репрезентативности и объёма обучающих данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.07.02.03	**Проведено слияние знаний из разных источников в согласованную форму с обеспечением прослеживаемости.** **Разъяснения и примеры.** Слияние выполняется после разрешения конфликтов (см. 4.07.02.04); обеспечивается прослеживаемость связи каждого фрагмента знания с его исходным источником (метаданные, ссылки, версии). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.07.02.04	**Проведено обнаружение и разрешение конфликтов при извлечении знаний из разнородных источников.** **Разъяснения и примеры.** Например: противоречия в определениях, оценках или классификациях между разными источниками. Разрешение — через сравнение источников, привлечение экспертов, документирование разногласий и принятого решения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.07.02.05	**Извлечённые знания формализованы в виде, пригодном для применения**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	алгоритмов инженерии знаний, в том числе для двух типов знаний (о методах и о содержании предметной области). **Разъяснения и примеры.** Два типа знаний: о методах (процедуры, алгоритмы) и о содержании предметной области (объекты, свойства, отношения); применяются онтологии, графы знаний, продукционные правила (см. ГОСТ Р 71540-2024). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.7.4.3 Группа действий 4.07.03. Управление результатами приобретения знаний для проведения исследования

Таблица П2.143 Управление результатами приобретения знаний для проведения исследования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.07.03.01	**Проведена проверка актуальности, полноты и качества приобретённых знаний на соответствие установленным критериям.** **Разъяснения и примеры.** Проверка проводится перед использованием знаний; результат — оценка пригодности и решение о необходимости дополнительного приобретения (см. 4.07.01.02). Полнота — охват темы; точность — соответствие фактам; согласованность — отсутствие противоречий; прослеживаемость — связь с источниками; актуальность — соответствие текущему состоянию предметной области; интерпретируемость — пригодность для дальнейшего использования. Ориентир: покрытие предметной области не менее 80 % без критических пробелов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.07.03.02	**Обеспечено хранение результатов приобретения знаний (с обеспечением прослеживаемости источников) и доступ к ним для всех заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Состав метаданных хранения: происхождение, версия, ответственные, время получения; обмен знаниями выполняется в рамках процесса управления знаниями (см. 2.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.07.03.03	**Актуализированы результаты приобретения знаний по мере необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Актуализация инициируется при появлении новых данных, изменении предметной области, обнаружении дефектов в ранее приобретённых знаниях. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71540–2024; ГОСТ Р 71476–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.7.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и

согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота, достоверность, происхождение и формальная пригодность приобретенных знаний.

6.7.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.144 Основные связи с другими процессами — Процесс приобретения знаний

Используемые результаты	4.01 «анализа (научного) исследования»; 2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.09 «реализации»; 3.03 «управления решениями».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.7.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71540–2024 — применяется для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.

ГОСТ Р 71476–2024 — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс приобретения знаний» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.8 Процесс инженерии данных для ИИ

6.8.1 Общие сведения

Таблица П2.145 Общие сведения — Процесс инженерии данных для ИИ

Идентификатор	4.08
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.8.2 Цель процесса

Организации используют процесс инженерии данных для ИИ для планирования работы с данными, комплектования, подготовки и анализа наборов данных, обеспечивающих обучение и применение моделей ИИ, а также для управления результатами процесса инженерии данных в течение жизненного цикла системы ИИ.

6.8.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия работы с данными, требования, роли и правовые условия определены.
2. Наборы данных скомплектованы из прослеживаемых и правомерно используемых источников.
3. Данные подготовлены, разделены, преобразованы и документированы.
4. Качество, репрезентативность, смещения и пригодность данных проанализированы и при необходимости улучшены.
5. Данные предоставлены с сохранением качества, целостности, версий и происхождения.

6.8.4 Группы действий

6.8.4.1 Группа действий 4.08.01. Планирование работы с данными

Таблица П2.146 Планирование работы с данными

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.01.01	**Определены цели и ожидаемые результаты исследования, а также заинтересованные стороны, участие которых необходимо при работе с данными (в том числе потребители и партнеры по работе с данными, провайдеры приложений больших данных, среды обработки данных, сервисов данных, поставщики платформ, продуктов или услуг ИИ; разработчики систем ИИ; заказчики и пользователи; партнеры, занимающиеся системной интеграцией и аудитом; определяющие политику и регулирующие органы; субъекты данных; другие лица, которых затрагивает разработка и использование системы ИИ).** **Разъяснения и примеры.** Замысел исследования и потребности заинтересованных сторон фиксируются в процессах определения потребностей и требований заинтересованных сторон (см. 4.02) и анализа (научного) исследования (см. 4.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.08.01.02	**Определены и проанализированы потребности и требования заинтересованных сторон (по объему, происхождению, признакам, смещенности, репрезентативности, качеству, достоверности, защите персональных данных, хранению, лицензированию, требованиям законодательства и/или иным условиям) при оперировании данными на всех стадиях жизненного цикла исследования.** **Разъяснения и примеры.** Лицензии и согласия проверяются на соответствие 152-ФЗ; для персональных данных задаются процедуры обезличивания, условия хранения и уничтожения, разграничение доступа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.01.03	**Сформирована стратегия инженерии данных для ИИ, определены цели, направления действий и связанные с ними измеримые показатели, направленные на работу с данными при проведении текущего исследования и потенциального применения в будущем, в том числе учитывающие модель/архитектуру данных и требования законодательства.** **Разъяснения и примеры.** Характеристики данных согласуются с целями исследования и предполагаемой средой применения; ключевые требования к составу — репрезентативность (покрытие реальных сценариев) и достаточный объём для обучения, валидации и тестирования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.08.01.04	**Проведен анализ необходимости применения обеспечивающих систем или дополнительных услуг при работе с данными, в том числе для доступа к источникам данных, необходимых для проведения исследования.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.01.05	**Сформирован план действий по реализации стратегии инженерии данных, включая мероприятия по сбору и комплектованию данных, по обеспечению финансовыми, инфраструктурными, кадровыми ресурсами, по управлению качеством данных и для получения или приобретения доступа к обеспечивающим системам или дополнительным услугам при работе с данными.** **Разъяснения и примеры.** Распределение ролей и ответственности выполняется в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04); правила и процедуры закрепляются регламентом организации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.

6.8.4.2 Группа действий 4.08.02. Комплектование наборов данных

Таблица П2.147 Комплектование наборов данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.02.01	**Уточнен состав, структура и форматы создаваемых наборов данных, удовлетворяющих установленным требованиям по актуальности, объему, репрезентативности, полноте, достоверности, точности, обезличиванию (при необходимости).** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.08.02.02	**Уточнены источники и способы получения наборов данных, в том числе методы и объемы поставки, порядок передачи, состав и объем прав на поставляемые наборы данных, необходимые для решения целей исследования и удовлетворяющие установленным требованиям.** **Разъяснения и примеры.** Включает ingestion из источников, агрегирование, нормализацию; правовые основания подтверждаются лицензиями, согласиями субъектов ПДн, договорами (требования установлены в 4.08.01.02). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.08.02.03	**Обеспечено создание и/или доступ к наборам данных, определенным на стадии планирования работы с данными, в том числе в соответствии с установленными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Подтверждение оформляется до перехода к комплектованию; критерий пригодности — соответствие объёма, состава, качества и источников данных требованиям, установленным на этапе планирования.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Нормативные ссылки: ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.8.4.3 Группа действий 4.08.03. Подготовка наборов данных

Таблица П2.148 Подготовка наборов данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.03.01	**Проведена трансформация данных, включая преобразование данных из одного представления в другое, расшифровку данных, кодирование данных, нормализацию и масштабирование, реорганизацию данных путем добавления или объединения наборов данных без изменения их значения или смысла.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.02	**Проведена очистка данных, включая валидацию релевантности, дедупликацию, удаление выбросов, устранение систематических ошибок, дополнение недостающих значений, корректировку записей и исправление форматов данных.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.03	**Проведено обогащение данных, в том числе путем агрегирования данных из различных источников, добавления дополнительного контекста к данным, путем разметки (маркировки) наборов данных и/или аннотирования данных.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.04	**Проведена балансировка данных, в том числе за счет частичной выборки данных из исходного набора данных, аугментации или пополнения выборки (в том числе – путем добавления синтетических данных), чтобы улучшить согласованность статистической значимости различных классов данных или сократить время, необходимое для построения и тестирования модели ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Балансировка применяется при дисбалансе классов; контролируется, что преобразования не искажают распределение реальных сценариев. При разметке — измерение согласия между аннотаторами (Cohen's

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Kappa, F1) для контроля качества меток. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.08.03.05	**Проведена верификация целостности наборов данных, прежде всего для структурированных и частично структурированных данных, для которых может существовать структурная модель.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.08.03.06	**Проведена инженерия признаков данных, в том числе путем отбора и/или комбинации из исходных атрибутов, путем создания или конструирования новых атрибутов, которые способны улучшить процессы обучения и вывода.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.03.07	**Соблюдены (при необходимости) требования к защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни, в том числе путем обезличивания данных методами анонимизации, псевдонимизации или дифференциальной приватности, путем удаления связей или агрегирования.** **Разъяснения и примеры.** При обработке персональных данных — обезличивание и анонимизация в соответствии с 152-ФЗ; обеспечивается целостность, конфиденциальность и безопасность данных при передаче и хранении. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.4.4 Группа действий 4.08.04. Анализ и улучшение данных

Таблица П2.149 Анализ и улучшение данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.04.01	**Проведена оценка качества данных на соответствие установленным на предыдущих стадиях требованиям, характеристикам и показателям качества данных, включая аккуратность, наполненность, согласованность, достоверность, актуальность, точность, прослеживаемость, понятность, готовность (доступность), соответствие, проверяемость, результативность, релевантность, своевременность, репрезентативность, сбалансированность, сходство и разнообразность.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Под функциональной пригодностью понимается готовность данных к подаче в алгоритмы обучения (соответствие формату, типам, кодировке); проверяется до начала обучения модели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.04.02	**Выполнена оценка полноты, точности, согласованности, актуальности, репрезентативности данных и их влияния на результаты исследования.** **Разъяснения и примеры.** Изучаются распределения, диапазоны значений, классы, временная динамика, корреляции — в контексте предметной области и предполагаемого использования в моделях. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.08.04.03	**Проведена оценка рисков предвзятости и необъективности в данных, а также рисков отравления данных с целью нежелательным образом повлиять на поведение системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Статистический анализ распределений, проверка репрезентативности, выявление смещений (bias) по чувствительным признакам; обнаруженные дефекты влияют на решение о пригодности данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.04.04	**Организована регулярная проверка и верификация качества данных (предпочтительно в автоматизированном режиме) с последующим документированием результатов анализа данных.** **Разъяснения и примеры.** Ориентиры: полнота данных более 95 %, доля критичных пропусков и ошибок ниже установленного для задачи порога; результаты проверки и устранения дефектов документируются. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.08.04.05	**При несоответствии установленным требованиям принимается решение об улучшении данных путем повторения описанных ранее действий по комплектованию и подготовке наборов данных или путем получения нового набора данных.** **Разъяснения и примеры.** Решение принимается на основании выявленных дефектов и фиксируется с обоснованием; при доработке/замене инициируется повторное прохождение групп 02–03. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.8.4.5 Группа действий 4.08.05. Предоставление данных

Таблица П2.150 Предоставление данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.05.01	**Осуществлена передача (перемещение) данных из одной системы ИИ в другую или обеспечен доступ к данным при распределенной обработке (обучении/выводе).** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.02	**Обеспечена сохранность качества данных при передаче (перемещении) или при обеспечении доступа к ним.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.03	**Проводится анализ производительности системы ИИ на предмет несоответствия установленным требованиям и выявляется, в какой степени качество предоставленных данных является основной причиной несоответствия, о чем информируются создатели данных и распорядители данными.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.08.05.04	**Принимается решение об улучшении качества данных путем повторения действий (начиная с планирования работы с данными и заканчивая анализом данных) или использования других данных.** **Разъяснения и примеры.** Журнал выявленных проблем (data quality issues), их анализ и учёт принятых решений; обеспечивает обратную связь к процессам подготовки и анализа данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.4.6 Группа действий 4.08.06. Управление результатами процесса инженерии данных

Таблица П2.151 Управление результатами процесса инженерии данных

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.08.06.01	**Обеспечена прослеживаемость между наборами данных, их происхождением, результатами подготовки и анализа данных и принятыми решениями по их использованию.** **Разъяснения и примеры.** Контроль версий датасетов, документирование пайплайнов подготовки данных, фиксация происхождения (data lineage); обеспечивает воспроизводимость подготовки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.08.06.02	**Установлены и применяются правила, роли, ответственность и процедуры, необходимые для управления результатами инженерии данных.** **Разъяснения и примеры.** Готовность данных к использованию в обучении моделей обеспечивается контролем версий датасетов и поддержанием их актуальности — периодическим обновлением наборов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
4.08.06.03	**Результаты процесса инженерии данных оформлены и сохранены в виде, пригодном для последующего использования при подготовке, анализе и актуализации наборов данных.** **Разъяснения и примеры.** Соответствие FAIR-принципам (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) — наличие метаданных, доступность для авторизованных пользователей. Ориентиры: полнота данных более 95 %; оценка качества более 85 % по стандартным метрикам; набор данных отвечает требованиям сбалансированности и полноты. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59925–2021; ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.8.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота, достоверность, репрезентативность, сбалансированность, целостность и прослеживаемость данных.

6.8.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.152 Основные связи с другими процессами — Процесс инженерии данных для ИИ

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 3.04

	«управления рисками»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.09 «реализации»; 4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.15 «функционирования».

6.8.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024) — применяется для общей модели качества данных, терминологии и примеров ее применения.

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59925–2021 — применяется для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс инженерии данных для ИИ» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.9 Процесс реализации

6.9.1 Общие сведения

Таблица П2.153 Общие сведения — Процесс реализации

Идентификатор	4.09
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.9.2 Цель процесса

Организации используют процесс реализации для создания, закупки или адаптации системных элементов исследования в соответствии с архитектурой, системными требованиями и технологическими процедурами проекта; обеспечиваются комплектование, хранение и регистрация результатов, документирование и двунаправленная прослеживаемость между реализованными элементами и системными требованиями.

6.9.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия и технологические процедуры реализации определены.
2. Системные элементы, программный код, модели и иные компоненты созданы или настроены.
3. Реализованные элементы соответствуют проектно-конструкторским решениям и требованиям.
4. Результаты реализации идентифицированы, документированы и переданы для комплексирования и проверки.

6.9.4 Группы действий

6.9.4.1 Группа действий 4.09.01. Подготовка к реализации системы

Таблица П2.154 Подготовка к реализации системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.01.01	**Определена стратегия реализации системы с учетом текущих или предполагаемых ограничений выбранной технологии реализации системы, а также ограничений от обеспечивающих систем.** **Разъяснения и примеры.** Подход к созданию системных элементов: технологии, последовательность работ, распределение ответственности, прогнозирование рисков. При проведении исследований в сфере ИИ — выбор архитектуры моделей, организация воспроизводимых экспериментов, версионирование данных, кода и весов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.09.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при реализации системы с учетом выбранной стратегии.** **Разъяснения и примеры.** Ограничения по производительности, совместимости, лицензиям, доступности компонентов. При проведении исследований в сфере ИИ — объём GPU/TPU и памяти, лицензии предобученных моделей и датасетов, требования локализации, латентность и энергопотребление инференса. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.01.03	**Проведен системный анализ процесса реализации системы с учетом выбранной стратегии.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.01.04	**Определены требования к обеспечивающим системам, дополнительным услугам, данным и знаниям, которые предполагается использовать в процессе реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Учётные записи в вычислительных средах, лицензии на ПО и библиотеки, контракты с поставщиками данных и сервисов; доступ подтверждается до начала реализации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

6.9.4.2 Группа действий 4.09.02. Реализация системы

Таблица П2.155 Реализация системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.02.01	**Выбраны подходящие алгоритмы с учетом решаемых задач и технологических**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	процедур реализации системы. **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.09.02.02	**Получен или приобретен доступ к обеспечивающим системам, услугам, данным и знаниям, которые будут использоваться в процессе реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.09.02.03	**Созданы, закуплены или адаптированы системные элементы в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Создание/закупка/адаптация элементов по архитектуре и системным требованиям; применяются код-ревью, статический анализ, тестирование. При проведении исследований в сфере ИИ — обучающие и валидационные датасеты, признаки, модели и веса, конвейеры подготовки данных и инференса; обучение с фиксацией random seed и версий зависимостей для воспроизводимости. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.09.02.04	**Использованы результаты процессов инженерии данных для ИИ в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.09.02.05	**Реализованы процессы инженерии данных и/или знаний, связанные с обучением и настройкой моделей и/или программированием (спецификацией в декларативной или процедурной форме) знаний в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Результаты тестов и замеров производительности привязаны к версиям элементов и требованиям. При проведении исследований в сфере ИИ — метрики качества на валидационных и тестовых выборках, поведение на граничных случаях, гиперпараметры, время обучения, сходимость функции потерь, отсутствие gradient explosion / NaN-значений в процессе обучения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.09.02.06	**Обеспечено комплектование и хранение системных элементов в соответствии с технологическими процедурами реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Сборка компонентов в целостный набор; контроль состава, версий и совместимости элементов между собой. Управление конфигурацией и контроль версий: версия, источник, ответственный, дата изменения. При проведении исследований в сфере ИИ — версии датасетов, веса и контрольные точки моделей, конфигурации обучения и инференса (реестры моделей, инструменты отслеживания экспериментов). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

6.9.4.3 Группа действий 4.09.03. Управление результатами процесса реализации системы

Таблица П2.156 Управление результатами процесса реализации системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.09.03.01	**Документированы результаты процесса реализации системы, включая обнаруженные отклонения, их классификацию и статус устранения/обходных решений.** **Разъяснения и примеры.** Состояние элементов, выявленные дефекты и несоответствия, принятые меры реагирования. При проведении исследований в сфере ИИ — отклонения от ожидаемого поведения моделей и причины пересмотра ранее принятых решений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.09.03.02	**Установлена и поддерживается двунаправленная прослеживаемость между реализованными системными элементами и установленными архитектурными и системными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Матрица прослеживаемости связывает требования с реализующими их элементами и обратно; ведётся в системе управления требованиями и конфигурацией. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.09.03.03	**Обеспечена сохранность и своевременная модификация основных информационных объектов процесса реализации системы.** **Разъяснения и примеры.** Регламенты хранения, резервного копирования, контроля версий и управления изменениями; изменения документируются с указанием причины, ответственного, даты (для ИИ-объектов см. 4.09.02.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	реализации.

6.9.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Соответствие реализованных элементов требованиям и проектным решениям, воспроизводимость сборки моделей и программного кода.

6.9.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.157 Основные связи с другими процессами — Процесс реализации

Используемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.07 «приобретения знаний»; 4.08 «инженерии данных для ИИ».
Передаваемые результаты	4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

6.9.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.7 — «Процесс реализации» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс реализации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.10 Процесс комплексирования

6.10.1 Общие сведения

Таблица П2.158 Общие сведения — Процесс комплексирования

Идентификатор	4.10
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.10.2 Цель процесса

Организации используют процесс комплексирования для создания единого (научного) исследования из множества его элементов, полученных в результате выполнения процесса реализации, обеспечения взаимодействия между элементами и интеграции рассматриваемого исследования с взаимодействующими системами.

6.10.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Последовательность, условия, интерфейсы и средства комплексирования определены.
2. Системные элементы объединены в согласованную конфигурацию.
3. Интерфейсы и взаимодействия элементов проверены.
4. Интегрированная система и результаты комплексирования идентифицированы и переданы для последующих проверок.

6.10.4 Группы действий

6.10.4.1 Группа действий 4.10.01. Подготовка к комплексированию системы

Таблица П2.159 Подготовка к комплексированию системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.01.01	**Проведено прогнозирование рисков при комплексировании системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: несовместимость элементов, срыв сроков сборки, отказы интеграции с внешним окружением (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.10.01.02	**Проведен системный анализ процесса комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса (см. процесс 4.06) используется для обоснования стратегии и выявления критических точек интеграции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.10.01.03	**Определена и согласована стратегия комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Порядок и последовательность сборки элементов в единое целое; согласуется с архитектурой и проектом, опирается на результаты процесса реализации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.10.01.04	**Определены контрольные точки и порядок контроля целостности системы, корректности взаимодействия системных элементов и выполнения ключевых функций.** **Разъяснения и примеры.** Контрольные точки фиксируют критерии готовности к переходу к следующему этапу комплексирования; на каждой проверяются целостность конфигураций, корректность взаимодействия элементов и выполнение ключевых функций. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.01.05	**Определены требования к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды разработки и сборки, инструментарии управления конфигурацией, тестовые стенды, средства автоматизации интеграции. При проведении исследований в сфере ИИ — управление версиями моделей и датасетов, инфраструктура развёртывания моделей, регистрация экспериментов, контейнеризация. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.

6.10.4.2 Группа действий 4.10.02. Комплексирование системы

Таблица П2.160 Комплексирование системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Права на использование сред разработки и сборки, доступ к репозиториям, тестовым стендам, инструментам интеграции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.10.02.02	**Получены реализованные системные элементы в согласованные сроки и в согласованной конфигурации.** **Разъяснения и примеры.** Передача от исполнителей процесса реализации (см. 4.09) выполняется в согласованной конфигурации (версии, форматы, состав документации); подтверждение комплектности — обязательное условие начала сборки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.10.02.03	**Выполнена сборка (интеграция) реализованных системных элементов.** **Разъяснения и примеры.** Поэтапная сборка по утверждённой стратегии; конфигурация фиксируется в системе управления конфигурацией (см. процесс 3.05). При проведении исследований в сфере ИИ — связывание моделей с сервисами, API, хранилищами данных и интерфейсами; фиксируются версии моделей, датасетов и зависимостей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.10.02.04	**Проведена проверка взаимодействий системных элементов между собой, а также всей системы с внешним окружением.** **Разъяснения и примеры.** Интеграционные испытания на тестовых стендах; результаты используются для подтверждения готовности к верификации (см. процесс 4.11). При проведении исследований в сфере ИИ — тестирование сборки

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	модели в составе сервиса, проверка API между моделью и приложением, нагрузочное тестирование под целевой профиль. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.10.02.05	**Подтверждено выполнение функциональных требований к результатам комплексирования системы, в том числе к критичным характеристикам качества и безопасности.** **Разъяснения и примеры.** Проверка функциональных и качественных характеристик, требований безопасности; служит основанием для перехода к верификации и аттестации (см. процессы 4.11 и 4.13). Ориентиры: успешное прохождение более 95 % интеграционных тестов, работоспособность 100 % заявленной функциональности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.

6.10.4.3 Группа действий 4.10.03. Управление результатами комплексирования системы

Таблица П2.161 Управление результатами комплексирования системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.10.03.01	**Задокументированы результаты комплексирования системы, включая выявленные отклонения, их классификацию и статус устранения/обходных решений.** **Разъяснения и примеры.** Например: классификация отклонений (критическое/существенное/незначительное), статус устранения или принятого обходного решения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; зарегистрированный информационный объект, реестр, журнал или архивная запись.
4.10.03.02	**Обеспечена двусторонняя прослеживаемость между комплексируемыми системными элементами, а также между ними и стратегией комплексирования системы, архитектурой системы и системными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленно: между элементами, а также между ними и требованиями, архитектурой, проектом исследования; ведётся в системе управления требованиями. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.10.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса комплексирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия, отчёты, карта прослеживаемости, конфигурационные данные. Обеспечивается в рамках процессов 3.05 и 3.06. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.10.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота интеграции, корректность интерфейсов и устойчивость взаимодействия системных элементов.

6.10.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.162 Основные связи с другими процессами — Процесс комплексирования

Используемые результаты	4.04 «определения архитектуры»; 4.05 «выбора проектно-конструкторских решений»; 4.09 «реализации»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.16 «сопровождения».

6.10.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.8 — «Процесс комплексирования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс комплексирования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.11 Процесс верификации

6.11.1 Общие сведения

Таблица П2.163 Общие сведения — Процесс верификации

Идентификатор	4.11
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.11.2 Цель процесса

Организации используют процесс верификации в рамках проведения исследования для предоставления объективных доказательств того, что системный элемент или система удовлетворяет заданным требованиям и обладает заданными характеристиками. В процессе верификации выявляются ошибки, дефекты или недостатки в информационных объектах исследования, в реализованных системных элементах или в процессах ЖЦ; для исследований в сфере ИИ верификация включает статистическую верификацию моделей и верификацию на наборах данных для проверки способности к обобщению.

6.11.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты, критерии, методы, среда и программа верификации определены.
2. Соответствие результатов установленным требованиям объективно проверено.
3. Отклонения и несоответствия зарегистрированы, проанализированы и переданы для устранения.
4. Результаты верификации документированы, воспроизводимы и прослеживаются к требованиям и конфигурациям.

6.11.4 Группы действий

6.11.4.1 Группа действий 4.11.01. Подготовка к верификации

Таблица П2.164 Подготовка к верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.01.01	**Определена область верификации и соответствующие действия по проверке системных требований и требований заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Определяются объекты верификации (модели, компоненты, интерфейсы, данные), системные элементы исследования и ожидаемые результаты их работы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.11.01.02	**Определены системные элементы, подлежащие верификации (например, модель, исходный код, сценарий обучения), и ожидаемые результаты их использования.** **Разъяснения и примеры.** Например: точность измерений, неопределённости, воспроизводимость, пригодность, взаимодействия элементов; включаются в системные требования (см. 4.03), архитектуру (см. 4.04) или проект (см. 4.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.11.01.03	**Зафиксированы ограничения по выполнению действий верификации (технические, стоимостные, временные, ресурсные, договорные).** **Разъяснения и примеры.** Учитываются методическое, программное, аппаратное, информационное обеспечение; наличие квалифицированного персонала; договорные обязательства. При проведении исследований в сфере ИИ — доступность тестовых данных и испытательной инфраструктуры. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.11.01.04	**Выбраны или разработаны методы (методики) верификации и заданы критерии для каждого действия верификации с учетом допустимых рисков.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Например: модульные и интеграционные тесты, формальные проверки, инспекции, код-ревью. При проведении исследований в сфере ИИ применяются кросс-валидация, расчёт метрик качества (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC — в зависимости от типа задачи), оценка устойчивости модели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.11.01.05	**Определена стратегия верификации системы, в том числе посредством использования набора данных для верификации и/или посредством анализа системных элементов (например модели, сценария обучения модели, кода).** **Разъяснения и примеры.** Стратегия увязывает область, ограничения и методы; для проверки способности к обобщению используются наборы данных из различных источников. Ориентиры: 100 % требований проверено и верифицировано; для критичных функций — успешность тестов более 99 %. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.11.01.06	**Определены и спланированы действия относительно обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: испытательные стенды, среды моделирования, тестовые наборы данных, услуги независимых лабораторий. Независимость проверок от разработки — один из критериев качества. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.11.4.2 Группа действий 4.11.02. Проведение верификации

Таблица П2.165 Проведение верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.02.01	**Проведено прогнозирование рисков при верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.11.02.02	**Проведен системный анализ процесса верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.11.02.03	**Получен (приобретен) доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для верификации системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.11.02.04	**Выполнена верификация системы в среде, близкой к эксплуатационной среде или ее виртуальному представлению, включая регистрацию эксплуатационных инцидентов и предложений по их практическому разрешению.** **Разъяснения и примеры.** Воспроизводятся ключевые свойства целевой среды (нагрузка, состав данных, режимы работы) для репрезентативности доказательств соответствия. При проведении исследований в сфере ИИ — измерение метрик качества (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC) на валидационной и отложенной тестовой выборке; проверка на полноту тестового покрытия требований. Покрытие кода модульными и интеграционными тестами, ревью кода подготовки данных и сценариев обучения; проверка воспроизводимости экспериментов (зафиксированные версии данных, кода, конфигураций, моделей). Протоколы тестирования с подписями ответственных, выявленные несоответствия и их классификация по критичности, принятые корректирующие действия. Ориентир: отсутствие критичных дефектов по результатам верификации. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.

6.11.4.3 Группа действий 4.11.03. Управление результатами верификации

Таблица П2.166 Управление результатами верификации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.11.03.01	**Документированы результаты верификации системы, включая выявленные отклонения, в том числе обусловленные некорректностями в принятой стратегии и/или процедурах верификации, в обеспечивающих системах или в определении системы.** **Разъяснения и примеры.** Объективные доказательства соответствия, отклонения и корректирующие действия передаются как вход в процесс аттестации (см. 4.13). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.11.03.02	**Обеспечена двусторонняя прослеживаемость системных элементов, прошедших верификацию, в архитектуре системы, стратегии верификации, других утвержденных требованиях, а также в стратегии последующей аттестации системы.**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Разъяснения и примеры. Для каждого верифицированного элемента — связь с требованием, архитектурным решением, проектным документом; используется карта прослеживаемости. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.11.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса верификации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.11.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Покрытие требований проверками, воспроизводимость результатов и полнота регистрации несоответствий.

6.11.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.167 Основные связи с другими процессами — Процесс верификации

Используемые результаты	4.03 «определения системных требований»; 4.04 «определения архитектуры»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 4.13 «аттестации (валидации)».
Обратные связи	4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.16 «сопровождения».

6.11.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.9 — «Процесс верификации» (соответствующий процесс

эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс верификации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

6.12.1 Общие сведения

Таблица П2.168 Общие сведения — Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

Идентификатор	4.12
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.12.2 Цель процесса

Организации используют процесс переноса в среду промышленной эксплуатации в рамках проведения исследования для предоставления приобретающей стороне полностью скомплексированной и верифицированной системы, готовой к функционированию в заданной эксплуатационной среде согласно требованиям заинтересованных сторон. В результате процесса переноса система обретает статус готовой к эксплуатации, с гарантиями функциональности и совместимости с взаимодействующими системами; для исследований в сфере ИИ перенос включает развёртывание моделей в целевой среде, фиксацию версий и репликативность окружения.

6.12.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Среда промышленной эксплуатации и условия переноса подготовлены.
2. Система, данные, документация и обеспечивающие средства перенесены в целевую среду.
3. Целостность конфигурации и готовность системы к эксплуатации подтверждены.
4. Результаты переноса, ограничения и нерешенные вопросы зарегистрированы.

6.12.4 Группы действий

6.12.4.1 Группа действий 4.12.01. Подготовительные мероприятия

Таблица П2.169 Подготовительные мероприятия

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.01.01	**Определена и согласована стратегия переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Порядок отгрузки, установки, ввода в эксплуатацию и приёмки; согласуется с приобретающей стороной, опирается на результаты процессов реализации и комплексирования. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.12.01.02	**Проведено прогнозирование рисков переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: несовместимость целевой среды с проектным окружением, срыв сроков отгрузки и установки, неготовность принимающей стороны, критические дефекты при приёмке. При проведении

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	исследований в сфере ИИ — расхождение метрик модели при инференсе в новой среде, потеря зависимостей (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.12.01.03	**Проведен системный анализ процесса переноса системы в среду промышленной эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Системный анализ процесса (см. процесс 4.06) применяется для обоснования стратегии переноса, оценки готовности обеспечивающих систем, выявления критических точек. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.12.01.04	**Определены потребности в инфраструктуре, условия размещения, требования к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам, необходимым для переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** Условия размещения: помещения, электропитание, охлаждение, каналы связи; обеспечивающие системы (испытательные стенды, средства мониторинга, инструменты администрирования) и сопутствующие услуги (поддержка, обучение, обновление). При проведении исследований в сфере ИИ — GPU/CPU под инференс, объёмы хранилищ под модели и данные. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.12.01.05	**Подготовлены организационные условия для переноса системы, включая подготовку к отгрузке, получению и размещению системных элементов, а также определены программы и методики предварительных и приемочных испытаний.** **Разъяснения и примеры.** График отгрузки и приёмки, состав комиссии, регламент приёмочных мероприятий, договорная и сопроводительная документация. Программы и методики предварительных и приёмочных испытаний согласуются с приобретающей стороной до начала переноса. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.12.01.06	**Обеспечена готовность заинтересованных сторон к переносу системы, включая подготовку и обучение операторов, пользователей и иных участников эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Инструктажи, демонстрации, передача эксплуатационной документации (руководство пользователя, руководство администратора, описание программных интерфейсов). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.12.4.2 Группа действий 4.12.02. Перенос системы

Таблица П2.170 Перенос системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.02.01	**Выполнены мероприятия по подготовке площадки для эксплуатации системы в соответствии с установленными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Подготовка площадки по требованиям инсталляции, безопасности, защищённости и экологическим нормам; готовность подтверждается до начала отгрузки и установки. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.12.02.02	**Проведена отгрузка, получение и установка системы на площадке для эксплуатации, в том числе обеспечен доступ к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам, необходимым для переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** В согласованные сроки; проверяется комплектность поставки (оборудование, программное обеспечение, документация); предоставляется доступ к обеспечивающим системам и сопутствующим услугам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.12.02.03	**Проведена подготовка и обучение операторов, пользователей и иных участников эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** По утверждённым программам и методикам; результаты фиксируются (журналы инструктажей, протоколы аттестации персонала, обратная связь по итогам обучения). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.12.02.04	**Приведение системы в эксплуатационное состояние и оценка готовности системы.** **Разъяснения и примеры.** Пусконаладочные работы, начальная настройка, проверка взаимодействия с внешними системами. Критерии готовности: репликативность окружения, отсутствие критических дефектов, корректность взаимодействия системных элементов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.12.02.05	**Демонстрация работоспособности, готовности и соответствия системы предъявляемым требованиям программ и методик предварительных и приемочных испытаний.** **Разъяснения и примеры.** По утверждённым программам и методикам предварительных и приёмочных испытаний. Ориентиры: ≥ 95 % реализованных и подтверждённых требований; критические и блокирующие несоответствия → 0; время развёртывания по документации не превышает согласованного норматива. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.12.4.3 Группа действий 4.12.03. Управление результатами процесса переноса системы

Таблица П2.171 Управление результатами процесса переноса системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.12.03.01	**Обеспечено документирование результатов передачи системы и любых выявленных отклонений.** **Разъяснения и примеры.** Например: акты приёмки-передачи, перечни переданных информационных объектов, протоколы испытаний, журналы отклонений с классификацией по критичности (критическое/существенное/незначительное) и статусом устранения или принятого обходного решения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.12.03.02	**Проведена регистрация инцидентов и проблем в процессе переноса системы и обеспечено их решение.** **Разъяснения и примеры.** Журнал инцидентов фиксирует причины, ответственных, сроки и принятое решение. Ориентир: отсутствие критических инцидентов в течение 30 дней после передачи. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.
4.12.03.03	**Обеспечена прослеживаемость между элементами переносимой системы, принятой стратегией переноса, реализованными проектными решениями и утвержденными требованиями.** **Разъяснения и примеры.** Двунаправленная прослеживаемость между элементами переносимой системы, стратегией переноса, реализованными решениями и утверждёнными требованиями; ведётся совместно с процессом управления конфигурацией (см. 3.05). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.12.03.04	**Обеспечены сохранность, актуальность и своевременная модификация основных информационных объектов процесса переноса системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: стратегия, программы и методики испытаний, акты приёмки-передачи, отчёты, карта прослеживаемости. Обеспечивается в рамках процессов 3.05 и 3.06. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ 34.201–2020; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.

6.12.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Целостность перенесенной конфигурации и подтвержденная готовность целевой среды и персонала.

6.12.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.172 Основные связи с другими процессами — Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации

Используемые результаты	4.10 «комплексирования»; 4.11 «верификации»; 3.05 «управления конфигурацией»; 2.02 «управления инфраструктурой».
Передаваемые результаты	4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.16 «сопровождения».

6.12.7 Нормативные основания

ГОСТ 34.201–2020 — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.10 — «Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.13 Процесс аттестации (валидации)

6.13.1 Общие сведения

Таблица П2.173 Общие сведения — Процесс аттестации (валидации)

Идентификатор	4.13
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.13.2 Цель процесса

Организации используют процесс аттестации (валидации) в рамках проведения исследования для предоставления объективных доказательств того, что элементы исследования и/или системы удовлетворяют требованиям заинтересованных сторон в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. В процессе аттестации подтверждается пригодность результатов исследования к практическому использованию для решения целевой задачи; для

исследований в сфере ИИ аттестация включает проверку моделей на репрезентативных данных целевой среды, оценку устойчивости и поведения на граничных случаях, а также подтверждение соответствия требованиям пользователей.

6.13.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Объекты, критерии, методы, данные и условия аттестации (валидации) определены.
2. Пригодность системы или результата для предусмотренного применения подтверждена в репрезентативных условиях.
3. Ограничения, отклонения и остаточные риски выявлены и оценены.
4. Заключение о соответствии потребностям заинтересованных сторон документировано и прослеживается.

6.13.4 Группы действий

6.13.4.1 Группа действий 4.13.01. Подготовка к аттестации (валидации)

Таблица П2.174 Подготовка к аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.01.01	**Определена область аттестации: установлены требования заинтересованных сторон, подлежащие количественной оценке, определены элементы исследования и/или системы, подлежащие аттестации, а также ожидаемые результаты.** **Разъяснения и примеры.** Требования заинтересованных сторон подлежат количественной оценке; для каждого аттестуемого элемента задаются ожидаемые результаты применения в эксплуатационной среде (см. 4.13.01.03 для метрик). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе.
4.13.01.02	**Определены ограничения на выполнение аттестации: техническая выполнимость, стоимость, сроки, пригодность видов обеспечения и квалифицированного персонала, договорные ограничения с учетом специфики исследования и/или системы.** **Разъяснения и примеры.** При проведении исследований в сфере ИИ — доступ к репрезентативным данным целевой среды, доступность пользователей и экспертов предметной области. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.13.01.03	**Выбраны или разработаны методы и методики аттестации, определены условия и критерии выполнения каждого действия процесса аттестации с учетом специфики исследования и/или системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: натурные и полунатурные испытания, опытная эксплуатация, экспертная оценка, сравнение с эталонными решениями. При проведении исследований в сфере ИИ — проверки на отложенной тестовой выборке, на данных целевой среды и граничных случаях, оценка устойчивости и анализ чувствительности. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.13.01.04	**Определена стратегия аттестации: установлено соотношение между областью аттестации, ограничениями и методами, определены привлекаемые**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	обеспечивающие системы или вспомогательные услуги. **Разъяснения и примеры.** Стратегия согласует область аттестации, ограничения и выбранные методы; определяются привлекаемые обеспечивающие системы и услуги (см. 4.13.01.06, 4.13.02.01). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.01.05	**Определены ограничения, вытекающие из стратегии аттестации и связанные с точностью, неопределенностями, воспроизводимостью, методами измерений, пригодностью, доступностью и взаимодействиями.** **Разъяснения и примеры.** Например: точность и неопределённости измерений, воспроизводимость, применяемые методы измерений, доступность обеспечивающих систем; учитываются при планировании и интерпретации результатов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.01.06	**Определены и спланированы действия в отношении обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для поддержки аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступ к пилотным площадкам, тестовым стендам, репрезентативным данным целевой среды, экспертам предметной области. Определены сроки, ответственные, способы получения (закупка, разработка, повторное использование, субподряд). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.13.4.2 Группа действий 4.13.02. Проведение аттестации (валидации)

Таблица П2.175 Проведение аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам (заключены договоры субподряда, закупки, разработки, повторного использования).** **Разъяснения и примеры.** Способ получения соответствует характеру ресурса: субподряд для услуг, закупка или внутренняя разработка для технических средств, повторное использование для имеющихся обеспечивающих систем. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 58048–2017; ГОСТ Р 71726–2024. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.13.02.02	**Выполнены процедуры аттестации согласно принятой стратегии с использованием привлекаемых обеспечивающих систем или вспомогательных**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	услуг. **Разъяснения и примеры.** Процедуры выполняются по принятой стратегии в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным; результаты фиксируются и сопоставляются с заранее определёнными критериями. При проведении исследований в сфере ИИ — измерение целевых метрик (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC, mAP и др.) на полностью изолированной тестовой выборке. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.02.03	**Проведено прогнозирование рисков процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Возможные риски: недоступность пилотной среды или репрезентативных данных, нерепрезентативность тестовых сценариев, отказ обеспечивающих систем, расхождение поведения системы между лабораторными и эксплуатационными условиями (см. процесс 3.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.13.02.04	**Проведен системный анализ процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Оценка хода и качества процедур: достаточность покрытия требований и сценариев, адекватность методик и обеспечивающих систем, согласованность результатов со стратегией (см. процесс 4.06). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.02.05	**Рассмотрены результаты аттестации и подтверждено выполнение утвержденных требований.** **Разъяснения и примеры.** С участием заинтересованных сторон подтверждается выполнение утверждённых требований или фиксируются несоответствия. При проведении исследований в сфере ИИ — достижение целевых значений метрик на тестовой выборке, соответствие целям применения и требованиям пользователей, устойчивость к зашумлённым данным, проведённый анализ чувствительности модели, этические аспекты и справедливость. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.13.02.06	**Зарегистрированы произошедшие инциденты и выявленные проблемы, подтверждена их практическая разрешимость.** **Разъяснения и примеры.** Например: несоответствия требованиям, отказы, ошибки модели, отклонения в сценариях использования. Для каждой проблемы намечены корректирующие действия и оценена их выполнимость. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.13.4.3 Группа действий 4.13.03. Управление результатами аттестации (валидации)

Таблица П2.176 Управление результатами аттестации (валидации)

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.13.03.01	**Задокументированы результаты аттестации, включая выявленные отклонения, в том числе обусловленные некорректностями принятой стратегии, обеспечивающих систем или процедур аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Протоколы испытаний, выводы о достижении целей, отклонения и их природа (в том числе обусловленные стратегией, обеспечивающими системами или процедурами); фиксируются ограничения и условия применимости результатов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты.
4.13.03.02	**Обеспечена прослеживаемость элементов исследования и/или системы, прошедших аттестацию, стратегии аттестации и других утвержденных требований.** **Разъяснения и примеры.** Между аттестованными элементами, стратегией аттестации и утверждёнными требованиями; для каждого элемента фиксируется связь с требованием заинтересованной стороны и проектным решением. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.13.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса аттестации.** **Разъяснения и примеры.** Например: планы, протоколы, отчёты, тестовые выборки, конфигурации сред и моделей, журналы инцидентов. Хранятся под управляемым доступом с версионированием. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.13.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Репрезентативность условий и данных валидации и подтвержденная пригодность для целевого применения.

6.13.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.177 Основные связи с другими процессами — Процесс аттестации (валидации)

Используемые результаты	4.02 «определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «определения системных требований»; 4.11 «верификации»; 4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.15 «функционирования».
Обратные связи	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.10 «комплексирования»; 4.14 «непрерывной валидации».

6.13.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 58048–2017 — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.11 — «Процесс аттестации (валидации)» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс аттестации (валидации)» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.14 Процесс непрерывной валидации

6.14.1 Общие сведения

Таблица П2.178 Общие сведения — Процесс непрерывной валидации

Идентификатор	4.14
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.14.2 Цель процесса

Организации используют процесс непрерывной валидации для систематического подтверждения того, что модель ИИ продолжает удовлетворять заданным требованиям и сохраняет ожидаемое качество в условиях эксплуатации. В рамках процесса осуществляется мониторинг качества модели, дрейфа входных данных и дрейфа концепции, контроль показателей функционирования, прозрачности и справедливости; при выявлении отклонений принимаются корректирующие меры — переобучение, переход на альтернативную безопасную

модель или иное вмешательство.

6.14.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Условия, показатели и события, требующие непрерывной валидации, определены.
2. Изменения данных, моделей, среды и поведения системы контролируются.
3. Сохранение пригодности системы для целевого применения периодически или событийно подтверждается.
4. При отклонениях инициируются повторная валидация, изменение конфигурации либо корректирующие действия.

6.14.4 Группы действий

6.14.4.1 Группа действий 4.14.01. Подготовка к непрерывной валидации

Таблица П2.179 Подготовка к непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.01.01	**Определена область непрерывной валидации, включая контролируемые характеристики модели, данных и результатов ее функционирования.** **Разъяснения и примеры.** Например: ключевые метрики качества модели, статистические свойства входных признаков, распределение выходных значений, задержка отклика, стабильность. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.02	**Установлены ограничения выполнения непрерывной валидации, включая доступность данных, техническую выполнимость, стоимость, периодичность и пригодность средств мониторинга.** **Разъяснения и примеры.** Например: доступность актуальных размеченных данных, техническая выполнимость мониторинга в эксплуатационной среде, стоимость хранения логов и расчёта метрик. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.03	**Выбраны или разработаны методы непрерывной валидации, определены метрики, пороговые значения и критерии выявления отклонений.** **Разъяснения и примеры.** Например: статистические тесты на дрейф входных данных (PSI, KS-test, Wasserstein), сравнение распределений выходов, оценка качества на отложенных потоках. Целевые значения метрик (Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC) задаются количественно. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.01.04	**Определена стратегия непрерывной валидации, включая частоту проверок и порядок реагирования на выявленные отклонения.** **Разъяснения и примеры.** Стратегия определяет частоту проверок и порядок реагирования на отклонения (предупреждение, эскалация, переход на безопасный режим, переобучение). Ориентир: близко к 100 % релизов моделей проходят процедуру повторной валидации перед вводом в эксплуатацию. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.14.01.05	**Определены и спланированы действия в отношении обеспечивающих систем и вспомогательных услуг, необходимых для непрерывной валидации.** **Разъяснения и примеры.** Например: инфраструктура мониторинга в продуктивной среде, средства логирования предсказаний, инструменты расчёта метрик и обнаружения дрейфа, среды для переобучения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.14.4.2 Группа действий 4.14.02. Проведение непрерывной валидации

Таблица П2.180 Проведение непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и вспомогательным услугам, необходимым для непрерывной валидации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.02.02	**Проводится регулярный мониторинг дрейфа входных данных путем проверки того, не отклоняются ли они от данных, на которых модель обучена.** **Разъяснения и примеры.** Сравниваются статистические характеристики признаков относительно обучающей выборки (среднее, дисперсия, частоты категорий). Существенный дрейф входов — ранний индикатор деградации модели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.14.02.03	**Проводится регулярный мониторинг дрейфа концепции путем измерения производительности модели на обновленных тестовых данных или посредством выявления аномалий в выходных значениях или в их распределении.** **Разъяснения и примеры.** Проводится по тем же метрикам, что использовались при верификации и аттестации, на актуальных контрольных выборках. При отсутствии оперативной разметки применяются прокси-метрики и оценка постфактум. Concept drift — сдвиг распределения предсказаний. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.14.02.04	**Проводится регулярный мониторинг иных показателей и характеристик**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	модели, изменения которых можно ожидать со временем, включая время ее выполнения. **Разъяснения и примеры.** Например: задержка отклика, доступность сервиса, ресурсопотребление, корректность работы средств интерпретации, равенство метрик по чувствительным подгруппам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.02.05	**При выявлении отклонений принимается решение в соответствии с установленным порядком реагирования, в том числе по проведению технического обслуживания модели, переходу по умолчанию на использование альтернативной безопасной модели или установлению границ для выходных данных.** **Разъяснения и примеры.** При превышении порогов принимается решение о техническом обслуживании, переобучении на актуальных данных или дообучении; фиксируется документально. Например: отбраковка решений вне допустимого диапазона, переход на резервную модель меньшей сложности, отказ от автоматизированного решения и эскалация на человека. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.14.4.3 Группа действий 4.14.03. Управление результатами непрерывной валидации

Таблица П2.181 Управление результатами непрерывной валидации

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.14.03.01	**Задокументированы результаты непрерывной валидации, включая выявленные отклонения, признаки дрейфа данных, дрейфа концепции, изменения контролируемых показателей, а также случаи перехода на альтернативную безопасную модель.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются динамика метрик, выявленные отклонения с указанием причины, признаки дрейфа данных и концепции, случаи перехода на резервную модель, корректирующие действия. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.14.03.02	**Обеспечена прослеживаемость между результатами непрерывной валидации, контролируемыми данными, версиями модели, используемыми метриками, установленными порогами, частотой валидации и утвержденными требованиями к системе.** **Разъяснения и примеры.** Логи мониторинга фиксируют для каждого результата: версии данных и модели, применённые метрики и пороги, дату/время и причину проверки; обеспечивается связь с утверждёнными требованиями к системе ИИ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.14.03.03	**Обеспечены сохранность и актуализация информационных объектов процесса непрерывной валидации, включая результаты проверок, журналы мониторинга, сведения о принятых решениях и основаниях для технического обслуживания модели.** **Разъяснения и примеры.** Например: результаты проверок, журналы мониторинга (время, версии, параметры), решения о переобучении и переходах на резервную модель; глубина хранения — достаточная для расследования инцидентов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.14.03.04	**Результаты непрерывной валидации могут быть использованы для принятия управленческих и технических решений в отношении дальнейшей эксплуатации, сопровождения и совершенствования системы.** **Разъяснения и примеры.** Управленческие решения: продление эксплуатации, вывод модели из эксплуатации, изменение области применения. Технические решения: переобучение, обновление архитектуры, корректировка порогов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.

6.14.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота мониторинга значимых изменений и своевременность повторной валидации.

6.14.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.182 Основные связи с другими процессами — Процесс непрерывной валидации

Используемые результаты	4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования»; 4.08 «инженерии данных для ИИ»; 3.07 «измерений».
Передаваемые результаты	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.16 «сопровождения».
Обратные связи	4.08 «инженерии данных для ИИ»; 4.09 «реализации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.14.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс непрерывной валидации» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.15 Процесс функционирования

6.15.1 Общие сведения

Таблица П2.183 Общие сведения — Процесс функционирования

Идентификатор	4.15
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.15.2 Цель процесса

Организации используют процесс функционирования системы в рамках создания (модернизации, развития) и эксплуатации системы для обеспечения её результативности. В процессе функционирования определяют и анализируют приемлемость эксплуатационных и прогнозируемых значений параметров и показателей, а также отклонений относительно действующих соглашений, ограничений и требований заинтересованных сторон; для исследований в сфере ИИ функционирование включает обработку реальных эксплуатационных данных обученными моделями, мониторинг производительности, мониторинг дрейфа данных и концепции, поддержание актуальности моделей.

6.15.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, условия и ограничения эксплуатации установлены.
2. Система применяется по назначению и поддерживает требуемые характеристики.
3. Показатели функционирования, дрейф, инциденты и отклонения контролируются.
4. Результаты эксплуатации используются для поддержки пользователей и улучшения системы.

6.15.4 Группы действий

6.15.4.1 Группа действий 4.15.01. Планирование процесса функционирования

Таблица П2.184 Планирование процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.01.01	**Определена и согласована стратегия эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** Критерии качества, способы реагирования на отклонения, технологии обеспечения устойчивости и безопасности; согласуется со сторонами. При проведении исследований в сфере ИИ — регламент мониторинга моделей и условия переобучения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024); ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.15.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при эксплуатации системы, определены способы реагирования на отклонения и технологии обеспечения устойчивости и безопасности функционирования, в том числе с учетом доступности и пригодности эксплуатационных данных для обеспечения желаемого**

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	поведения. **Разъяснения и примеры.** Например: сбои, отказы, нарушения безопасности, отклонения от приемлемого функционирования. Реагирование — резервирование, отказоустойчивые конфигурации, восстановление. При проведении исследований в сфере ИИ — дрейф данных и дрейф концепции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.15.01.03	**Проведен системный анализ процесса функционирования системы, в том числе определены ограничения в применении системы, особенно при работе в непрерывном режиме.** **Разъяснения и примеры.** Анализируются приемлемость эксплуатационных параметров и показателей, отклонения относительно соглашений и ограничений; результат — выявление ограничений в применении, влияющих на требования, архитектуру или проект. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.15.01.04	**Определены и спланированы действия относительно необходимых обеспечивающих систем и услуг для поддержки функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: вычислительная инфраструктура, средства мониторинга, сервисы хранения и резервного копирования. При проведении исследований в сфере ИИ — инфраструктура развёртывания и инференса моделей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.15.01.05	**Определены критерии и индикаторы для мониторинга функционирования системы, в том числе учитывающие неожиданное поведение в результате предвзятости, дрейфа данных или концепции.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.01.06	**Определены и спланированы действия, направленные на мониторинг функционирования как исполняемых, так и обучаемых (или повторно обучаемых) моделей ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.15.01.07	**Определены требования к квалификации и обучению персонала и распределены обязанности между компетентными операторами рассматриваемой и обеспечивающих систем.** **Разъяснения и примеры.** Требования к компетенциям формулируются для операторов рассматриваемой и обеспечивающих систем; распределение обязанностей и подготовка персонала выполняются в рамках процесса управления человеческими ресурсами (см. 2.04). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

6.15.4.2 Группа действий 4.15.02. Обеспечение процесса функционирования

Таблица П2.185 Обеспечение процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для поддержки функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: учётные записи и права в средах эксплуатации, действующие лицензии, контракты с поставщиками сервисов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.15.02.02	**Обеспечена поддержка стратегии эксплуатации системы, выполнено сравнительное сопоставление затрат и ущербов с целями и ограничениями в применении системы, включая оценку воздействия системы ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Фактические затраты на функционирование (вычислительные ресурсы, персонал) против ущербов от инцидентов. При проведении исследований в сфере ИИ — затраты на инференс и периодическое переобучение моделей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59991–2022; ГОСТ Р ИСО 10007–2019; ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024). **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.15.02.03	**Обеспечено применение системы по целевому назначению в заданных условиях эксплуатации (в том числе – в непрерывном режиме) согласно требованиям заинтересованных сторон.** **Разъяснения и примеры.** Применение в заданных условиях (ограничения по входным данным, нагрузке, режимам), включая непрерывный режим. При проведении исследований в сфере ИИ — обработка реальных входных данных моделью с проверкой соответствия заявленной области применения. Ориентиры: доступность ≥ 99 %, доля запросов в SLA ≥ 95 %; контроль задержки инференса по перцентилям (P95 / P99). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024).

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.02.04	**Зарегистрированы эксплуатационные инциденты и случаи отклонений от приемлемого функционирования системы, включая сбои и неожиданное поведение.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются дата, обстоятельства, последствия, действия по реагированию. При проведении исследований в сфере ИИ — неожиданное поведение (расхождения предсказаний с ожидаемым поведением, ухудшение метрик). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.15.02.05	**Выявлены проблемы в обеспечении приемлемого функционирования, осуществлены меры реагирования на инциденты и отклонения и восстановлено приемлемое функционирование системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: локализация инцидента, временные обходные решения, восстановление функционирования, информирование сторон. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.

6.15.4.3 Группа действий 4.15.03. Управление результатами процесса функционирования

Таблица П2.186 Управление результатами процесса функционирования

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.15.03.01	**Выполнен анализ данных по инцидентам, выявленным проблемам и отклонениям от приемлемого функционирования системы; определены их первопричины, выполнены прогнозирование рисков и принятие упреждающих мер по обеспечению безопасности и улучшению процесса функционирования, включая мониторинг дрейфа данных и дрейфа концепции.** **Разъяснения и примеры.** Определяются первопричины (технические, организационные, связанные с данными или моделями); по итогам принимаются упреждающие меры. При проведении исследований в сфере ИИ — обязательный элемент анализа: мониторинг дрейфа данных и дрейфа концепции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.15.03.02	**Обеспечена двунаправленная прослеживаемость возможностей системных элементов, участвующих в процессе функционирования, относительно системных требований и требований заинтересованных сторон, а также прослеживаемость между обучающими, тестовыми и эксплуатационными данными.** **Разъяснения и примеры.** Для каждого элемента — связь с реализуемыми требованиями, для каждого требования — реализующие элементы. При проведении исследований в сфере ИИ — фиксируются версии моделей с

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	привязкой к версиям обучающих и тестовых выборок. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024); ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024); ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.15.03.03	**Оказана поддержка конкретным заинтересованным сторонам, обеспечены помощь и консультации.** **Разъяснения и примеры.** Например: техническая поддержка пользователей и операторов, обучение, разъяснение особенностей функционирования, обработка обращений. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.15.03.04	**Определена степень удовлетворенности заинтересованных сторон процессом функционирования системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: опросы, обращения, интервью; показатели обработки обращений (доля решённых, время реагирования); соответствие фактических характеристик заявленным. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024). **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.15.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Соответствие эксплуатационных характеристик установленным пределам, включая дрейф и частоту инцидентов.

6.15.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.187 Основные связи с другими процессами — Процесс функционирования

Используемые результаты	4.12 «переноса в среду промышленной эксплуатации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 2.02 «управления инфраструктурой»; 3.05 «управления конфигурацией».
Передаваемые результаты	4.14 «непрерывной валидации»; 4.16 «сопровождения»; 3.07 «измерений».
Обратные связи	3.03 «управления решениями»; 3.04 «управления рисками»; 4.13 «аттестации (валидации)».

6.15.7 Нормативные основания

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) — применяется для установления требований и организации управления качеством данных.

ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) — применяется для построения и оценки процесса управления качеством данных.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.12 — «Процесс функционирования» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс функционирования» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.16 Процесс сопровождения

6.16.1 Общие сведения

Таблица П2.188 Общие сведения — Процесс сопровождения

Идентификатор	4.16
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.16.2 Цель процесса

Организации используют процесс сопровождения системы исследования для поддержания её работоспособности, устранения неисправностей, обеспечения и (или) повышения безопасности, качества и эффективности системы при её эксплуатации. Для систем в сфере ИИ сопровождение дополнительно охватывает мониторинг метрик качества модели после начала её использования, обновление, переобучение, непрерывное обучение и откат модели, а также учёт дрейфа данных и дрейфа концепции, способных повлиять на качество функционирования системы.

6.16.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, ресурсы и порядок сопровождения определены.
2. Инциденты, дефекты и запросы на изменение обрабатываются.
3. Изменения реализуются, проверяются и включаются в управляемые конфигурации.
4. Работоспособность, безопасность и актуальность системы поддерживаются в течение установленного периода.

6.16.4 Группы действий

6.16.4.1 Группа действий 4.16.01. Подготовительные мероприятия по сопровождению системы

Таблица П2.189 Подготовительные мероприятия по сопровождению системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.01.01	**Определена и согласована стратегия сопровождения, материально-технического обеспечения и поддержания жизненного цикла системы.** **Разъяснения и примеры.** Виды технического обслуживания (корректирующее, упреждающее, по состоянию) и ограничения системы; стратегия покрывает весь ЖЦ. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика,

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	план, программа или календарный график; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.16.01.02	**Проведено прогнозирование рисков при сопровождении системы, определены способы реагирования на отклонения при проводимых мероприятиях технического обслуживания, в том числе в особых условиях эксплуатации.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59991–2022. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; реестр рисков, результаты оценки и план обработки рисков.
4.16.01.03	**Проведен системный анализ процесса сопровождения системы, в том числе определены ограничения, следующие из потребностей ее сопровождения.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.16.01.04	**Определены и спланированы действия относительно получения или приобретения доступа к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для сопровождения системы, системным элементам, запасным частям, материалам, вычислительным ресурсам и данным, предполагаемым к использованию в процессе сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Доступ к запасным частям, материалам, услугам. При проведении исследований в сфере ИИ — доступ к актуальным данным и вычислительным ресурсам для дообучения и инференса. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график.
4.16.01.05	**Определены метрики, условия и порядок мониторинга производительности системы после начала ее использования, а также критерии, по которым принимается решение о необходимости обновления модели ИИ, наборов данных и связанных элементов.** **Разъяснения и примеры.** Например: измеримые метрики качества модели, показатели задержки и ресурсопотребления, сигналы дрейфа данных и концепции. Критерии обновления — выход метрик за пороги, изменение распределения входных данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.16.01.06	**Подготовлены планы сопровождения, материально-технического обеспечения и поддержания жизненного цикла системы, включая действия по непрерывной валидации и/или обучению моделей ИИ.** **Разъяснения и примеры.** Регламентные и упреждающие мероприятия, замены системных элементов, требования к кадрам. При проведении исследований в сфере ИИ — основания для обновления, переобучения и отката модели к

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	стабильной версии. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.16.01.07	**Определены требования к квалификации и обучению персонала, необходимому для сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Через наём, обучение и при необходимости аттестацию операторов, инженеров эксплуатации, специалистов по работе с моделями и данными. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.

6.16.4.2 Группа действий 4.16.02. Выполнение действий по сопровождению системы

Таблица П2.190 Выполнение действий по сопровождению системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.02.01	**Получен или приобретен доступ к обеспечивающим системам и услугам, необходимым для сопровождения системы, системным элементам, запасным частям, материалам, вычислительным ресурсам и данным, предполагаемым к использованию в процессе сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.
4.16.02.02	**Обеспечены регистрация и анализ инцидентов, сбоев и отказов, а также планирование и реализация мер по устранению их последствий и предотвращению повторного возникновения.** **Разъяснения и примеры.** Регистрация ведётся в трекере инцидентов с фиксацией причин и времени реакции; ориентиры: контролируются среднее время восстановления (MTTR — Mean Time To Repair) и процент повторных инцидентов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59991–2022; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий; карточка модели, техническое описание либо протокол реализации.
4.16.02.03	**Выполняются регламентные процедуры по восстановлению работоспособности системы, замене системных элементов и переводу системы в эксплуатационное или резервное состояние.** **Разъяснения и примеры.** Например: замена или переинициализация элементов, перевод системы в резервный режим до восстановления штатной работы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях; план сопровождения, заявки, журнал

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	обслуживания и протокол восстановления.
4.16.02.04	**Выполняются плановые процедуры упреждающего сопровождения системы, включая обслуживание и замену системных элементов до наступления отказа.** **Разъяснения и примеры.** Например: плановое обслуживание и замена элементов до наступления отказа, диагностика, непрерывный контроль состояния. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; план сопровождения, заявки, журнал обслуживания и протокол восстановления.
4.16.02.05	**Обеспечены своевременное выявление ухудшения поведения или производительности системы, в том числе изменения эксплуатационных данных, дрейф данных, дрейф концепции, изменения требований внешнего окружения, а также определение необходимости модификации, адаптации или усовершенствования модели ИИ, данных или связанных элементов системы.** **Разъяснения и примеры.** При выходе показателей за пороги — модификация конфигурации, адаптация (дообучение под новые условия) или усовершенствование (изменение архитектуры, расширение данных). Например: новые источники и форматы эксплуатационных данных, дрейф данных (изменение распределения входов), дрейф концепции (изменение целевой зависимости), изменения нормативных и пользовательских требований. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов.
4.16.02.06	**Выполняются обновление, переобучение, непрерывное обучение или откат модели ИИ в случаях, предусмотренных планами сопровождения и результатами мониторинга.** **Разъяснения и примеры.** Например: обновление архитектуры модели, переобучение на актуальных данных, непрерывное (онлайн) обучение, откат к стабильной версии при регрессии качества. Ориентир: доля обновлений, приведших к регрессии или критическим отказам, стремится к 0. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; архитектурное описание, модели, схемы и спецификации интерфейсов; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.16.02.07	**Обеспечена готовность персонала к выполнению работ по сопровождению системы, включая его приобретение, обучение и аттестацию при необходимости.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; спецификация требований, критериев и показателей.

6.16.4.3 Группа действий 4.16.03. Обеспечение сопровождения системы логистической поддержкой

Таблица П2.191 Обеспечение сопровождения системы логистической поддержкой

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.03.01	**Обеспечен анализ эффективности затрат на логистическую поддержку сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Доступность элементов, запасных частей, материалов и услуг в нужном месте и в нужное время с учётом эффективности затрат и цепочек поставок. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; реестр ресурсов, сведения о доступе и акт готовности инфраструктуры.
4.16.03.02	**Организованы комплектование, хранение, транспортирование и иные логистические мероприятия, включая поставки моделей ИИ, наборов данных и иных объектов, необходимых при сопровождении системы.** **Разъяснения и примеры.** Комплектование, хранение и транспортирование запасных частей. При проведении исследований в сфере ИИ — версии моделей, датасеты, конфигурации с версионированием и регламентированной передачей между средами. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** соглашение, договор или контракт и приложения к нему; запрос, предложение, протокол выбора либо акт приемки; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.16.03.03	**Обеспечен мониторинг выполнимости, своевременности и обеспеченности логистических мероприятий необходимыми ресурсами, включая подготовленный персонал.** **Разъяснения и примеры.** Своевременность логистических мероприятий обеспечивается согласованным графиком и подготовленным персоналом; затраты соответствуют бюджету сопровождения проекта. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.16.4.4 Группа действий 4.16.04. Управление результатами сопровождения системы

Таблица П2.192 Управление результатами сопровождения системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.16.04.01	**Обеспечены регистрация, анализ и документирование результатов сопровождения и логистики, отклонений, сбоев, отказов, инцидентов, проблем и мер реагирования на них, включая результаты обращения с моделями ИИ, наборами данных и иными объектами, необходимыми при сопровождении системы.** **Разъяснения и примеры.** Фиксируются результаты сопровождения, инциденты, проблемы, принятые меры. При проведении исследований в сфере ИИ — сведения о выполненных обновлениях, переобучении и откатах: данные, изменения метрик, решения. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений.
4.16.04.02	**Определяются и документируются тенденции в возникновении сбоев, отказов, инцидентов, проблем и отклонений в действиях логистики и сопровождения.** **Разъяснения и примеры.** Закономерности в возникновении сбоев и отклонений. При проведении исследований в сфере ИИ — динамика метрик качества, частота срабатываний сигналов дрейфа. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.
4.16.04.03	**Поддерживается прослеживаемость между действиями по сопровождению системы, системными элементами и информационными объектами системы, включая прослеживаемость между версиями моделей, данными, конфигурациями, результатами непрерывной валидации и фактическим поведением системы.** **Разъяснения и примеры.** Между действиями сопровождения, системными элементами и информационными объектами. При проведении исследований в сфере ИИ — связь между версиями моделей, данными, конфигурациями и наблюдаемым поведением модели. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований; реестр объектов конфигурации, базовая линия и журнал версий.
4.16.04.04	**Осуществляется отчетность о результатах сопровождения системы и контроль удовлетворенности заинтересованных сторон функционированием и обеспечением сопровождения системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: регулярный сбор обратной связи, отчётность с оценкой достижения целей, предложениями по модификации, сведениями о затратах. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021. **Типичные подтверждающие документы.** программа, протокол и отчет о проверке, измерении или анализе; исходные данные, журналы выполнения и расчетные результаты; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала.

6.16.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Время восстановления, результативность изменений и сохранение требуемых характеристик после сопровождения.

6.16.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.193 Основные связи с другими процессами — Процесс сопровождения

Используемые результаты	4.15 «функционирования»; 3.05 «управления конфигурацией»; 3.04 «управления рисками»; 4.11 «верификации».
Передаваемые	4.09 «реализации»; 4.12 «переноса в среду промышленной

результаты	эксплуатации»; 4.14 «непрерывной валидации»; 4.17 «изъятия и списания».
Обратные связи	4.11 «верификации»; 4.13 «аттестации (валидации)»; 4.15 «функционирования».

6.16.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59991–2022 — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.13 — «Процесс сопровождения» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс сопровождения» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

6.17 Процесс изъятия и списания

6.17.1 Общие сведения

Таблица П2.194 Общие сведения — Процесс изъятия и списания

Идентификатор	4.17
Группа процессов	Технические процессы
Уровень применения	организация, программа, проект, отдельное исследование или разработка

6.17.2 Цель процесса

Организации используют процесс изъятия и списания в рамках эксплуатации системы ИИ для изъятия и списания составных подсистем и системных элементов и при выведении системы ИИ из эксплуатации. Процесс охватывает должное завершение эксплуатации системы ИИ, обращение с её элементами (повторное использование, переработка, архивирование, передача или уничтожение) и обращение со связанными с ней данными (архивирование, передача либо уничтожение) с соблюдением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и установленных сроков хранения; для исследований в сфере ИИ дополнительно охватывается вывод обученных моделей из эксплуатации — архивация моделей и обучающих данных, удаление, передача правообладателям с фиксацией оснований и действий.

6.17.3 Ожидаемые результаты процесса

1. Стратегия, основания, ограничения и порядок изъятия и списания определены.
2. Система выведена из применения с учетом взаимозависимостей и обязательств перед заинтересованными сторонами.
3. Данные, модели, программные и технические элементы сохранены, переданы, обезличены, удалены или утилизированы установленным способом.
4. Отсутствие недопустимых последствий подтверждено, результаты изъятия и списания документированы.

6.17.4 Группы действий

6.17.4.1 Группа действий 4.17.01. Подготовка к процессу изъятия и списания системы

Таблица П2.195 Подготовка к процессу изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.01.01	**Определены и обоснованы стратегия изъятия и списания системы, в том числе правовые основания и меры по обеспечению безопасности, защищенности информации и дальнейшему обращению с системой, ее элементами и связанными с ней данными.** **Разъяснения и примеры.** Порядок остановки эксплуатации, ответственные, сроки, условия дальнейшего обращения с элементами. При проведении исследований в сфере ИИ — обращение с обученными моделями, обучающими и эксплуатационными данными (архивация, удаление, передача), конфигурациями и сервисами. Например: безопасное стирание носителей, физическое разрушение, разметка списанных активов, контролируемая утилизация. При проведении исследований в сфере ИИ — исключение моделей и контрольных точек из репозиториев и реестров, удаление ключей доступа, токенов, конфигураций развёртывания, копий обучающих данных. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.17.01.02	**Сформулированы требования к изъятию и списанию системы и связанных с ней данных, включая требования к условиям и срокам хранения, архивирования, инспекции, защиты информации.** **Разъяснения и примеры.** Требования по защите информации (регуляторы, внутренние политики), конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, правовые основания, сроки хранения. При проведении исследований в сфере ИИ — персональные данные в обучающих выборках, конфиденциальная информация в моделях, права правообладателей на датасеты и компоненты моделей. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.01.03	**Спланированы необходимые обеспечивающие системы и дополнительные услуги, необходимые для процесса изъятия и списания системы.** **Разъяснения и примеры.** Например: среды архивирования, носители, инструменты безопасного удаления, услуги транспортирования и утилизации. Планируются ресурсы, условия хранения, сроки и критерии инспекции. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.

6.17.4.2 Группа действий 4.17.02. Выполнение изъятия и списания системы

Таблица П2.196 Выполнение изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.02.01	**Обеспечен доступ к обеспечивающим системам и дополнительным услугам, необходимым для изъятия и списания системы.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.17.02.02	**Завершено функционирование системы с соблюдением требований безопасности, защищенности информации, охраны здоровья и окружающей среды.** **Разъяснения и примеры.** По утверждённому плану с соблюдением требований безопасности, защищённости информации, охраны здоровья и окружающей среды; обеспечивается безопасное обращение с системой ИИ после прекращения её функционирования. Подтверждается соблюдение требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровья, безопасности и экологии. Ориентир: для чувствительных данных — 100 % корректно уничтожены или анонимизированы. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.03	**Выполнены в соответствии с установленными требованиями изъятие и списание (архивирование, уничтожение, передача) связанных с системой данных.** **Разъяснения и примеры.** С соблюдением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и сроков хранения; каждая операция документируется (акты, протоколы, журналы). При проведении исследований в сфере ИИ — обучающие, валидационные, тестовые и эксплуатационные датасеты; обращение с персональными данными (обезличивание, удаление, передача правообладателю); сохранение наборов для воспроизводимости экспериментов. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.04	**Выполнены в соответствии с установленными требованиями изъятие и списание (архивирование, уничтожение, передача) элементов системы.** **Разъяснения и примеры.** Согласно установленным требованиям и плану; для элементов без повторного применения — невозможность возврата в цепочки поставок. При проведении исследований в сфере ИИ — модели и контрольные точки, код подготовки данных и обучения, конфигурации и сервисы развёртывания; для каждого определяется архивация, передача или уничтожение. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.02.05	**Выполнены необходимые действия в отношении персонала, а также обеспечены регистрация, сохранение и передача знаний, связанных с функционированием, сопровождением и выводом из эксплуатации системы.** **Разъяснения и примеры.** Перераспределение, переустройство, увольнение или переподготовка операторов и сопровождающих специалистов; обеспечиваются регистрация, сохранение и передача знаний по эксплуатации (инструкции, журналы инцидентов, накопленный опыт). **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021.

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	Типичные подтверждающие документы. описание источников, протокол извлечения и формализованное представление знаний; матрица ролей и компетенций, назначения и документы о подготовке персонала; журналы мониторинга и эксплуатации, реестр инцидентов и отчет об отклонениях.

6.17.4.3 Группа действий 4.17.03. Управление результатами изъятия и списания системы

Таблица П2.197 Управление результатами изъятия и списания системы

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
4.17.03.01	**Подтверждено отсутствие недопустимых последствий изъятия и списания системы, связанных с нарушением требований по защите информации, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, здоровья, безопасности и экологии.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; репозиторий исходных материалов, описание сборки и идентификаторы версий.
4.17.03.02	**Предприняты меры по предотвращению повторного использования, несанкционированного обращения элементов системы и связанных с ней данных, не подлежащих дальнейшему применению.** **Разъяснения и примеры.** Содержание действия конкретизируется с учетом объекта применения процесса, установленных требований и выбранной модели жизненного цикла. Полученный результат фиксируется в форме, обеспечивающей его проверку, прослеживаемость и последующее использование. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении.
4.17.03.03	**Обеспечены архивирование и сохранность сведений, необходимых для подтверждения соблюдения установленных требований к процессу изъятия и списания системы и связанным с ней данным.** **Разъяснения и примеры.** Например: сведения об изъятии, списании, передаче, архивировании, хранении и уничтожении системы, её элементов и связанных данных. Устанавливаются сроки хранения архивов и порядок доступа. Например: акт об изъятии и/или списании, отчёт о выводе из эксплуатации, протоколы удаления и передачи данных. Используются для подтверждения требований, анализа последствий, совершенствования практики. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021. **Типичные подтверждающие документы.** утвержденные стратегия, политика, план, программа или календарный график; спецификация требований, критериев и показателей; матрица прослеживаемости либо протокол согласования.
4.17.03.04	**Обеспечены сохранение и передача знаний, основанных на опыте функционирования, сопровождения и вывода из эксплуатации системы и связанных с ней данных.** **Разъяснения и примеры.** Документирование уроков, описание принятых решений и обоснований, передача материалов в корпоративную базу знаний и (при необходимости) последующим командам и проектам. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–

Код	Действие, разъяснения и типичные подтверждающие документы
	2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.
4.17.03.05	**Обеспечена прослеживаемость решений и действий, связанных с изъятием и списанием системы и связанных с ней данных.** **Разъяснения и примеры.** Через реестр или карту прослеживаемости: для каждого действия фиксируются основание, дата, ответственный, объект, способ обработки и результат. **Нормативные ссылки:** ГОСТ Р 57193–2025; ГОСТ Р 71539–2024; ГОСТ Р 59795–2021; ГОСТ Р 59341–2021; ГОСТ Р ИСО 10007–2019. **Типичные подтверждающие документы.** перечень альтернатив, матрица оценки и журнал решений; паспорт набора данных, метаданные и сведения о происхождении; отчет о качестве данных, версии наборов и протокол преобразований.

6.17.5 Показатели качества процесса

- доля применимых действий, выполнение которых подтверждено достаточными и согласованными подтверждающими документами;
- степень достижения ожидаемых результатов процесса и промежуточных результатов групп действий;
- полнота прослеживаемости между целью, результатами, действиями, решениями и подтверждающими документами;
- Полнота выполнения мер по защите данных, предотвращению повторного использования и исключению недопустимых последствий.

6.17.6 Основные связи с другими процессами

Таблица П2.198 Основные связи с другими процессами — Процесс изъятия и списания

Используемые результаты	4.15 «функционирования»; 4.16 «сопровождения»; 3.04 «управления рисками»; 3.06 «управления информацией».
Передаваемые результаты	2.06 «управления знаниями»; 3.06 «управления информацией».
Обратные связи	3.02 «оценки и контроля проекта»; 3.03 «управления решениями».

6.17.7 Нормативные основания

ГОСТ Р ИСО 10007–2019 — применяется для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.

ГОСТ Р 59795–2021 — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р 59341–2021 — применяется для учета требований защиты информации при управлении информацией.

ГОСТ Р 57193–2025, подраздел 6.4.14 — «Процесс изъятия и списания» (соответствующий процесс эталонной модели жизненного цикла).

ГОСТ Р 71539–2024 — положения, относящиеся к процессу «Процесс изъятия и списания» и особенностям жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Применимость. Процесс выполняется в тех экземплярах и в том объеме, которые определены моделью жизненного цикла и профилем процессов конкретного исследования и/или разработки. Один процесс может активироваться неоднократно на разных стадиях, этапах и работах жизненного цикла.

ПРИЛОЖЕНИЕ

03

Классификатор результатов исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта

Приложение 3. Классификатор результатов исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта

1. Назначение и правила применения

Классификатор предназначен для однозначного описания предполагаемых и фактически полученных результатов исследования и/или разработки. Он применяется при выборе модели жизненного цикла, формировании профиля процессов, определении состава подтверждающих документов и определении границ оценки качества.

- один объект может иметь несколько результатов разных классов;
- класс результата определяется по его содержанию и способу использования, а не по названию документа;
- промежуточный результат классифицируется отдельно, если для него устанавливаются самостоятельные критерии качества;
- интенсивное использование данных является дополнительным признаком результата и не заменяет его основного класса.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 71476–2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта» — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57194.1–2016 «Трансфер технологий. Общие положения» — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий» — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Классы результатов

Таблица П3.1. Перечень результатов НИР и/или ОКР в сфере искусственного интеллекта

Код	Класс результата	Определение	Основные признаки качества	Типичные подтверждающие документы	ЕГИСУ НИОКТР*
И-01	Новое научное знание	Положение, закономерность, принцип, объяснение или система понятий, расширяющие либо уточняющие существующее знание	Научная новизна; обоснованность; непротиворечивость; границы применимости	Статья, отчет, доказательство, протокол экспертного рассмотрения	
И-02	Научная идея или гипотеза	Проверяемое предположение о свойствах, связях, механизмах или способах достижения результата	Проверяемость; связь с проблемой; различимость альтернатив; фальсифицируемость	Реестр гипотез, схема аргументации, критерии подтверждения и опровержения	
И-03	Метод, методика или секрет производства (ноу-хау)	Воспроизводимый способ получения, обработки, анализа или проверки результатов	Воспроизводимость; применимость; точность; полнота описания; ограничения	Описание метода, протокол проверки, сравнительный эксперимент	ЕГИСУ НИОКТР если охраняется как ноу-хау
И-04	Модель или алгоритм	Концептуальное, математическое, вычислительное либо алгоритмическое представление объекта или способа действий.	Адекватность; корректность; устойчивость; объяснимость; вычислительная реализуемость.	Спецификация, код, тесты, результаты верификации.	
И-05	Эмпирическая зависимость и экспериментальный результат	Установленная на основании наблюдений или экспериментов связь, эффект либо оценка характеристик.	Достоверность; статистическая обоснованность; воспроизводимость; учет неопределенности.	Протокол эксперимента, исходные данные, журнал условий, анализ результатов.	
И-06	Доказательство осуществимости	Обоснование принципиальной возможности применения подхода без создания готового продукта.	Достаточность демонстрации; прозрачность допущений; границы переноса результата.	Макет, демонстратор, отчет о проверке концепции.	
Р-01	Требования и проектно-конструкторские решения	Согласованные требования, архитектура, интерфейсы и решения, определяющие облик создаваемого объекта.	Полнота; непротиворечивость; прослеживаемость; реализуемость.	Спецификации, модели архитектуры, протоколы решений.	
Р-02	Данные, набор данных или база знаний	Подготовленный, описанный и управляемый информационный ресурс для обучения, проверки, функционирования или повторного использования.	Происхождение; репрезентативность; качество; права; конфигурационная определенность.	Паспорт данных, схемы, лицензии, протоколы контроля качества.	ЕГИСУ НИОКТР если оформлена как база данных
Р-03	Обученная модель искусственного интеллекта	Идентифицированная конфигурация модели с параметрами, средой получения и подтвержденными характеристиками.	Точность; устойчивость; обобщение; безопасность; ограничения; воспроизводимость.	Карточка модели, контрольные наборы, протоколы обучения, верификации и валидации.	
Р-04	Программный	Реализованный компонент,	Соответствие требованиям;	Код, сборка, тесты,	ЕГИСУ НИОКТР

Код	Класс результата	Определение	Основные признаки качества	Типичные подтверждающие документы	ЕГИСУ НИОКТР*
	компонент, программа для ЭВМ или программно-аппаратный компонент	выполняющий установленные функции и пригодный для комплексирования.	надежность; сопровождаемость; совместимость.	спецификации интерфейсов.	если зарегистрирована как программа для ЭВМ
P-05	Исследовательский или экспериментальный прототип	Ограниченная реализация для проверки принципов, решений, характеристик и условий применения.	Соответствие цели эксперимента; контролируемость конфигурации; достаточность проверки.	Прототип, сценарии, журналы испытаний, отчет об ограничениях.	
P-06	Интегрированная система, технология, опытный образец, изобретение, полезная модель или промышленный образец	Комплексированный результат, предназначенный для валидации в целевой среде, передачи или эксплуатации.	Целостность; пригодность; безопасность; эксплуатационная готовность; сопровождаемость.	Комплект поставки, акты, эксплуатационная документация, результаты валидации.	ЕГИСУ НИОКТР при патентовании: изобретение, полезная модель или промышленный образец

** Совпадает по смыслу с категорией(-ями) реестра результатов интеллектуальной деятельности ЕГИСУ НИОКТР (приказ Минобрнауки России от 21.10.2013 №1168, п. 21: изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем, селекционное достижение, секрет производства (ноу-хау)). Остальные классы классификатора результатов дополняют, а не дублируют перечень ЕГИСУ НИОКТР — описывают результаты на уровнях готовности технологий, где охраноспособный результат интеллектуальной деятельности ещё не появился.*

4. Уточняющие характеристики результата

Таблица П3.2. Характеристики результатов НИР и/или ОКР в сфере искусственного интеллекта

Характеристика	Допустимое описание
Статус	предполагаемый; промежуточный; предварительный; обоснованный; представленный; переданный; используемый; выведенный из использования
Роль	основной; обеспечивающий; контрольный; побочный; отрицательный результат
Форма	знание; документ; данные; модель; программный код; компонент; прототип; система; технология; услуга
Объект оценки	отдельный информационный объект; идентифицированная конфигурация; комплект взаимосвязанных объектов
Уровни готовности технологий	исходный и целевой УГТ; основание присвоения; ограничения применимости оценки
Доступ	открытый; ограниченный; конфиденциальный; содержащий охраняемые результаты или персональные данные
Дополнительные признаки	интенсивное использование данных; внешние модели и сервисы; прототипирование; интеграция; эксплуатация; сопровождение; критическое применение

Таблица П3.3. Карточка классификации результата

Поле	Содержание
Идентификатор и наименование	
Код(ы) класса	
Краткое содержание	
Связь с целями и работами жизненного цикла	
Критерии достижения и качества	
Исходный / целевой УГТ	
Дополнительные признаки	
Объекты конфигурации и подтверждающие документы	
Ограничения и границы применимости	
Ответственный за результат	

ПРИЛОЖЕНИЕ

04

Анкета определения категории, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков

Приложение 4. Анкета определения категории, вида результата, уровня готовности технологий и дополнительных признаков

1. Назначение анкеты

Анкета заполняется до выбора типовой модели жизненного цикла научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР) и уточняется в контрольных точках. Ответы характеризуют НИР и/или ОКР в целом; неоднородные части допускается классифицировать раздельно.

- один объект может иметь несколько результатов разных классов;
- класс результата определяется по его содержанию и способу использования, а не по названию документа;
- промежуточный результат классифицируется отдельно, если для него устанавливаются самостоятельные критерии качества;
- интенсивное использование данных является дополнительным признаком результата и не заменяет его основного класса.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 71476–2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта» — применяется для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.

ГОСТ Р 57194.1–2016 «Трансфер технологий. Общие положения» — применяется для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.

ГОСТ Р 58048–2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий» — применяется для оценки УГТ; термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Общие сведения

Таблица П4.1 Общие сведения о НИР и/или ОКР

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Наименование и идентификатор	
Объект и границы	
Научная или научно-техническая проблема	
Цели и ожидаемые результаты	
Заинтересованные стороны	
Ограничения и внешние зависимости	

4. Основная категория

Таблица П4.2 Основная категория НИР и/или ОКР

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Фундаментальное	Получение нового знания без явной ориентации на конкретную область практического применения
Прикладное	Применение нового знания для достижения практических целей и решения конкретных проблем
Проблемно-ориентированное	Получение результата, потенциально пригодного для относительно широкого спектра технологий и продуктов
Объектно-ориентированное	Получение или уточнение данных и решений для начала и выполнения опытно-конструкторских работ при очерченном облике объекта
Другое	Категория определяется и обосновывается по целям и составу результатов
Комбинированное	Одновременно присутствуют существенные признаки нескольких основных категорий; элементы моделей объединяются без дублирования

Примечание. Виды результатов фиксируются кодами классификатора из приложения 3 в итоговой части анкеты. Исходный и целевой уровни готовности технологий определяются по таблице П4.3.

5. Уровни готовности технологий

Таблица П4.3. Уровни готовности технологий результатов НИР и/или ОКР

УГТ	Обобщенная характеристика
1	Выявлены и описаны основные научные принципы, способные стать основанием будущей технологии
2	Сформулированы технологическая концепция и возможные области применения; ключевые предположения определены
3	Получено расчетное или экспериментальное подтверждение осуществимости критических функций либо характеристик
4	Компоненты или макет проверены в лабораторных условиях; базовая конфигурация идентифицирована
5	Компоненты или макет проверены в условиях, существенным образом воспроизводящих целевую среду
6	Модель или прототип продемонстрированы в условиях, близких к целевому применению
7	Прототип системы продемонстрирован в эксплуатационной среде
8	Система завершена и подтверждено ее соответствие установленным требованиям
9	Работоспособность технологии подтверждена при реальном применении и функционировании

Примечание. УГТ 1–2 непосредственно применимы к фундаментальным исследованиям. Присвоение уровня не заменяет оценку научной новизны, обоснованности и качества результата; основание уровня фиксируется отдельно.

6. Дополнительные характеристики

Таблица П4.4. Дополнительные характеристики НИР и/или ОКР

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
Интенсивное использование данных	да / нет; объем, сложность,

Признак / вопрос	Ответ и обоснование
	изменчивость, распределенность
Приобретение или формализация знаний	да / нет
Создание прототипа	да / нет; назначение и среда
Комплексирование	да / нет; состав и интерфейсы
Перенос в промышленную среду	да / нет
Функционирование и сопровождение	да / нет; предполагаемый период
Внешние модели, данные, сервисы или поставщики	да / нет; критические зависимости
Персональные, конфиденциальные или охраняемые данные	да / нет
Повышенные требования безопасности или общественной значимости	да / нет; основание

7. Итог классификации

Таблица П4.5. Итоговое описание НИР и/или ОКР

Поле	Итог
Основная категория	
Дополнительная / комбинированная характеристика	
Основные результаты	
Исходный и целевой УГТ	
Значимые дополнительные признаки	
Выбранная типовая модель	
Основания для индивидуального приспосабливания	
Дата, участники и решение	

Примечание. Категория НИР и/или ОКР определяется направленностью исследования. Вид результата, УГТ и дополнительные характеристики фиксируются отдельно. Ни интенсивное использование данных, ни создание прототипа сами по себе не изменяют основную категорию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

05

Типовые модели жизненного цикла научного исследования и/или разработки

Приложение 5. Типовые модели жизненного цикла научного исследования и/или разработки

1. Принципы построения типовой модели

Типовая модель задает исходную конфигурацию трех стадий, девяти этапов и 33 работ научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР). Она не заменяет модель конкретной НИР и/или ОКР. Применимость каждой работы уточняется, а исключение либо объединение работ обосновывается. Повторение работы фиксируется как новая итерация; выполнение процесса в связи с работой — как экземпляр выполнения процесса.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Матрица типовых моделей

Таблица П5.1 Основные обозначения работ

Обозначение	Смысл
О	основная работа типовой модели
У	работа обязательна при наступлении установленного условия
Р	рекомендуемая работа; необходимость выполнения работы должна уточняться
Н	нетипичная работа; исключение требует документированного обоснования

Таблица П5.2 Матрица типовых моделей жизненного цикла НИР и/или ОКР

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.1.1	Планирование	Проблематизация	Определение предметной области исследования и/или разработки	O	O	O	O
1.1.2	Планирование	Проблематизация	Прогнозирование развития предметной области	P	O	O	O
1.1.3	Планирование	Проблематизация	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	O	O	O	O
1.1.4	Планирование	Проблематизация	Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы	O	O	O	O
1.2.1	Планирование	Целеполагание	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	O	O	O	O
1.2.2	Планирование	Целеполагание	Генерация научных идей и гипотез	P	O	O	O
1.2.3	Планирование	Целеполагание	Идентификация и формулирование научных идей и гипотез	O	O	O	O
1.2.4	Планирование	Целеполагание	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	O	O	O	O

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.3.1	Планирование	Программирование	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	О	О	О	О
1.3.2	Планирование	Программирование	Планирование ресурсов исследования и/или разработки	О	О	О	О
1.3.3	Планирование	Программирование	Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой	О	О	О	О
2.1.1	Реализация	Ресурсное обеспечение	Определение источников и подготовка заявок на выделение средств	У	У	У	У
2.1.2	Реализация	Ресурсное обеспечение	Получение финансовых средств для проведения исследования и/или разработки	У	У	У	У
2.1.3	Реализация	Ресурсное обеспечение	Обеспечение доступа к другим необходимым ресурсам	У	У	У	У
2.1.4	Реализация	Ресурсное обеспечение	Формирование команды и распределение полномочий и ответственности	О	О	О	О
2.1.5	Реализация	Ресурсное обеспечение	Утверждение плана проведения исследования и/или разработки	О	О	О	О

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
2.2.1	Реализация	Проведение исследования и получение предварительных результатов	Декомпозиция целей и уточнение исследовательских вопросов	О	О	О	О
2.2.2	Реализация	Проведение исследования и получение предварительных результатов	Уточнение научных идей и гипотез для частных исследовательских вопросов	Р	О	О	О
2.2.3	Реализация	Проведение исследования и получение предварительных результатов	Получение частных исследовательских результатов	О	О	О	О
2.2.4	Реализация	Проведение исследования и получение предварительных результатов	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	О	О	О	О
2.3.1	Реализация	Анализ, апробация и уточнение результатов	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	О	О	О	О
2.3.2	Реализация	Анализ, апробация и уточнение результатов	Внутреннее обсуждение предварительных результатов	О	О	О	О
2.3.3	Реализация	Анализ, апробация и уточнение результатов	Внешнее обсуждение и апробация предварительных результатов	У	У	У	У

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
2.3.4	Реализация	Анализ, апробация и уточнение результатов	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	О	О	О	О
2.3.5	Реализация	Анализ, апробация и уточнение результатов	Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез	Р	О	О	О
2.4.1	Реализация	Обоснование результатов	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	О	О	О	О
2.4.2	Реализация	Обоснование результатов	Оценка возможности практического использования результатов и защита результатов интеллектуальной деятельности	У	У	У	У
2.5.1	Реализация	Представление результатов	Оформление результатов исследования и/или разработки	О	О	О	О
2.5.2	Реализация	Представление результатов	Публикация и иное открытое или ограниченное распространение результатов	У	У	У	У
2.5.3	Реализация	Представление результатов	Представление отчетов и защита результатов	О	О	О	О

Код	Стадия	Этап	Работа	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
3.1.1	Завершение	Сохранение и распространение результатов	Популяризация результатов	У	У	У	У
3.1.2	Завершение	Сохранение и распространение результатов	Поддержка научного и профессионального сообщества	У	У	У	У
3.1.3	Завершение	Сохранение и распространение результатов	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	О	О	О	О

4. Особенности типовых моделей

Таблица П5.3 Особенности типовых моделей жизненного цикла НИР и/или ОКР

Модель / профиль	Особенности приспосабливания
Фундаментальное	Акцент на проблематизации, гипотезах, методе, теоретическом и экспериментальном обосновании, воспроизводимости и представлении нового знания. Проектирование, комплексирование и эксплуатационные работы включаются при создании соответствующих результатов
Прикладное	Акцент на практической проблеме, проверяемых результатах, сравнении решений, демонстрации осуществимости и обосновании возможностей применения
Проблемно-ориентированное	Акцент на анализе границ проблемы, множестве альтернатив и применимости результатов для спектра будущих технологий и продуктов
Объектно-ориентированное	Акцент на требованиях, архитектуре, проектно-конструкторских решениях, прототипировании, верификации и подготовке оснований для опытно-конструкторских работ
Комбинированное	Формируется объединением элементов выбранных моделей и устранением дублирования; для каждого дополнения фиксируется основание
Интенсивное использование данных	Накладывается на любую модель и усиливает работы по ресурсам, данным, конфигурации, измерениям, воспроизводимости, верификации и валидации

5. Контрольные точки

Контрольные точки КТ-1–КТ-9 в таблице П5.4 соответствуют завершению девяти этапов эталонной модели жизненного цикла. Содержание проверок на этих этапах раскрыто в подразделах 11.1–11.9 методических рекомендаций соответственно. КТ-1–КТ-8 подтверждают завершение предшествующего этапа и готовность к следующему; КТ-9 подтверждает выполнение условий завершения НИР и/или ОКР.

Таблица П5.4. Контрольные точки моделей жизненного цикла НИР и/или ОКР

Код	Проверяемый переход или завершение	Минимальное основание
КТ-1	1.1 Проблематизация → 1.2 Целеполагание	Проблема сформулирована, границы и актуальность обоснованы
КТ-2	1.2 Целеполагание → 1.3 Программирование	Цели, ожидаемые результаты, гипотезы и метод согласованы
КТ-3	1.3 Программирование → 2.1 Ресурсное обеспечение	Исходная модель жизненного цикла и профиль процессов утверждены; программа работ, потребности в ресурсах и ответственность согласованы; принято решение о переходе к ресурсному обеспечению
КТ-4	2.1 Ресурсное обеспечение → 2.2 Проведение исследования и получение предварительных результатов	Готовность ресурсов и права их использования подтверждены; команда и система управления сформированы, полномочия и ответственность распределены; актуальный план проведения утвержден

Код	Проверяемый переход или завершение	Минимальное основание
КТ-5	2.2 Проведение исследования и получение предварительных результатов → 2.3 Анализ, апробация и уточнение результатов	Согласованный комплект предварительных результатов получен; конфигурация и условия получения результатов, выводы, ограничения и открытые вопросы зафиксированы
КТ-6	2.3 Анализ, апробация и уточнение результатов → 2.4 Обоснование результатов	Замечания рассмотрены и учтены либо обоснованно отклонены; существенные уточнения предварительных результатов проверены; уточненные результаты и основания выводов зафиксированы
КТ-7	2.4 Обоснование результатов → 2.5 Представление результатов	Полученные результаты имеют достаточное теоретическое и/или экспериментальное обоснование; границы применимости и ограничения распространения установлены; при применимости работы 2.4.2 определены возможности практического использования и меры правовой охраны
КТ-8	2.5 Представление результатов → 3.1 Сохранение и распространение результатов	Результаты оформлены и представлены; отчет рассмотрен или принят, защита проведена в предусмотренном порядке; замечания рассмотрены, выполнение обязательств подтверждено; условия передачи, доступа и повторного использования определены
КТ-9	3.1 Сохранение и распространение результатов → завершение НИР и/или ОКР	Результаты и подтверждающие документы сохранены; условия доступа и дальнейшая ответственность определены; предусмотренные работы по распространению выполнены; решения о передаче, повторном использовании или утилизации ресурсов выполнены и зафиксированы

Примечание. В соответствии с подразделами 5.4 и 8.4 методических рекомендаций состав контрольных точек и основания переходов уточняются при приспосабливании модели с учетом ожидаемых результатов, условий выполнения работ и рисков. Допускаются дополнительные точки, в том числе для отдельных работ, и объединение точек с сохранением предусмотренных проверок. Изменения обосновываются и документируются по форме приложения 8.

Для каждой контрольной точки конкретизируются критерии входа и завершения, проверяемые результаты, подтверждающие документы, уполномоченные лица и допустимые решения. Проверки и решения относятся к идентифицированной конфигурации результатов и соответствующей итерации. Переход допускается при достаточности результатов и отсутствии блокирующих несоответствий. Обозначенные переходы допускают перекрытие этапов, параллельное выполнение работ и возвраты в соответствии с утвержденной моделью.

ПРИЛОЖЕНИЕ

06

Типовые профили процессов научного исследования и/или разработки

Приложение 6. Типовые профили процессов научного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Типовой профиль задает исходный статус каждого из 33 процессов для основной категории исследования. Статус уточняется по виду результата, УГТ и дополнительным признакам. Окончательное решение принимается в рамках управления моделью жизненного цикла и фиксируется в профиле конкретной научно-исследовательской работы и/или опытно-конструкторской работы (НИР и/или ОКР).

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.
ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.
ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.
ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.
ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Назначение профиля

Таблица П6.1 Статусы процессов НИР и/или ОКР

Код	Статус	Правило
О	обязательный	выполняется во всех случаях в установленной области применимости
У	условно обязательный	выполняется при наступлении условия активации
Р	рекомендуемый	применяется для повышения обоснованности и качества с учетом контекста
Н	неприменимый	сохраняется в профиле; исключается из расчетной базы только при документированном обосновании

4. Типовые профили процессов

Таблица П6.2. Матрица типовых профилей процессов НИР и/или ОКР

Код	Наименование процесса	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
1.01	Процесс приобретения	У	У	У	У
1.02	Процесс поставки	У	У	У	У
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла	О	О	О	О
2.02	Процесс управления инфраструктурой	У	У	У	У
2.03	Процесс управления портфелем	У	У	У	У
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами	У	У	У	У
2.05	Процесс управления качеством	У	У	У	У
2.06	Процесс управления знаниями	У	У	У	У
3.01	Процесс планирования проекта	О	О	О	О
3.02	Процесс оценки и контроля проекта	О	О	О	О
3.03	Процесс управления решениями	О	О	О	О
3.04	Процесс управления рисками	О	О	О	О
3.05	Процесс управления конфигурацией	О	О	О	О
3.06	Процесс управления информацией	О	О	О	О
3.07	Процесс измерений	О	О	О	О
3.08	Процесс обеспечения качества	О	О	О	О
4.01	Процесс анализа (научного) исследования	О	О	О	О
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны	Р	О	О	О
4.03	Процесс определения системных требований	У	У	У	О

Код	Наименование процесса	Фундаментальное	Прикладное	Проблемно-ориентированное	Объектно-ориентированное
4.04	Процесс определения архитектуры	У	У	У	О
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений	У	О	О	О
4.06	Процесс системного анализа	О	О	О	О
4.07	Процесс приобретения знаний	У	У	У	У
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ	У	У	У	У
4.09	Процесс реализации	У	У	У	О
4.10	Процесс комплексирования	У	У	У	О
4.11	Процесс верификации	О	О	О	О
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	Н	Р	Р	У
4.13	Процесс аттестации (валидации)	О	О	О	О
4.14	Процесс непрерывной валидации	У	У	У	У
4.15	Процесс функционирования	Н	Р	Р	У
4.16	Процесс сопровождения	У	У	У	У
4.17	Процесс изъятия и списания	Н	Р	Р	У

5. Условия, изменяющие типовой статус процесса

Таблица П6.3. Условия, влияющие на изменение типового статуса процесса НИР и/или ОКР

Условие	Изменение профиля
Внешнее приобретение или поставка	1.01, 1.02 становятся условно обязательными либо обязательными
Интенсивное использование данных	усиливаются 2.02, 3.04–3.08, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13, 4.14
Создание обученной модели, компонента или прототипа	активируются 4.03–4.05, 4.08–4.11 и соответствующие управленческие процессы
Комплексирование нескольких компонентов	4.10 становится обязательным; усиливаются 3.05, 4.11 и 4.13
Перенос в промышленную среду	4.12 и 4.13 становятся обязательными; определяются условия 4.14–4.17
Функционирование после передачи	активируются 4.14–4.16; 4.17 планируется до начала эксплуатации
Критическое применение	усиливаются независимость 3.08, управление рисками, верификация, валидация и требования к подтверждающим документам

ПРИЛОЖЕНИЕ

07

Матрица применимости процессов по категориям исследований, видам разработок и результатам

Приложение 7. Матрица применимости процессов по категориям исследований, видам разработок и результатам

1. Общие сведения

Матрица используется как средство предварительного выбора, а не как автоматическое решение. Категориальные столбцы отражают типовой статус; столбцы результатов и дополнительных признаков — основания для повышения статуса процесса. Итог фиксируется в профиле конкретного исследования и/или разработки.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

3. Матрица применимости процессов

Используются следующие обозначения: О — обязательный; У — условно обязательный; Р — рекомендуемый; Н — неприменимый (см. приложение 6); ● — прямое условие активации или усиления; О — косвенная связь, требующая анализа контекста; пустая ячейка — специального основания не установлено. Сокращения в заголовках: Фунд. — фундаментальное; Прикл. — прикладное; Пробл. — проблемно-ориентированное; Объект. — объектно-ориентированное; БЗ — база знаний; алг. — алгоритм; Данные+ — интенсивное использование данных; Экспл. — функционирование после передачи.

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
1.01 Процесс приобретения	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	●	○
1.02 Процесс поставки	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	●	○
2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
2.02 Процесс управления инфраструктурой	У	У	У	У	○	●	○	○	●	●	○	○
2.03 Процесс управления портфелем	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.04 Процесс управления человеческими ресурсами	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.05 Процесс управления качеством	У	У	У	У	○	○	○	○	○	○	○	○
2.06 Процесс управления знаниями	У	У	У	У	●	○	○	○	○	○	○	○
3.01 Процесс планирования проекта	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
3.02 Процесс оценки и контроля проекта	О	О	О	О	○	○	○	○	○	○	○	○
3.03 Процесс	О	О	О	О	●	○	●	○	○	○	○	○

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
управления решениями												
3.04 Процесс управления рисками	О	О	О	О	○	●	○	●	●	●	○	○
3.05 Процесс управления конфигурацией	О	О	О	О	○	●	●	●	●	●	○	○
3.06 Процесс управления информацией	О	О	О	О	●	●	○	○	○	●	○	○
3.07 Процесс измерений	О	О	О	О	●	●	●	○	○	●	○	○
3.08 Процесс обеспечения качества	О	О	О	О	●	●	○	●	●	●	○	○
4.01 Процесс анализа (научного) исследования	О	О	О	О	●	○	○	○	○	○	○	○
4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны	Р	О	О	О	○	○	○	○	●	○	○	○
4.03 Процесс определения системных требований	У	У	У	О	○	○	●	●	●	○	○	○
4.04 Процесс определения архитектуры	У	У	У	О	○	○	●	●	●	○	○	○
4.05 Процесс	У	О	О	О	○	○	●	●	●	○	○	○

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
выбора проектно-конструкторских решений												
4.06 Процесс системного анализа	О	О	О	О	●	○	●	○	○	○	○	○
4.07 Процесс приобретения знаний	У	У	У	У	●	○	○	○	○	○	○	○
4.08 Процесс инженерии данных для ИИ	У	У	У	У	○	●	○	●	●	●	○	○
4.09 Процесс реализации	У	У	У	О	○	●	●	●	●	●	○	○
4.10 Процесс комплексирования	У	У	У	О	○	○	○	●	●	○	○	○
4.11 Процесс верификации	О	О	О	О	●	●	●	●	●	●	○	○
4.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●
4.13 Процесс аттестации (валидации)	О	О	О	О	●	●	●	●	●	●	○	○
4.14 Процесс непрерывной валидации	У	У	У	У	○	●	○	○	●	●	○	●
4.15 Процесс функционирования	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●
4.16 Процесс сопровождения	У	У	У	У	○	○	○	○	●	○	○	●

Процесс	Фунд.	Прикл.	Пробл.	Объект.	Знание	Данные/БЗ	Модель/алг.	Прототип	Система	Данные+	Поставка	Экспл.
4.17 Процесс изъятия и списания	Н	Р	Р	У	○	○	○	○	●	○	○	●

ПРИЛОЖЕНИЕ

08

Форма модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки

Приложение 8. Форма модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для формирования модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки. На основе типовой модели НИР и/или ОКР фиксируются объект, цели, результаты, период, организационные и технические границы, участники, внешние зависимости и уровень декомпозиции проводимой конкретной НИР и/или ОКР. Граница должна позволять отличить оцениваемые результаты и процессы от внешнего контекста.

1. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)» — применяется для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).

2. Шаблон описания модели жизненного цикла исследования и/или разработки

Таблица П8.1 Паспорт модели жизненного цикла НИР и/или ОКР

Поле	Значение
Категория и дополнительные признаки	Выбирается в соответствии с Приложением 4
Виды результатов	Выбирается в соответствии с приложениями 3 и 4
Исходный / целевой УГТ	Выбирается в соответствии с Приложением 4
Типовая модель – основание	Выбирается в соответствии с Приложением 5
Дата утверждения / владелец	

Таблица П8.2 Состав модели жизненного цикла НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Работа	Наименование работы	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
1	1.1	1.1.1	Определение предметной области исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.2	Прогнозирование развития предметной области	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.1	1.1.4	Обоснование актуальности научной или научно-технической проблемы	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.2	Генерация научных идей и гипотез	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.3	Идентификация и формулирование научных идей и гипотез	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.2	1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.2	Планирование ресурсов исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
1	1.3	1.3.3	Проектирование системы управления исследованием и/или разработкой	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.1	Определение источников и подготовка заявок на выделение средств	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.2	Получение финансовых средств для	включена / изменена /			

Стадия	Этап	Работа	Наименование работы	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
			проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.3	Обеспечение доступа к другим необходимым ресурсам	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.4	Формирование команды и распределение полномочий и ответственности	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.1	2.1.5	Утверждение плана проведения исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.1	Декомпозиция целей и уточнение исследовательских вопросов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.2	Уточнение научных идей и гипотез для частных исследовательских вопросов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.2	2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.2	Внутреннее обсуждение предварительных результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.3	Внешнее обсуждение и апробация предварительных результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.3	2.3.5	Использование результатов для генерации новых научных идей или гипотез	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.4	2.4.1	Теоретическое обоснование и	включена / изменена /			

Стадия	Этап	Работа	Наименование работы	Решение	Ожидаемый результат	Критерий завершения	Итерации
			проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	объединена / исключена			
2	2.4	2.4.2	Оценка возможности практического использования результатов и защита результатов интеллектуальной деятельности	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.2	Публикация и иное открытое или ограниченное распространение результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
2	2.5	2.5.3	Представление отчетов и защита результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
3	3.1	3.1.1	Популяризация результатов	включена / изменена / объединена / исключена			
3	3.1	3.1.2	Поддержка научного и профессионального сообщества	включена / изменена / объединена / исключена			
3	3.1	3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	включена / изменена / объединена / исключена			

3. Контрольные точки

Таблица П8.3 Контрольные точки жизненного цикла НИР и/или ОКР

Код	После работы	Критерий входа	Проверяемый результат	Решение	Основание возврата

4. Профиль и активация процессов

Таблица П8.4. Профиль процессов и условия их активации

Процесс	Статус	Условие активации / обоснование	Связанные работы	Экземпляры	Ответственный
1.01 Процесс приобретения					
1.02 Процесс поставки					
2.01 Процесс управления моделью жизненного цикла					
2.02 Процесс управления инфраструктурой					
2.03 Процесс управления портфелем					
2.04 Процесс управления человеческими ресурсами					
2.05 Процесс управления качеством					
2.06 Процесс управления знаниями					
3.01 Процесс планирования проекта					
3.02 Процесс оценки и контроля проекта					
3.03 Процесс управления решениями					
3.04 Процесс управления рисками					
3.05 Процесс управления конфигурацией					
3.06 Процесс управления информацией					
3.07 Процесс измерений					
3.08 Процесс обеспечения качества					
4.01 Процесс анализа (научного) исследования					

Процесс	Статус	Условие активации / обоснование	Связанные работы	Экземпляры	Ответственный
4.02 Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны					
4.03 Процесс определения системных требований					
4.04 Процесс определения архитектуры					
4.05 Процесс выбора проектно-конструкторских решений					
4.06 Процесс системного анализа					
4.07 Процесс приобретения знаний					
4.08 Процесс инженерии данных для ИИ					
4.09 Процесс реализации					
4.10 Процесс комплексирования					
4.11 Процесс верификации					
4.12 Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации					
4.13 Процесс аттестации (валидации)					
4.14 Процесс непрерывной валидации					
4.15 Процесс функционирования					
4.16 Процесс сопровождения					
4.17 Процесс изъятия и списания					

5. Управление изменениями

Таблица П8.5. Учет изменений

Версия	Дата	Основание	Измененные элементы	Последствия	Решение

ПРИЛОЖЕНИЕ

09

Форма обоснования неприменимости процесса для конкретного исследования и/или разработки

Приложение 9. Форма обоснования неприменимости процесса для конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для оформления неприменимости отдельного процесса для конкретного исследования и/или разработки.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Правило применения

Форма составляется для каждого процесса, которому в профиле конкретного исследования и/или разработки присваивается статус «неприменимый», а также для каждой исключаемой группы действий или отдельного действия. Отсутствие ресурсов, сроков или компетенций само по себе не является основанием неприменимости.

4. Форма обоснования

Таблица П9.1 Форма обоснования неприменимости процесса для конкретной НИР и/или ОКР

Поле	Заполняемое содержание
Исследование / разработка и версия модели	
Процесс и предполагаемый статус	
Исключаемые группы действий и действия (если применимо)	
Связанные стадия, этап и работа	
Категория, виды результатов, УГТ и дополнительные признаки	
Фактические обстоятельства неприменимости	
Почему результат процесса не требуется	
Анализ влияния на качество и контрольные точки	
Риски исключения	
Компенсирующие процессы, действия и подтверждающие документы	
Условия повторного рассмотрения	
Ответственный за обоснование	
Заключения владельцев качества, рисков и результата	

Поле	Заполняемое содержание
Решение уполномоченного лица / органа	
Дата и срок действия решения	

5. Проверочный перечень

Таблица П9.2. Перечень критериев для обоснования неприменимости процесса

Проверка	Да / нет / неприменимо	Комментарий
Результат процесса действительно не требуется для достижения целей		
Исключение не нарушает обязательные требования и соглашения		
Связанные процессы не получают неполные или недостоверные входы		
Критические риски выявлены и обработаны		
Компенсирующие меры обеспечены подтверждающими документами		
Установлены события, при которых решение пересматривается		
Решение согласовано и связано с актуальной версией модели жизненного цикла		

ПРИЛОЖЕНИЕ

10

Матрица активации процессов для конкретного исследования и/или разработки

Приложение 10. Матрица активации процессов для конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для оформления требований к выполнению необходимых процессов конкретного исследования и/или разработки. Матрица активации связывает место выполнения процесса в жизненном цикле с конкретным экземпляром выполнения процесса. Одна строка соответствует одной активации процесса для определенного объекта и итерации. Если меняется работа, объект, существенная конфигурация либо итерация, формируется отдельная строка.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Матрица активации

Таблица П10.1. Форма матрицы активации процессов для конкретной НИР и/или ОКР

Стадия	Этап	Работа	Процесс	Экземпляр	Итерация	Объект	Цель	Входы	Результаты	Ответственный	Срок	Подтверждающие документы	Критерий завершения	Статус

Таблица П10.2 Пример заполнения матрицы активации

Стадия	Этап	Работа	Процесс	Экземпляр	Итерация	Объект	Цель	Входы	Результаты	Ответственный	Срок	Подтверждающие документы	Критерий завершения	Статус
1	1.3	1.3.1	2.01	2.01-01	1	модель жизненного цикла	выбрать и приспособить модель	анкета, классификатор	утвержденная модель	руководитель	дата	модель, протокол	полнота связей	завершен
2	2.2	2.2.3	4.08	4.08-02	2	набор обучающих данных v2	подготовить проверяемый набор	источники, требования	набор v2, паспорт	владелец данных	дата	журналы, метрики	критерии качества достигнуты	в работе
2	2.3	2.3.1	4.13	4.13-01	1	предварительный результат	подтвердить пригодность	цели, критерии, результат	заключение	оценщик	дата	протоколы	критические критерии выполнены	запланирован

4. Контроль целостности

При оформлении матрицы активации осуществляется следующий контроль целостности модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР:

- каждая включенная работа имеет ожидаемый результат и при необходимости хотя бы один экземпляр выполнения процесса;
- каждый обязательный и активированный условно обязательный процесс представлен экземплярами;
- каждый экземпляр имеет уникальный идентификатор, объект, итерацию, ответственного и комплект подтверждающих документов;
- возврат к работе или существенное повторение процесса отражены новой итерацией;
- строки матрицы соответствуют актуальным версиям модели жизненного цикла и профиля процессов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

11

Паспорт экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Приложение 11. Паспорт экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для оформления связи процесса с работой через фиксацию отдельного экземпляра выполнения процесса. Для экземпляра выполнения процесса фиксируются идентификатор; стадия, этап и работа; применимые группы действий и отдельные действия; итерация; объект и его конфигурация; период; ответственный; входы; ожидаемые результаты; подтверждающие документы; несоответствия и результат оценки.

2. Нормативные основания

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

3. Идентификация

Таблица П11.1. Идентификация экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Поле	Значение
Идентификатор экземпляра	
Процесс: код и наименование	
Версия паспорта	
Исследование / разработка	
Стадия, этап и работа	
Номер итерации	
Объект применения и конфигурация	
Период выполнения	
Ответственный и участники	

4. Содержание выполнения

Таблица П11.2. Связи экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Поле	Описание
Цель активации	
Применимые группы действий	
Применимые действия	

Поле	Описание
Входные данные и условия	
Ожидаемые результаты	
Критические действия и результаты	
Связи с другими экземплярами процессов	
Ограничения, допущения и риски	

5. Выполнение и оценка

Таблица П11.3. Выполнение и оценка экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Группа действий / действие	Статус выполнения	Полученный результат	Подтверждающие документы	Несоответствия	Оценка

6. Результат выполнения

Таблица П11.4. Итог выполнения экземпляра выполнения процесса конкретного исследования и/или разработки

Показатель	Значение / заключение
Достижение результатов процесса	
Качество подтверждающих документов	
Полнота охвата	
Уверенность в оценке	
Критические несоответствия	
Итоговая оценка	
Корректирующие действия	
Решение о завершении или повторении	
Оценщик / дата	
Утверждение результата	

ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов

Приложение 12. Критерии частичного выполнения действий и достижения результатов

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для учета и детализации неполноты выполнения отдельного действия и/или достижения результата, прежде всего – частичного выполнения и частичного достижения результата. Оба состояния фиксируются раздельно.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59989–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы» — применяется для системного анализа процесса управления качеством.

ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы» — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

3. Оценка выполнения действия

Таблица П12.1. Шкала выполнения действия в процессе конкретной НИР и/или ОКР

Статус	Критерий	Коэффициент
Выполнено	Все применимые элементы действия выполнены; результат соответствует установленным критериям; подтверждающие документы достаточны и прослеживаемы.	1,00
Выполнено преимущественно	Основное содержание выполнено; имеются ограниченные недостатки, не препятствующие достижению результата и устранимые без повторения действия.	0,75
Выполнено частично	Выполнена существенная часть, но результат неполон, ограниченно пригоден либо требует повторения части действия.	0,50
Выполнено фрагментарно	Имеются отдельные материалы, но они не образуют достаточного результата действия.	0,25
Не выполнено	Установлено, что применимое действие не выполнено. Недостаточность подтверждающих документов фиксируется отдельно и не является доказательством невыполнения действия.	0,00
Неприменимо	Неприменимость обоснована и утверждена; действие исключается из знаменателя.	—

Примечание. Оценки «выполнено преимущественно» и «выполнено фрагментарно» детализируют статус «выполнено частично» (подраздел 9.2 методических рекомендаций). Недостаточность подтверждающих документов учитывается отдельно от степени выполнения действия (подраздел 9.3).

4. Оценка достижения результата

Таблица П12.2. Шкала достижения результата в процессе конкретной НИР и/или ОКР

Уровень	Критерий
Достигнут	Все критические характеристики и установленные критерии выполнены; ограничения раскрыты.
Достигнут с ограничениями	Основное назначение выполнено, но существуют явно установленные ограничения, не делающие результат непригодным.
Достигнут частично	Получена часть ожидаемого результата либо подтверждены не все существенные характеристики.
Не достигнут	Результат отсутствует, непригоден для установленного назначения или опровергнут проверкой.
Не оценен	Недостаточно подтверждающих документов; это состояние не приравнивается к неприменимости.

5. Критерии частичности по типам содержания

Таблица П12.3. Критерии частичности при оценке выполнения действий или достижения результатов

Аспект	Полное выполнение	Признак частичного выполнения	Недопустимое упрощение
Состав действия	Выполнены все применимые элементы.	Пропущен некритический элемент с оцененным влиянием.	Исключение элемента без обоснования.
Объект	Охвачен весь установленный объект.	Оценена репрезентативная часть с известными границами переноса.	Необоснованная выборка.
Условия	Охвачены целевые и граничные условия.	Часть условий не проверена, ограничения раскрыты.	Перенос вывода на непроверенные условия.
Подтверждающие документы	Подлинные, достаточные и прослеживаемые.	Имеются пробелы, допускающие ограниченный вывод.	Замена подтверждающих документов утверждением исполнителя.
Повторяемость	Результат повторен в установленном объеме.	Повторение ограничено, неопределенность оценена.	Заявление воспроизводимости без повторения.
Критические критерии	Выполнены все.	Частичность не допускается.	Усреднение критического невыполнения.

6. Правила применения

При учете и фиксации неполноты выполнения отдельного действия и/или достижения ожидаемого результата во внимание принимается следующее:

- частичная оценка сопровождается описанием недостающей части, ее влияния и необходимого корректирующего действия;
- коэффициент не присваивается автоматически по доле документов или числу строк;
- критическое действие оценивается только как выполненное либо невыполненное, если иной порядок заранее не установлен;
- статус «не оценен» снижает уверенность и не исключается из анализа охвата;
- повторная итерация оценивается отдельно; улучшение не стирает историю предыдущей оценки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

13

Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий

Приложение 13. Критерии критичности и перечень блокирующих несоответствий

1. Общие сведения

Данное приложение содержит критерии для определения критических и блокирующих несоответствий процессов, работ или подтверждающих документов.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59991–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы» — применяется для системного анализа процесса управления рисками.

ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы» — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

3. Уровни критичности

Таблица П13.1. Уровни и критерии несоответствий

Уровень	Смысл	Влияние на решение
Критический	Несоответствие делает вывод о качестве недостоверным, результат непригодным или создает неприемлемый риск.	Переход через контрольную точку блокируется до устранения или официального прекращения работ.
Существенный	Заметно ограничивает полноту, достоверность, воспроизводимость либо применимость результата.	Требуется корректирующее действие; решение о продолжении принимается с условиями.
Несущественный	Не изменяет основной вывод, но указывает на локальный недостаток оформления или выполнения.	Устраняется в установленный срок; не блокирует переход самостоятельно.
Наблюдение	Не является несоответствием, но указывает на возможность ухудшения или улучшения.	Учитывается при мониторинге и совершенствовании.

4. Критерии блокирующих несоответствий

К блокирующим относятся следующие несоответствия:

- невозможно подтвердить происхождение ключевых данных, знаний, модели, кода или результата;
- нарушены права, требования защиты информации, персональных данных или обязательные ограничения использования;
- научная или научно-техническая проблема, цели либо ожидаемые результаты не определены настолько, что оценка достижения невозможна;
- критическая гипотеза, требование или характеристика опровергнуты, но результат представлен как подтвержденный;

- имеются признаки фабрикации, фальсификации, сокрытия существенных результатов или нераскрытого конфликта интересов;
- отсутствует управляемая конфигурация результата, поэтому проверки относятся к другому объекту или не могут быть повторены;
- верификация или валидация выявила неприемлемую ошибку, риск безопасности либо непригодность для заявленной области;
- обязательный процесс или критическое действие не выполнены;
- подтверждающие документы недостаточны для вывода, от которого зависит переход через контрольную точку;
- не устранено ранее установленное критическое несоответствие.

5. Карточка критичности

Таблица П13.2. Карточка описания критических несоответствий

Поле	Описание
Идентификатор несоответствия	
Связанные работа, процесс, экземпляр и объект	
Нарушенный критерий	
Факты и подтверждающие документы	
Последствия для результата и риски	
Уровень критичности	
Блокируемая контрольная точка / решение	
Необходимые корректирующие действия	
Критерий снятия блокировки	
Уполномоченное лицо и дата решения	

Примечание. Критическое несоответствие не компенсируется высокими оценками других процессов, работ или подтверждающих документов. Оно отражается отдельно до документированного закрытия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

14

Каталог типовых подтверждающих документов и критерии оценки их качества

Приложение 14. Каталог типовых подтверждающих документов и критерии оценки их качества

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для оформления требований, которые предъявляются к подтверждающим документам и другим свидетельствам (данным, моделям, программному коду, протоколам, журналам решений, иным проверяемым информационным объектам). Приведены типовые подтверждающие документы, критерии и шкала оценки их качества и форма реестра подтверждающих документов.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

3. Категории

Таблица П14.1. Категории подтверждающих документов (свидетельств)

Категория	Типичные подтверждающие документы
Управленческие	планы, решения, протоколы, реестры рисков, конфигураций и изменений
Научные	обзоры, гипотезы, доказательства, расчеты, протоколы экспериментов, отрицательные результаты
Требования и проектирование	потребности, требования, архитектуры, модели, спецификации, обоснования решений
Данные и знания	источники, лицензии, паспорта, схемы, версии, правила отбора, журналы преобразований, базы знаний
Реализация	код, сборки, модели, параметры, зависимости, среды, прототипы, комплекты поставки
Проверка	планы и протоколы измерений, тестов, верификации, валидации, независимой оценки
Эксплуатация	журналы функционирования, мониторинга, инцидентов, дрейфа, сопровождения и вывода из использования
Внешние	экспертные заключения, рецензии, акты, публикации, подтверждения поставщиков и заинтересованных сторон

4. Критерии качества

Таблица П14.2. Критерии качества подтверждающих документов (свидетельств)

Критерий	Содержание
Подлинность	Подтверждающий документ (свидетельство) относится к заявленному источнику и не имеет признаков несанкционированного изменения.
Относимость	Непосредственно подтверждает оцениваемое действие, результат или критерий.
Достаточность	В совокупности позволяет сделать требуемый вывод с установленной уверенностью.
Точность	Содержит необходимую детализацию, единицы, условия и неопределенность.
Прослеживаемость	Связан с источниками, объектом, версией, работой, процессом и решением.
Актуальность	Соответствует оцениваемой версии и периоду.
Непротиворечивость	Согласуется с другими подтверждающими документами (свидетельствами) либо расхождения объяснены.
Воспроизводимость	Содержит сведения, достаточные для повторения проверки в предусмотренном объеме.
Доступность и сохранность	Может быть получен уполномоченным оценщиком и сохраняется установленный срок.
Независимость	Степень независимости источника соответствует критичности вывода.

5. Шкала качества

Таблица П14.3. Уровень качества подтверждающих документов (свидетельств)

Уровень	Описание	Коэффициент
Высокое	Все существенные критерии выполнены; ограничений для вывода нет.	1,00
Приемлемое	Есть отдельные несущественные ограничения; вывод сохраняет достаточную надежность.	0,75
Ограниченное	Пробелы позволяют только частичный или условный вывод.	0,50
Низкое	Материал имеет слабую относимость, прослеживаемость или достоверность.	0,25
Неприемлемое / отсутствует	Не может использоваться для подтверждения.	0,00

6. Реестр

Таблица П14.4. Форма реестра подтверждающих документов (свидетельств)

ID	Вид	Источник	Объект/ версия	Связь с действием и результатом	Место хранения	Оценка качества	Ограничения

ПРИЛОЖЕНИЕ

15

Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке

Приложение 15. Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке

1. Общие сведения

Данное приложение содержит типовые формулы и правила выбора весов, охвата и уверенности в полученных оценках качества процесса, работы, этапа или стадии конкретных исследований и/или разработок в сфере искусственного интеллекта.

Показатель группы действий формируется по применимым действиям с учетом степени выполнения и качества подтверждающих документов. Показатель экземпляра выполнения процесса дополнительно учитывает достижение результатов процесса. Показатели процесса, работы, этапа и стадии формируются из относящихся к ним оценок без потери истории итераций.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59989–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы» — применяется для системного анализа процесса управления качеством.

ГОСТ Р 59990–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта» — применяется для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.

ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259–2:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 2. Показатели качества данных» — применяется для выбора и применения показателей качества данных.

3. Исходные обозначения

Таблица П15.1. Обозначения, используемые в формулах и правилах расчета показателей оценок качества

Обозначение	Содержание
a_i	коэффициент выполнения применимого действия: 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1
e_i	коэффициент качества подтверждающих документов по действию: 0–1
w_i	вес действия, установленный до оценки; по умолчанию 1
r_j	коэффициент достижения ожидаемого результата процесса: 0–1
c	признак открытого критического несоответствия: 1 — имеется, 0 — отсутствует
N_a	число запланированных применимых действий
N_e	число применимых действий, по которым получена оценка

4. Расчетные правила

Таблица П15.2. Правила расчета показателей, полноты охвата и уверенности в оценке качества

Показатель	Правило
Показатель группы действий	$G = \Sigma(w_i \times a_i \times e_i) / \Sigma w_i$. Неприменимые действия исключаются только при утвержденном обосновании.
Показатель экземпляра	P = α × средневзвешенное G + β × средневзвешенное r. По

Показатель	Правило
выполнения процесса	умолчанию α = β = 0,5; иные веса устанавливаются до оценки.
Показатель процесса	Определяется по его экземплярам раздельно и интегрально. Последняя итерация не заменяет предыдущие; дополнительно показывается динамика.
Показатель работы	Определяется по активированным экземплярам процессов и достижению ожидаемого результата работы.
Показатель этапа и стадии	Формируется из показателей входящих работ с учетом контрольных точек; критические результаты показываются отдельно.
Интегральный показатель	Допускается как сводная характеристика, но всегда сопровождается профилем, охватом, качеством подтверждающих документов, уверенностью и критическими несоответствиями.
Полнота охвата	$COV = N_e / N_a$. Дополнительно рассчитывается охват обязательных процессов, критических действий и ожидаемых результатов.
Уверенность	CONF = COV × E × T × I, где E — совокупное качество подтверждающих документов, T — прослеживаемость, I — независимость проверки; коэффициенты 0–1.
Критическая оговорка	При c = 1 итог не может интерпретироваться как достаточный для перехода через соответствующую контрольную точку независимо от среднего значения.

5. Представление результата

Таблица П15.3. Форма представления результата оценки качества

Обязательный элемент	Форма
Профиль оценок процессов	таблица или диаграмма без сокрытия низких значений
Достижение результатов	перечень достигнутых, частично достигнутых и недостигнутых результатов
Полнота охвата	общая, по обязательным процессам, критическим действиям и результатам
Качество подтверждающих документов	распределение по уровням и существенные ограничения
Уверенность	числовой показатель и словесное обоснование
Критические несоответствия	отдельный перечень и блокируемые решения
Динамика	сопоставление итераций одного объекта при одинаковых правилах

6. Калибровка

Пороговые значения уровней качества, веса и коэффициенты утверждаются после апробации на репрезентативной совокупности исследований и разработок. До утверждения порогов расчеты используются как аналитические показатели и не заменяют профессиональное заключение оценщиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ

16

Реестр несоответствий и корректирующих действий

Приложение 16. Реестр несоответствий и корректирующих действий

1. Общие сведения

Данное приложение предназначено для документирования несоответствий и корректирующих действий. Критические и блокирующие несоответствия определяются на основании критериев из приложения 13. До подтвержденного устранения критические и блокирующие несоответствия препятствуют переходу через соответствующую контрольную точку и не компенсируются усреднением.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59990–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта» — применяется для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.

ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы» — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

3. Реестр

Таблица П16.1. Форма реестра несоответствий и корректирующих действий

ID	Дата	Работа	Процесс/ экземпляр	Объект	Критерий	Описание	Подтверждающие документы	Критичность	Причина	Действие	Ответственный	Срок	Статус	Проверка закрытия

4. Статусы

Таблица П16.2. Перечень статусов несоответствий

Статус	Условие
Открыто	Несоответствие зарегистрировано и подтверждено.
Анализируется	Определяются причины, влияние и необходимые действия.
Действие согласовано	Назначены меры, ответственный, срок и критерий закрытия.
Выполняется	Корректирующее действие находится в работе.
Предъявлено к закрытию	Представлены результаты и подтверждающие документы выполнения.
Закрыто	Независимая либо уполномоченная проверка подтвердила устранение причины и последствия.
Принято как ограничение	Устранение невозможно или нецелесообразно; ограничение раскрыто и решение принято уполномоченным лицом. Для критического несоответствия этот статус не снимает блокировку контрольной точки; переход допускается только после подтвержденного устранения несоответствия.

5. Карточка корректирующего действия

Таблица П16.3. Карточка описания корректирующего действия

Поле	Содержание
Связанное несоответствие	
Анализ непосредственной и коренной причины	
Предлагаемое действие	
Ожидаемый результат и критерий выполнения	
Влияние на модель жизненного цикла и конфигурацию	
Необходимость повторения работ и процессов	
Ответственный, ресурсы и срок	
Подтверждающие документы выполнения	
Способ проверки результативности	
Решение о закрытии и дата	
Проверка отсутствия повторения	

ПРИЛОЖЕНИЕ

17

Форма итогового отчета об оценке качества конкретного исследования и/или разработки

Приложение 17. Форма итогового отчета об оценке качества конкретного исследования и/или разработки

1. Общие сведения

Данное приложение содержит форму итогового отчета, который должен включать объект, цели, границы и ограничения; классификацию и результаты; модель жизненного цикла и приспосабливание; профиль и основания неприменимости; матрицу активации; оценки экземпляров, работ, этапов и стадий; качество подтверждающих документов; полноту охвата и уверенность; достигнутые и недостигнутые результаты; несоответствия и риски; корректирующие действия; динамику; итоговое заключение и ограничения его использования.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретного исследования и/или разработки.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» — применяется для построения и оценки системы менеджмента качества.

ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы» — применяется для системного анализа процесса обеспечения качества.

ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» — применяется для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.

ГОСТ Р 59795–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» — применяется для требований к содержанию документов автоматизированной системы.

3. Титульные сведения

На титульном листе отчета должны быть приведены следующие сведения:

- объект оценки;
- основание, заказчик и цели;
- период и границы;
- версия методики и оценочных форм;
- состав и независимость группы оценки;
- дата отчета и версия.

4. Краткое заключение

Заключение должно содержать итоговый вывод и ограничения его использования; решение по контрольной точке; критические несоответствия и обязательные условия.

5. Характеристика объекта

Раздел отчета описывает категорию исследования и/или разработки, виды полученных результатов; исходный и целевой уровни готовности технологий; дополнительные признаки и внешние зависимости.

6. Модель жизненного цикла

Раздел отчета включает описание выбранной типовой модели; результаты ее приспосабливания; стадии, этапы, работы, контрольные точки и итерации; существенные изменения модели.

7. Профиль и активация процессов

В данном разделе фиксируются статусы всех 33 процессов; приводятся обоснования

неприменимости, матрица активации, полнота экземпляров выполнения процессов

8. Проведение оценки

В данном разделе описываются методы сбора и проверки подтверждающих документов; представляется выборка и принятые ограничения; фиксируются разногласия и использованные дополнительные материалы.

9. Результаты

Раздел отчета содержит оценки экземпляров, процессов, работ, этапов и стадий; достигнутые и недостигнутые результаты; качество подтверждающих документов, полноту охвата и уверенность; динамику повторных оценок.

10. Несоответствия и риски

Раздел отчета включает критические и существенные несоответствия; причины и последствия; корректирующие действия; ответственных и сроки.

11. Итоговое решение

Раздел отчета содержит основные выводы (по проведенной оценке): продолжить; продолжить с условиями; повторить; изменить модель; вернуться; приостановить; прекратить. В разделе также сформулированы решения об условиях и сроках повторной оценки, а также ограничения сопоставимости и использования полученных выводов.

12. Приложения к отчету

В качестве приложений к отчету рекомендуется включить:

- утвержденная модель жизненного цикла и профиль процессов;
- матрица активации;
- паспорта экземпляров и оценочные листы;
- реестр подтверждающих документов;
- реестр несоответствий и корректирующих действий;
- расчеты показателей;
- протоколы разногласий и решений.

13. Подписи

Рекомендуется в конце отчета разместить подписи ответственных лиц.

Роль	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Особое мнение
Руководитель оценки				
Оценщик				
Представитель оцениваемой стороны				
Уполномоченное лицо				

ПРИЛОЖЕНИЕ

18

Таблица соответствия положениям национальных стандартов

Приложение 18. Таблица соответствия положениям национальных стандартов

1. Общие сведения

Таблица показывает происхождение основных элементов эталонной модели и методики оценки. Она не заменяет текст стандартов. При установлении обязательных требований применяются официальные экземпляры действующих нормативных документов и конкретные условия договора, задания или регулирования.

2. Соответствие процессов

Таблица П18.1. Соответствие процессов системной инженерии национальным стандартам

Процесс	Наименование	ГОСТ Р 57193	ГОСТ Р 71539	ГОСТ Р 57102 / ГОСТ Р 58607
1.01	Процесс приобретения	6.1.1	применимые положения	—
1.02	Процесс поставки	6.1.2	применимые положения	—
2.01	Процесс управления моделью жизненного цикла	6.2.1	применимые положения	модели жизненного цикла
2.02	Процесс управления инфраструктурой	6.2.2	применимые положения	—
2.03	Процесс управления портфелем	6.2.3	применимые положения	—
2.04	Процесс управления человеческими ресурсами	6.2.4	применимые положения	—
2.05	Процесс управления качеством	6.2.5	применимые положения	—
2.06	Процесс управления знаниями	6.2.6	применимые положения	—
3.01	Процесс планирования проекта	6.3.1	применимые положения	планирование системной инженерии
3.02	Процесс оценки и контроля проекта	6.3.2	применимые положения	—
3.03	Процесс управления решениями	6.3.3	применимые положения	—
3.04	Процесс управления рисками	6.3.4	применимые положения	—
3.05	Процесс управления конфигурацией	6.3.5	применимые положения	—
3.06	Процесс управления информацией	6.3.6	применимые положения	—
3.07	Процесс измерений	6.3.7	применимые положения	—
3.08	Процесс	6.3.8	применимые	—

Процесс	Наименование	ГОСТ Р 57193	ГОСТ Р 71539	ГОСТ Р 57102 / ГОСТ Р 58607
	обеспечения качества		положения	
4.01	Процесс анализа (научного) исследования	6.4.1	применимые положения	—
4.02	Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны	6.4.2	применимые положения	—
4.03	Процесс определения системных требований	6.4.3	применимые положения	—
4.04	Процесс определения архитектуры	6.4.4	применимые положения	—
4.05	Процесс выбора проектно-конструкторских решений	6.4.5	применимые положения	—
4.06	Процесс системного анализа	6.4.6	применимые положения	—
4.07	Процесс приобретения знаний	—	специализированные положения	—
4.08	Процесс инженерии данных для ИИ	—	специализированные положения	—
4.09	Процесс реализации	6.4.7	применимые положения	—
4.10	Процесс комплексирования	6.4.8	применимые положения	—
4.11	Процесс верификации	6.4.9	применимые положения	—
4.12	Процесс переноса в среду промышленной эксплуатации	6.4.10	применимые положения	—
4.13	Процесс аттестации (валидации)	6.4.11	применимые положения	—
4.14	Процесс непрерывной валидации	—	специализированные положения	—
4.15	Процесс функционирования	6.4.12	применимые положения	—
4.16	Процесс сопровождения	6.4.13	применимые положения	—

Процесс	Наименование	ГОСТ Р 57193	ГОСТ Р 71539	ГОСТ Р 57102 / ГОСТ Р 58607
4.17	Процесс изъятия и списания	6.4.14	применимые положения	—

3. Соответствие элементов методики

Таблица П18.2. Соответствие методики Research4AI оценки качества исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта национальным стандартам

Элемент	Основание	Способ использования
Модель жизненного цикла, стадии и приспосабливание	ГОСТ Р 57102–2016; ГОСТ Р 57193–2025	Используются положения о модели жизненного цикла и управлении ею.
Планирование системной инженерии	ГОСТ Р 58607–2019	Используются требования к содержанию и управлению планом.
Процессы жизненного цикла	ГОСТ Р 57193–2025	Цели, результаты и действия процессов положены в основу каталога.
Особенности систем искусственного интеллекта	ГОСТ Р 71539–2024	Учитываются специализированные процессы и сквозные особенности данных, знаний, моделей и непрерывной валидации.
Экземпляр выполнения процесса	Методическое развитие процессной модели	Связывает процесс с работой, объектом, итерацией и комплектом подтверждающих документов.
Оценка качества	Методическое развитие результатов и действий процессов	Вводятся критерии выполнения, качества подтверждающих документов, охвата, уверенности и критичности.

4. Расширенная таблица соответствия

Таблица П18.3. Соответствие процессов системной инженерии национальным стандартам

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»	Все процессы, кроме 4.07, 4.08 и 4.14	Все действия соответствующих процессов	Положения соответствующих процессов жизненного цикла.
ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта»	1.01–4.17	Все действия соответствующих процессов	Положения соответствующих процессов жизненного цикла.
ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)»	2.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.
ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4.	2.01, 3.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
Планирование системной инженерии»			
ГОСТ Р 57194.1–2016 «Трансфер технологий. Общие положения»	2.01, 3.03, 4.01, 4.05, 4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для описания передачи результатов и переходов между уровнями готовности технологий.
ГОСТ Р 58048–2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»	2.01, 4.01, 4.05, 4.13	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для оценки уровня готовности технологий (УГТ); термин «уровень зрелости технологий» сохраняется только в официальном наименовании стандарта.
ГОСТ Р 71726–2024 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня готовности технологий (TRL)»	2.01, 4.01, 4.05, 4.06, 4.13	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для определения и подтверждения уровня готовности технологий (УГТ).
ГОСТ Р 71476–2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта»	2.06, 4.01, 4.02, 4.07	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для единообразного применения понятий и терминов искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 71540–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла знаний»	1.01, 1.02, 2.06, 4.07	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для организации приобретения, представления, проверки и управления знаниями.
ГОСТ Р 71484.1–2024 (ИСО/МЭК 5259-1:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 1. Обзор, терминология и примеры»	4.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для общей модели качества данных, терминологии и примеров ее применения.
ГОСТ Р 71484.2–2024 (ИСО/МЭК 5259-2:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 2. Показатели качества данных»	3.07, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для выбора и применения показателей качества данных.
ГОСТ Р 71484.3–2024 (ИСО/МЭК 5259-3:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 3. Требования и рекомендации по управлению качеством данных»	1.01, 1.02, 2.02, 2.05, 3.05, 3.06, 3.08, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для установления требований и организации управления качеством данных.
ГОСТ Р 71484.4–2024 (ИСО/МЭК 5259-4:2024) «Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 4. Структура процесса управления качеством данных»	2.05, 3.08, 4.08, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для построения и оценки процесса управления качеством данных.
ГОСТ Р 59925–2021 «Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»	3.01, 4.02, 4.03, 4.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для технического задания на работы, интенсивно использующие большие данные.
ГОСТ Р 71752–2024 «Искусственный интеллект. Техническое задание. Требования к содержанию»	1.01, 1.02, 3.01, 4.02, 4.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для технического задания на создание или развитие систем искусственного интеллекта.
ГОСТ 34.602–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной	1.01, 1.02, 3.01, 4.02, 4.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для содержания технического задания на автоматизированную систему.

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
системы»			
ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»	1.01, 1.02, 3.06, 4.04, 4.09, 4.10, 4.12	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для состава, комплектности и обозначения создаваемой документации.
ГОСТ Р 59795–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»	1.01, 1.02, 3.06, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для требований к содержанию документов автоматизированной системы.
ГОСТ Р 57100–2016 «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры»	4.04, 4.05, 4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для описания, представления и оценки архитектуры.
ГОСТ Р 56715.2–2015 «Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 2. Процессы и процессная модель»	2.03, 3.01, 3.02, 3.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для организации процессов проектного менеджмента.
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования»	2.04, 2.05, 3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для построения и оценки системы менеджмента качества.
ГОСТ Р ИСО 10007–2019 «Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту конфигурации»	3.05, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для идентификации конфигураций, учета состояний и управления изменениями.
ГОСТ Р 59989–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления качеством системы»	2.05	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления качеством.
ГОСТ Р 59990–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса оценки и контроля проекта»	3.02	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса оценки и контроля проекта.
ГОСТ Р 59991–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы»	3.04, 4.14, 4.15, 4.16	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления рисками.
ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы»	2.01	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.
ГОСТ Р 59993–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления инфраструктурой системы»	2.02	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса управления инфраструктурой.
ГОСТ Р 59994–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса гарантии качества для системы»	3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для системного анализа процесса обеспечения качества.
ГОСТ Р 59332–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе управления портфелем проектов»	2.03	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при управлении портфелем проектов.
ГОСТ Р 59341–2021 «Системная инженерия. Защита информации в	3.06, 4.17	Действия, содержание которых связано с указанным назначением	Для учета требований защиты информации при управлении информацией.

Нормативный документ	Связанные процессы	Связанные группы действий и действия	Назначение ссылки
процессе управления информацией системы»		стандарта	
ГОСТ Р 59342–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе измерений системы»	3.07	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при выполнении измерений.
ГОСТ Р 59343–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе гарантии качества для системы»	3.08	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при обеспечении качества.
ГОСТ Р 59349–2021 «Системная инженерия. Защита информации в процессе системного анализа»	4.06	Действия, содержание которых связано с указанным назначением стандарта	Для учета требований защиты информации при системном анализе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

19

Примеры моделей жизненного цикла и профилей процессов

Приложение 19. Примеры моделей жизненного цикла и профилей процессов

1. Общие сведения

Приложение содержит примеры моделей жизненного цикла исследования и/или разработки в сфере искусственного интеллекта и соответствующие профили процессов. Примеры показывают логику выбора и приспосабливания, но не устанавливают обязательный состав работ и процессов. Реальный профиль определяется по фактическим результатам, уровням готовности технологий, дополнительным признакам и рискам.

2. Нормативные основания

При использовании приложения учитываются перечисленные ниже национальные стандарты в части, соответствующей объекту, границам и приспособленной модели жизненного цикла конкретной НИР и/или ОКР.

ГОСТ Р 57102–2016 «Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК/ИИС 15288 (процессы жизненного цикла систем)» — применяется для выбора, построения и приспосабливания модели жизненного цикла.

ГОСТ Р 57193–2025 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 71539–2024 «Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта» — применяется в части, относящейся к предмету настоящего приложения.

ГОСТ Р 58607–2019 «Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии» — применяется для планирования системной инженерии, состава работ, ресурсов и контрольных точек.

ГОСТ Р 59992–2022 «Системная инженерия. Системный анализ процесса управления моделью жизненного цикла системы» — применяется для системного анализа процесса управления моделью жизненного цикла.

3. Фундаментальное теоретическое исследование

Таблица П19.1. Пример модели жизненного цикла фундаментального теоретического исследования

Элемент	Описание
Условный объект	Выявление нового принципа обучения при ограниченной информации.
Классификация	Фундаментальное; основной результат И-01 и И-04; исходный УГТ 1, целевой УГТ 2.
Модель жизненного цикла	Полный цикл с усилением проблематизации, гипотез, метода и теоретического обоснования; практическое использование рассматривается как рекомендуемое.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 2.06 «Процесс управления знаниями»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.06 «Процесс управления информацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.07 «Процесс приобретения знаний»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые подтверждающие	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений,

Элемент	Описание
документы	верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П19.2. Пример профиля процессов фундаментального теоретического исследования

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	2.06, 3.03, 4.01, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	3.03, 3.07, 4.01	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	3.03, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	2.01, 3.01, 3.06, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	3.05, 3.07, 4.07, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	3.05, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.05, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	3.05, 3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	2.06, 3.05, 3.06, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	2.06, 3.05, 3.06	основной результат / решение

4. Фундаментальное исследование с интенсивным использованием данных

Таблица П19.3. Пример модели жизненного цикла фундаментального исследования с интенсивным использованием данных

Элемент	Описание
Условный объект	Выявление закономерностей поведения сложной системы на большом массиве наблюдений.
Классификация	Фундаментальное + сквозной признак интенсивного использования данных; И-01, И-05, Р-02; УГТ 1→2.
Модель жизненного цикла	Типовая фундаментальная модель дополняется усиленными работами по происхождению, качеству, конфигурации и воспроизводимости данных.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 2.02 «Процесс управления инфраструктурой»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.06 «Процесс управления информацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»; 4.14 «Процесс непрерывной валидации»
Ключевые подтверждающие документы	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П19.4. Пример профиля процессов фундаментального исследования с интенсивным использованием данных

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	4.01, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	3.07, 4.01	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	3.04, 3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	2.01, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	3.04, 3.05, 3.07, 4.08, 4.09, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных	3.05, 3.07,	основной

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
	результатов на основе синтеза частных решений	4.06, 4.11, 4.13	результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13, 4.14	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	3.05, 3.07, 4.01, 4.06, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	3.05, 3.06, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	2.02, 3.04, 3.05, 3.06	основной результат / решение

5. Прикладное исследование с экспериментальным прототипом

Таблица П19.5. Пример модели жизненного цикла прикладного исследования с экспериментальным прототипом

Элемент	Описание
Условный объект	Проверка применимости модели ИИ для обнаружения дефектов.
Классификация	Прикладное; И-06, Р-03, Р-05; УГТ 2→4.
Модель жизненного цикла	Включаются требования, инженерия данных, реализация прототипа, верификация и валидация на представительных сценариях.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.02 «Процесс оценки и контроля проекта»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «Процесс определения системных требований»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые подтверждающие документы	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П19.6. Пример профиля процессов прикладного исследования с экспериментальным прототипом

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	4.02	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	3.07, 4.02, 4.03	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	3.04, 3.07, 4.05, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	2.01, 3.01, 3.02, 3.04, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	3.04, 3.05, 3.07, 4.08, 4.09, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	3.05, 3.07, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	3.02, 3.07, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	3.05, 3.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	3.05, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04, 3.05	основной результат / решение

6. Проблемно-ориентированное исследование

Таблица П19.7. Пример модели жизненного цикла проблемно-ориентированного исследования

Элемент	Описание
Условный объект	Поиск семейства методов прогнозирования для нескольких отраслевых применений.
Классификация	Проблемно-ориентированное; И-03, И-04, И-06; УГТ 2→3.
Модель жизненного цикла	Усиливаются анализ проблемы и альтернатив, границы переноса, сравнение вариантов и валидация на неоднородных контекстах.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.04 «Процесс

Элемент	Описание
	управления рисками»; 3.07 «Процесс измерений»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.01 «Процесс анализа (научного) исследования»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.06 «Процесс системного анализа»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые подтверждающие документы	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П19.8. Пример профиля процессов проблемно-ориентированного исследования

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	3.03, 4.01, 4.02, 4.06	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	3.03, 3.07, 4.01, 4.02	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования и/или разработки	3.03, 3.04, 3.07, 4.05, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	2.01, 3.04, 3.07, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	3.04, 3.07, 4.09, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	3.07, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	3.07, 4.01, 4.06, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.04, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	3.07, 4.01, 4.06, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	3.08, 4.11	основной результат / решение

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04	основной результат / решение

7. Объектно-ориентированное исследование

Таблица П19.9. Пример модели жизненного цикла объектно-ориентированного исследования перед проведением опытно-конструкторской разработки

Элемент	Описание
Условный объект	Формирование облика системы поддержки решений и исходных данных для опытно-конструкторских работ.
Классификация	Объектно-ориентированное; Р-01, Р-02, Р-05; УГТ 3→5.
Модель жизненного цикла	Усиливаются потребности и требования, архитектура, проектно-конструкторские решения, прототипирование, комплексирование и подготовка комплекта исходных данных для ОКР.
Приоритетные процессы	2.01 «Процесс управления моделью жизненного цикла»; 3.01 «Процесс планирования проекта»; 3.02 «Процесс оценки и контроля проекта»; 3.03 «Процесс управления решениями»; 3.04 «Процесс управления рисками»; 3.05 «Процесс управления конфигурацией»; 3.08 «Процесс обеспечения качества»; 4.02 «Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны»; 4.03 «Процесс определения системных требований»; 4.04 «Процесс определения архитектуры»; 4.05 «Процесс выбора проектно-конструкторских решений»; 4.08 «Процесс инженерии данных для ИИ»; 4.09 «Процесс реализации»; 4.10 «Процесс комплексирования»; 4.11 «Процесс верификации»; 4.13 «Процесс аттестации (валидации)»
Ключевые подтверждающие документы	обоснование проблемы и целей; утвержденная модель; управляемые данные, модели и код; протоколы измерений, верификации и валидации; решения и ограничения
Типичные основания итерации	опровержение гипотезы; изменение данных или требований; неудовлетворительная проверка; появление новой области применения; изменение целевого результата

Таблица П19.10. Пример профиля процессов объектно-ориентированного исследования перед проведением опытно-конструкторской разработки

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
1.1.3	Идентификация и формулирование научной или научно-технической проблемы	3.03, 4.02	основной результат / решение
1.2.1	Определение целей, исследовательских вопросов и ожидаемых результатов	3.03, 4.02, 4.03	основной результат / решение
1.2.4	Выбор или разработка метода либо методики проведения исследования	3.03, 3.04, 4.05, 4.11,	основной результат /

Работа	Наименование	Примеры процессов	Контроль
	и/или разработки	4.13	решение
1.3.1	Планирование работ по проведению исследования и/или разработки	2.01, 3.01, 3.02, 3.04, 3.08	основной результат / решение
2.2.3	Получение частных исследовательских результатов	3.04, 3.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11	основной результат / решение
2.2.4	Получение предварительных результатов на основе синтеза частных решений	3.05, 4.10, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.1	Сопоставление предварительных результатов с исходными целями и ожидаемыми результатами	3.02, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.3.4	Уточнение предварительных результатов по итогам апробации	3.03, 3.04, 3.05, 4.09, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.4.1	Теоретическое обоснование и проведение дополнительных подтверждающих экспериментов	3.05, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.13	основной результат / решение
2.5.1	Оформление результатов исследования и/или разработки	3.05, 3.08, 4.11	основной результат / решение
3.1.3	Сохранение, утилизация и повторное использование ресурсов исследования и/или разработки	3.04, 3.05	основной результат / решение

САПФИР · СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ А · Research4AI